

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ TÌM TÌM KIẾM
PHÒNG TRỢ THÔNG MINH BẰNG SPRING BOOT
TÍCH HỢP HỌC MÁY

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Mạnh Cường

Lớp : KHMT01 – K16

Sinh viên thực hiện : Đinh Thị Mừng – 2021603445

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	8
LỜI CẢM ƠN	7
LỜI NÓI ĐẦU	8
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG.....	11
1.1 Khảo sát nhu cầu thuê và cho thuê phòng trọ hiện nay	11
1.2 Các quyền của người dùng trong hệ thống website.....	13
1.3 Xác định yêu cầu của hệ thống	16
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	20
2.1 Biểu đồ usecase.....	20
2.1.1 Các tác nhân	20
2.1.2 Usecase tổng quát.....	21
2.1.3 Quan hệ giữa các usecase.....	22
2.2 Phân tích usecase	26
2.2.1 Mô tả usecase Đăng nhập	26
2.2.2 Mô tả usecase Đăng ký	26
2.2.3 Mô tả usecase Xem trọ theo loại phòng.....	27
2.2.4 Mô tả usecase Đăng bài tìm bạn ở ghép	28
2.2.5 Mô tả Usecase Quản lí tài khoản	29
2.2.6 Mô tả usecase Quản lí bài đăng phòng trọ.....	31
2.2.7 Mô tả usecase Tìm phòng	33
2.2.8 Mô tả usecase Gửi đánh giá phòng trọ.....	34
2.3 Các biểu đồ trình tự.....	36

2.3.1	Biểu đồ trình tự usecase đăng nhập	36
2.3.2	Biểu đồ trình tự usecase đăng ký	37
2.3.3	Biểu đồ trình tự usecase xem phòng theo loại phòng.....	38
2.3.4	Biểu đồ trình tự Đăng bài tìm bạn ở ghép	39
2.3.5	Biểu đồ trình tự usecase Quản lí tài khoản	40
2.3.6	Biểu đồ trình tự Quản lí bài đăng phòng trọ	42
2.3.7	Biểu đồ usecase Tìm phòng	44
2.3.8	Biểu đồ usecase Gửi đánh giá phòng trọ	45
2.4	Biểu đồ lớp.....	46
2.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	47
2.5.1	Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý	47
2.5.2	Thiết kế bảng.....	47
2.6	Thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors).....	54
2.7	Mô hình ResNet50	56
2.8	Thuật toán Annoy (Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah)	57
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG WEBSITE.....		60
3.1	Công nghệ sử dụng và triển khai tích hợp machine learning	60
3.1.1	Công nghệ sử dụng	60
3.1.2	Quy trình thực hiện	61
3.1.3	Kiểm thử website với mô hình ResNet50, annoy và KNN	65
3.1.4	Đánh giá	70
3.2	Một số kết quả giao diện người dùng	72
3.2.1	Trang chủ	72
3.2.2	Giao diện form điền dữ liệu	73

3.2.3	Giao diện menu	74
3.2.4	Giao diện video	76
3.2.5	Giao diện partner.....	77
4.2.6	Giao diện blog.....	78
3.2.7	Giao diện form đăng ký	79
3.2.8	Giao diện trang review.....	80
3.2.9	Giao diện form đăng thông tin phòng trọ	81
3.2.10	Giao diện trang chi tiết phòng trọ	82
3.2.11	Giao diện trang quản lý bài đăng người dùng	83
3.3	Một số kết quả giao diện người quản trị	84
3.3.1	Giao diện form đăng nhập.....	84
3.3.2	Giao diện trang chủ.....	85
3.3.3	Giao diện quản lý dữ liệu người dùng	86
3.3.4	Giao diện quản lý dữ liệu phòng trọ	87
3.3.5	Giao diện quản lý dữ liệu discount	88
3.3.6	Giao diện quản lý dữ liệu blog.....	89
3.3.7	Giao diện quản lý dữ liệu partner	90
3.3.8	Giao diện quản lý comment.....	91
3.3.9	Giao diện quản lý lượt like	92
3.3.10	Giao diện quản lý rating.....	93
3.4	Kiểm thử một số chức năng website.....	94
3.4.1	Kiểm thử chức năng đăng nhập	94
3.4.2	Kiểm thử chức năng thêm người dùng mới	95
3.4.3	Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu.....	95

3.4.4	Kiểm thử chức năng quản lí phòng trọ	97
3.4.5	Kiểm thử chức năng đăng ký	98
	KẾT LUẬN.....	99
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	100

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Usecase tổng quát	21
Hình 2.2	Quan hệ của usecase quản lí blog	22
Hình 2.3	Quan hệ của usecase quản lí bài đăng phòng trọ	22
Hình 2.4	Quan hệ của usecase quản lí tài khoản	23
Hình 2.5	Quan hệ của usecase quản lí bài viết quan tâm	23
Hình 2.6	Quan hệ của usecase quản lí review	24
Hình 2.7	Quan hệ của usecase quản lí partner	24
Hình 2.8	Quan hệ của usecase quản lí đánh giá	25
Hình 2.9	Quan hệ của usecase quản lí bình luận	25
Hình 2.10	Biểu đồ trình tự usecase đăng nhập	36
Hình 2.11	Biểu đồ trình tự usecase đăng ký	37
Hình 2.12	Biểu đồ trình tự usecase xem phòng theo loại phòng	38
Hình 2.13	Biểu đồ trình tự Xem phòng trọ đang sale	39
Hình 2.14	Biểu đồ trình tự usecase Quản lí tài khoản	41
Hình 2.15	Biểu đồ trình tự Quản lí bài đăng phòng trọ	43
Hình 2.16	Biểu đồ usecase Tìm phòng	44
Hình 2.17	Biểu đồ usecase Gửi đánh giá phòng trọ	45
Hình 2.18	Biểu đồ lớp chính của hệ thống	46
Hình 2.19	Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý	47
Hình 2.20	Kiến trúc tóm tắt của mạng ResNet-50	57
Hình 3.1	Ảnh dữ liệu nhập đầu vào thứ nhất từ người dùng	65
Hình 3.2	Ảnh dữ liệu nhập đầu vào thứ ba từ người dùng	65
Hình 3.3	Ảnh dữ liệu đầu ra thứ nhất	66
Hình 3.4	Ảnh dữ liệu đầu ra thứ ba	67

Hình 3.5	Ảnh gửi từ người dùng để tìm phòng tương tự như ảnh.....	68
Hình 3.6	Kết quả trả về các phòng tương tự ảnh người dùng gửi	69
Hình 3.7	Giao diện trang chủ.....	72
Hình 3.8	Giao diện form điền dữ liệu.....	73
Hình 3.9	Giao diện trang menu.....	74
Hình 3.10	Giao diện video	76
Hình 3.11	Giao diện tìm partner	77
Hình 3.12	Giao diện blog.....	78
Hình 3.13	Giao diện form đăng ký	79
Hình 3.14	Giao diện trang review.....	80
Hình 3.15	Giao diện form đăng thông tin phòng trọ	81
Hình 3.16	Giao diện trang chi tiết phòng trọ	82
Hình 3.17	Giao diện trang quản lý bài đăng người dùng	83
Hình 3.18	Giao diện form đăng nhập	84
Hình 3.19	Giao diện trang chủ.....	85
Hình 3.20	Giao diện quản lý dữ liệu người dùng	86
Hình 3.21	Giao diện quản lý dữ liệu phòng trọ	87
Hình 3.22	Giao diện quản lý dữ liệu discount.....	88
Hình 3.23	Giao diện quản lý dữ liệu blog	89
Hình 3.24	Giao diện quản lý dữ liệu partner	90
Hình 3.25	Giao diện quản lý comment.....	91
Hình 3.26	Giao diện quản lý lượt like	92
Hình 3.27	Giao diện quản lý rating	93

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Bảng yêu cầu phi chức năng.....	16
Bảng 1.2	Bảng yêu cầu chức năng.....	17
Bảng 2.1	Bảng role.....	47
Bảng 2.2	Bảng user_roles	48
Bảng 2.3	Bảng user	48
Bảng 2.4	Bảng room.....	49
Bảng 2.5	Bảng discount	50
Bảng 2.6	Bảng blog.....	51
Bảng 2.7	Bảng partner.....	51
Bảng 2.8	Bảng comment	52
Bảng 2.9	Bảng rating.....	53
Bảng 2.10	Bảng like_room	54
Bảng 4. 1	Kiểm thử chức năng đăng nhập	94
Bảng 4. 2	Kiểm thử chức năng thêm người dùng mới.....	95
Bảng 4. 3	Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu.....	95
Bảng 4. 4	Kiểm thử chức năng quản lí phòng trọ	97
Bảng 4. 5	Kiểm thử chức năng đăng ký.....	98

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô trường công nghệ thông tin và truyền thông - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, những người đã hết mình truyền đạt và chỉ dẫn cho em những kiến thức, những bài học quý báu và bổ ích. Đặc biệt em xin được bày tỏ sự tri ân và xin chân thành cảm ơn giảng viên Nguyễn Mạnh Cường người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành được đồ án. Sau nữa, em xin gửi tình cảm sâu sắc tới gia đình và bạn bè vì đã luôn bên cạnh khuyến khích, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho em trong suốt quy trình học tập để em hoàn thành tốt việc học tập của bản thân.

Trong quá trình nghiên cứu và làm đề tài, do năng lực, kiến thức, trình độ bản thân em còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót và em mong nhận được sự thông cảm và những góp ý từ quý thầy cô cũng như các bạn trong lớp.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Đinh Thị Mừng

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ trở nên vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, việc tìm kiếm phòng trọ vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin chính xác, minh bạch và cập nhật thường xuyên. Người thuê chủ yếu tìm trọ thông qua các nhóm Facebook, truyền miệng, điều này dẫn đến tình trạng mất nhiều thời gian, khó so sánh giá cả, chất lượng phòng trọ và gặp phải rủi ro khi thuê.

Xuất phát từ thực tế đó, em quyết định thực hiện đề tài "Xây dựng website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ thông minh bằng Spring Boot tích hợp học máy" với mục tiêu tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp việc tìm kiếm, so sánh và lựa chọn phòng trọ một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Website sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về phòng trọ như giá thuê, địa điểm, tiện ích, hình ảnh thực tế và đánh giá từ người thuê trước đó. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chủ trọ đăng tin cho thuê một cách thuận tiện, giúp kết nối nhanh chóng giữa chủ trọ và người có nhu cầu.

Bên cạnh đó, website cũng sẽ tích hợp các tính năng nâng cao như lọc tìm kiếm theo tiêu chí (giá cả, khoảng cách đến trường, tiện ích kèm theo) và hệ thống đánh giá để đảm bảo tính minh bạch của thông tin. Việc triển khai hệ thống không chỉ giúp người thuê giảm bớt khó khăn trong việc tìm trọ mà còn góp phần số hóa quá trình thuê nhà, mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho cả người thuê và chủ trọ.

Chính vì những lý do trên, đề tài này là cơ hội để áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tiếp cận với các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phát triển web.

Báo cáo này trình bày toàn bộ kết quả mà em đã đạt được trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Xây dựng website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ thông minh bằng Spring Boot tích hợp học máy". Nội dung báo cáo bao gồm 3 chương chính và một phần kết luận.

Chương 1: Khảo sát hệ thống

Trong chương 1, em sẽ giới thiệu bối cảnh và sự cần thiết của việc xây dựng một website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ. Em sẽ xác định bài toán đặt ra, phân tích nhu cầu thực tế của người thuê trong việc tìm kiếm nhà trọ, cũng như những khó khăn thường gặp khi sử dụng các phương pháp truyền thống như tìm qua Facebook, tờ rơi hay qua môi giới. Đồng thời, chương này cũng sẽ đề cập đến mục tiêu và phạm vi của đề tài, cùng với các giải pháp đã được áp dụng trước đây.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa trên các dữ liệu thu thập được từ quá trình khảo sát, tiến hành xây dựng biểu đồ các chức năng của hệ thống ở mức tổng tổng quát, từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống. Tiếp theo, mô tả chi tiết từng chức năng và xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp để minh họa cách các thành phần trong hệ thống tương tác với nhau, thiết kế cơ sở dữ liệu tương ứng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và hoạt động hiệu quả cho hệ thống website.

Chương 3: Xây dựng website

Dựa trên các mô hình đã thiết kế, tiến hành xây dựng website bằng cách triển khai giao diện người dùng, lập trình các chức năng xử lý và kết nối cơ sở dữ liệu. Hệ thống được phát triển theo mô hình client-server, sử dụng các công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo website hoạt động ổn định, dễ sử dụng và đáp ứng đúng yêu cầu đã đề ra.

Kết luận

Trong phần kết luận, em sẽ tổng hợp những kết quả đã đạt được, đánh giá hiệu quả của hệ thống và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời, em cũng sẽ đề xuất các hướng phát triển mở rộng trong

tương lai, như tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn, triển khai ứng dụng di động, hoặc bổ sung các tính năng nâng cao như hợp đồng thuê trọ trực tuyến.

Việc thực hiện đề tài không chỉ giúp em củng cố kiến thức về lập trình web, phát triển hệ thống mà còn mang lại giá trị thực tiễn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm kiếm phòng trọ một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1 Khảo sát nhu cầu thuê và cho thuê phòng trọ hiện nay

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ trở thành một vấn đề quan trọng đối với sinh viên, người lao động và dân cư nhập cư. Việc tìm kiếm phòng trọ theo phương pháp truyền thống như đi trực tiếp đến từng khu trọ, hỏi thăm qua bạn bè hay dán tờ rơi ngày càng trở nên bất tiện và tốn nhiều thời gian. Thay vào đó, các nền tảng trực tuyến hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ đang ngày càng được ưa chuộng, giúp tiết kiệm công sức và mang lại nhiều lợi ích cho cả người thuê lẫn chủ trọ.

❖ Thực trạng tìm kiếm phòng trọ hiện nay

Hiện nay, nhiều website và ứng dụng tìm trọ đã xuất hiện nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về phòng trọ. Những nền tảng này cung cấp các tính năng quan trọng như:

- Tìm kiếm theo khu vực: Người thuê có thể dễ dàng tra cứu phòng trọ theo vị trí mong muốn.
- Lọc thông tin theo nhu cầu: Cho phép chọn lọc theo giá cả, diện tích, tiện ích (Wi-Fi, điều hòa, bếp riêng, bảo vệ, chỗ để xe, ...).
- Hình ảnh thực tế và đánh giá từ người thuê trước: Giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn về phòng trọ.
- Kết nối trực tiếp với chủ trọ: Giảm thiểu tình trạng lừa đảo qua trung gian.

❖ Mặc dù các nền tảng tìm trọ trực tuyến đã giúp người thuê tiết kiệm đáng kể thời gian, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như:

- Thông tin không chính xác hoặc bị thổi phồng: Một số chủ trọ đăng tải thông tin không đúng sự thật để thu hút khách thuê.
- Tình trạng lừa đảo đặt cọc: Một số người lợi dụng lòng tin của người thuê để thu tiền cọc nhưng không giao phòng hoặc đưa ra các điều khoản không rõ ràng.

- Thiếu cơ chế kiểm soát và đánh giá uy tín chủ trọ: Nhiều nền tảng chưa có chính sách đảm bảo chất lượng phòng trọ, dẫn đến tình trạng người thuê gặp phải trải nghiệm không mong muốn.

❖ Thực trạng quản lý và đăng tin của chủ trọ

Song song với nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của người thuê, phía người cho thuê – đặc biệt là các chủ nhà trọ nhỏ lẻ – cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khách thuê và quản lý thông tin phòng. Qua khảo sát một số chủ trọ tại các khu vực gần trường học và khu dân cư đông đúc, có thể rút ra một số vấn đề nổi bật như sau:

- Thiếu kênh đăng tin hiệu quả: Nhiều chủ trọ vẫn chủ yếu đăng tin trên mạng xã hội hoặc dán thông báo tại chỗ, khiến phạm vi tiếp cận khách thuê còn hạn chế.
- Khó khăn trong quản lý phòng trọ: Việc theo dõi số lượng phòng trống, người đang thuê, ngày đến hạn thanh toán, ... thường được ghi chép thủ công, dẫn đến dễ sai sót và mất thời gian.
- Không có công cụ thống kê và theo dõi: Chủ trọ không thể theo dõi lịch sử cho thuê, không có tổng hợp doanh thu hoặc tình trạng phòng theo thời gian thực.
- Thiếu kết nối trực tuyến với người thuê: Việc trao đổi thông tin giữa chủ và khách thuê còn rời rạc, thiếu nền tảng hỗ trợ phản hồi nhanh hoặc lưu trữ thông tin liên lạc.

❖ Xu hướng phát triển web tìm trọ

Với sự phát triển của công nghệ, các nền tảng tìm trọ hiện nay đang dần tích hợp các tính năng thông minh hơn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng:

- Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tìm kiếm: Hệ thống AI có thể đề xuất phòng trọ phù hợp với nhu cầu của từng người dựa trên dữ liệu tìm kiếm trước đó.

- Hệ thống đánh giá và xếp hạng chủ trọ: Giúp người thuê có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định.

❖ Mục tiêu của website

Dựa trên thực tế và xu hướng phát triển hiện nay, bài tập lớn này hướng đến việc xây dựng một hệ thống web tìm trọ hiệu quả và đáng tin cậy. Hệ thống này sẽ:

- Cung cấp thông tin phòng trọ đầy đủ và chính xác, có kiểm duyệt nội dung để tránh tình trạng lừa đảo.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc phòng trọ theo nhiều tiêu chí, giúp người thuê dễ dàng chọn lựa chỗ ở phù hợp.
- Kết nối trực tiếp giữa người thuê và chủ trọ, đảm bảo giao dịch minh bạch.
- Tích hợp đánh giá từ người thuê trước, giúp người dùng có cái nhìn khách quan hơn về phòng trọ.

Nhu cầu tìm trọ trực tuyến ngày càng tăng cao, đặt ra yêu cầu cần có một nền tảng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc phát triển một website tìm trọ thông minh không chỉ giúp người thuê dễ dàng tiếp cận thông tin mà còn hỗ trợ chủ trọ tìm kiếm khách thuê nhanh chóng hơn. Với bài tập lớn này, em nghiên cứu mong muốn xây dựng một hệ thống web tối ưu, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ tìm kiếm phòng trọ, góp phần tạo ra một môi trường thuê trọ an toàn và tiện lợi hơn cho cộng đồng.

1.2 Các quyền của người dùng trong hệ thống website

➤ Khách (Guest) - Người chưa đăng nhập

Đây là những người truy cập website mà chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Mặc dù chưa đăng nhập, họ vẫn có thể sử dụng một số chức năng cơ bản như:

- Xem danh sách phòng trọ: Người dùng có thể duyệt qua danh sách các phòng trọ được đăng tải trên hệ thống.
- Xem chi tiết từng phòng trọ: Khách có thể click vào từng bài đăng để xem thông tin chi tiết về phòng trọ như địa chỉ, giá cả, tiện ích, hình ảnh,...
- Tìm kiếm phòng theo bộ lọc: Cho phép lọc phòng trọ theo các tiêu chí như giá, diện tích, khu vực,...
- Tìm kiếm phòng trọ bằng ảnh: Cho phép tìm kiếm các phòng tương tự bằng ảnh được gửi từ người dùng.
- Xem bình luận và đánh giá: Có thể đọc các đánh giá từ những người đã từng thuê hoặc quan tâm phòng trọ.
- Đăng ký tài khoản: Có thể đăng ký để trở thành người dùng chính thức và sử dụng thêm nhiều tính năng khác.

Hạn chế: Không thể tương tác (bình luận, đánh giá, đăng tin), không lưu được phòng yêu thích.

➤ Người dùng (User) - Người tìm trọ

Người dùng là những người đã đăng ký và đăng nhập thành công vào hệ thống. Quyền hạn bao gồm:

- Tất cả chức năng của khách
- Lưu phòng trọ yêu thích: Người dùng có thể đánh dấu các phòng trọ phù hợp để dễ dàng quay lại xem sau.
- Bình luận và đánh giá: Có thể để lại nhận xét hoặc đánh giá về phòng trọ mà mình đã xem hoặc thuê.
- Gửi yêu cầu liên hệ với chủ trọ: Gửi thông tin yêu cầu đến chủ trọ để được tư vấn hoặc đặt lịch xem phòng.

- Quản lý thông tin cá nhân: Cập nhật họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện,...
- Quản lý danh sách phòng đã lưu: Xem lại các phòng đã được lưu yêu thích trong tài khoản.

➤ Chủ trọ (Host) - Người cho thuê phòng

Chủ trọ là người đăng nhập vào hệ thống với mục đích đăng tin cho thuê phòng trọ. Họ có đầy đủ các quyền của người dùng, cộng thêm các quyền nâng cao liên quan đến quản lý phòng trọ:

- Đăng tin cho thuê phòng trọ: Tạo bài viết mới bao gồm tiêu đề, mô tả, địa chỉ, giá cả, tiện ích, hình ảnh, video, ...
- Chỉnh sửa hoặc xóa tin đăng: Có thể cập nhật lại thông tin hoặc gỡ bài đăng khỏi hệ thống.
- Quản lý danh sách tin đăng: Theo dõi và quản lý toàn bộ các bài viết mà mình đã tạo, bao gồm trạng thái phòng (còn trống / đã cho thuê).
- Phản hồi bình luận / đánh giá của người dùng: Có thể trả lời các câu hỏi hoặc giải đáp thắc mắc từ người tìm trọ.
- Thống kê số lượt xem, số lượt quan tâm: Theo dõi mức độ hiệu quả của tin đăng thông qua các chỉ số thống kê.

➤ Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người điều hành toàn bộ hệ thống. Họ có toàn quyền trên website và có thể can thiệp vào mọi thành phần. Các quyền bao gồm:

- Quản lý toàn bộ người dùng: Xem danh sách, chỉnh sửa, khóa tài khoản hoặc phân quyền cho người dùng khác.
- Duyệt bài đăng / gỡ bài vi phạm: Có thể kiểm duyệt tin đăng, xóa những bài vi phạm quy định hoặc có nội dung không phù hợp.

- Quản lý tất cả các bình luận / đánh giá: Xem, chỉnh sửa hoặc xóa bình luận khi cần thiết.
- Quản lý các danh mục hệ thống: Cập nhật các khu vực, loại phòng, tiện ích, ... được sử dụng làm bộ lọc tìm kiếm.
- Xem thống kê hệ thống: Theo dõi các báo cáo như số lượng người dùng, bài đăng, lượt truy cập, lượt tìm kiếm, ...
- Cấu hình nội dung website: Chỉnh sửa các phần như logo, liên hệ, chính sách bảo mật, giới thiệu, ...

Admin có quyền can thiệp toàn diện để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và đúng định hướng.

1.3 Xác định yêu cầu của hệ thống

➤ Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.1 Bảng yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
1	Dễ sử dụng	Giao diện thân thiện, dễ hiểu, hỗ trợ cả người mới sử dụng, tương thích trên desktop và thiết bị di động.
2	Khả năng tương thích	Website phải hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge, Safari, ...
3	Khả năng mở rộng	Có thể mở rộng để phục vụ nhiều người dùng đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

4	Tính sẵn sàng	Hệ thống cần hoạt động liên tục 24/7, hạn chế tối đa thời gian bảo trì và ngắt kết nối.
---	---------------	---

➤ Yêu cầu chức năng

Bảng 1.2 Bảng yêu cầu chức năng

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng thông tin cá nhân (mật khẩu, số điện thoại...).
2	Đăng nhập / Đăng xuất	Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã đăng ký, và đăng xuất khi không sử dụng.
3	Tìm kiếm phòng trọ	Người dùng có thể tìm phòng theo từ khóa hoặc lọc theo tiêu chí như khu vực, giá, diện tích, tiện ích, Người dùng cũng có thể tìm kiếm phòng tương tự bằng ảnh căn phòng mà mình muốn.
4	Xem danh sách phòng trọ	Hiển thị tất cả các phòng trọ đang được đăng trên hệ thống.
5	Xem chi tiết phòng trọ	Hiển thị thông tin chi tiết về phòng như địa chỉ, giá, diện tích, hình ảnh, tiện ích, ...

6	Lưu phòng yêu thích	Người dùng có thể đánh dấu các phòng phù hợp để dễ dàng xem lại sau.
7	Bình luận và đánh giá	Người dùng có thể để lại nhận xét, góp ý hoặc đánh giá chất lượng phòng trọ.
8	Gửi yêu cầu liên hệ	Cho phép người thuê gửi yêu cầu hoặc nhắn tin đến chủ trọ để được tư vấn hoặc đặt lịch xem phòng.
9	Quản lý thông tin cá nhân	Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân như tên, ảnh đại diện, địa chỉ, số điện thoại, ...
10	Đăng tìm partner ở ghép	Người dùng có thể đăng bài tìm người ở ghép (partner), ghi rõ thông tin phòng, yêu cầu người ở cùng, giới tính, thời gian, giá,...
11	Đăng bài review phòng trọ hoặc chủ trọ	Người dùng có thể viết bài chia sẻ đánh giá thực tế về phòng đã thuê, chủ trọ, khu vực,... để những người khác tham khảo.
12	Đăng tin cho thuê phòng (chủ trọ)	Chủ trọ có thể tạo bài đăng mới, điền thông tin chi tiết về phòng cho thuê.
13	Quản lý tin đăng (chủ trọ)	Xem, sửa, xóa, cập nhật trạng thái phòng đã đăng.

14	Phản hồi bình luận (chủ trọ)	Trả lời hoặc giải thích các câu hỏi, góp ý từ người thuê.
15	Duyệt bài đăng (admin)	Quản trị viên kiểm duyệt và phê duyệt các bài đăng phòng trước khi hiển thị công khai.
16	Quản lý người dùng (admin)	Admin có thể xem danh sách, khóa tài khoản vi phạm, thay đổi quyền hạn người dùng.
17	Quản lý danh mục hệ thống (admin)	Quản trị viên thêm/sửa/xóa các danh mục như khu vực, loại phòng, tiện ích, ...
18	Thống kê hệ thống	Hiển thị thống kê về số lượng người dùng, bài đăng, lượt xem, lượt tìm kiếm, ...
19	Quản lý bình luận (admin)	Xem và xử lý các bình luận không phù hợp, vi phạm nội quy.
20	Quản lý nội dung trang (admin)	Chỉnh sửa các nội dung tĩnh của website như giới thiệu, chính sách, liên hệ, ...

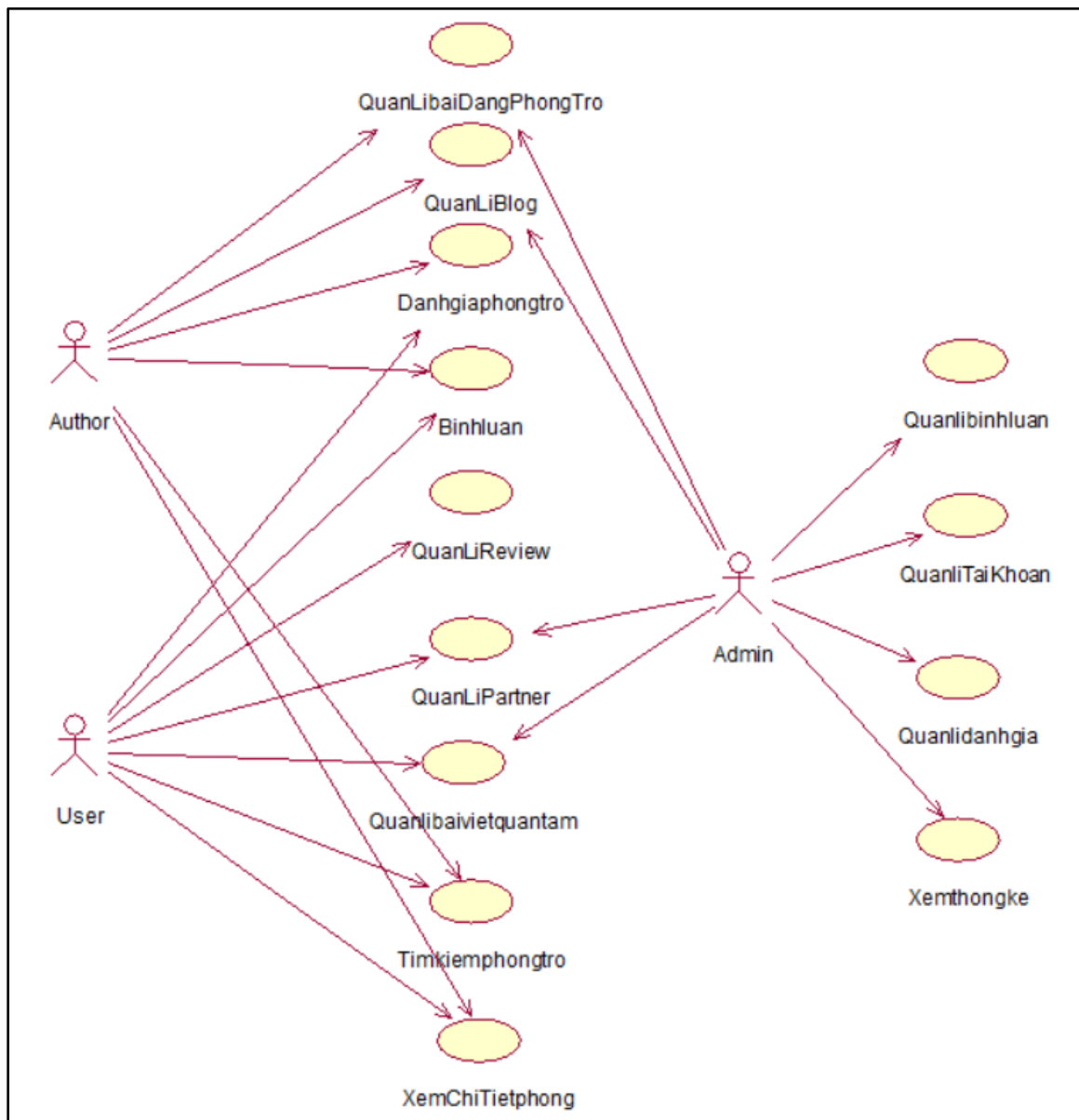
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Biểu đồ usecase

2.1.1 Các tác nhân

- Admin: Người quản trị toàn bộ hệ thống, có quyền kiểm duyệt bài đăng phòng trọ, quản lý tài khoản người dùng (sinh viên, chủ trọ), xử lý khiếu nại và quản lý dữ liệu hệ thống.
- Author: Người đăng bài cho thuê phòng trọ, có thể thêm, chỉnh sửa, xóa bài đăng và liên hệ với sinh viên có nhu cầu thuê trọ.
- User: Người sử dụng hệ thống, có tài khoản, có thể tìm kiếm phòng trọ, liên hệ với chủ trọ, lưu phòng yêu thích và đánh giá phòng trọ.
- Guest: Người chưa có tài khoản, có thể xem danh sách phòng trọ nhưng không thể liên hệ chủ trọ hay lưu phòng yêu thích.

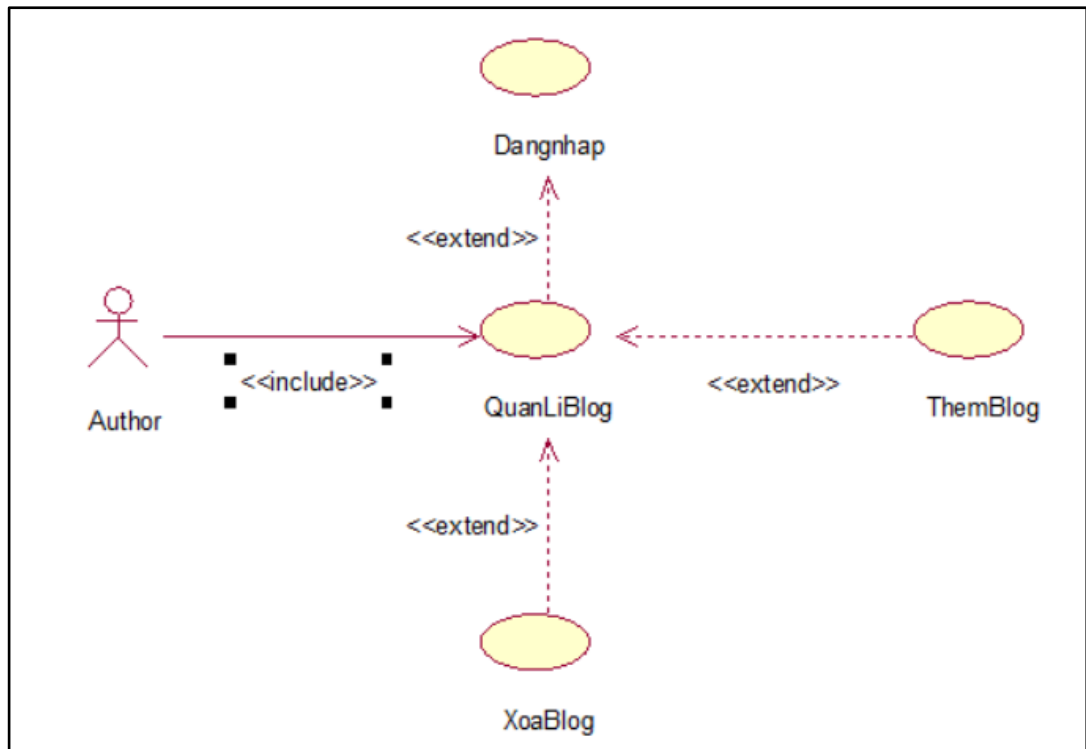
2.1.2 Usecase tổng quát



Hình 2.1 Usecase tổng quát

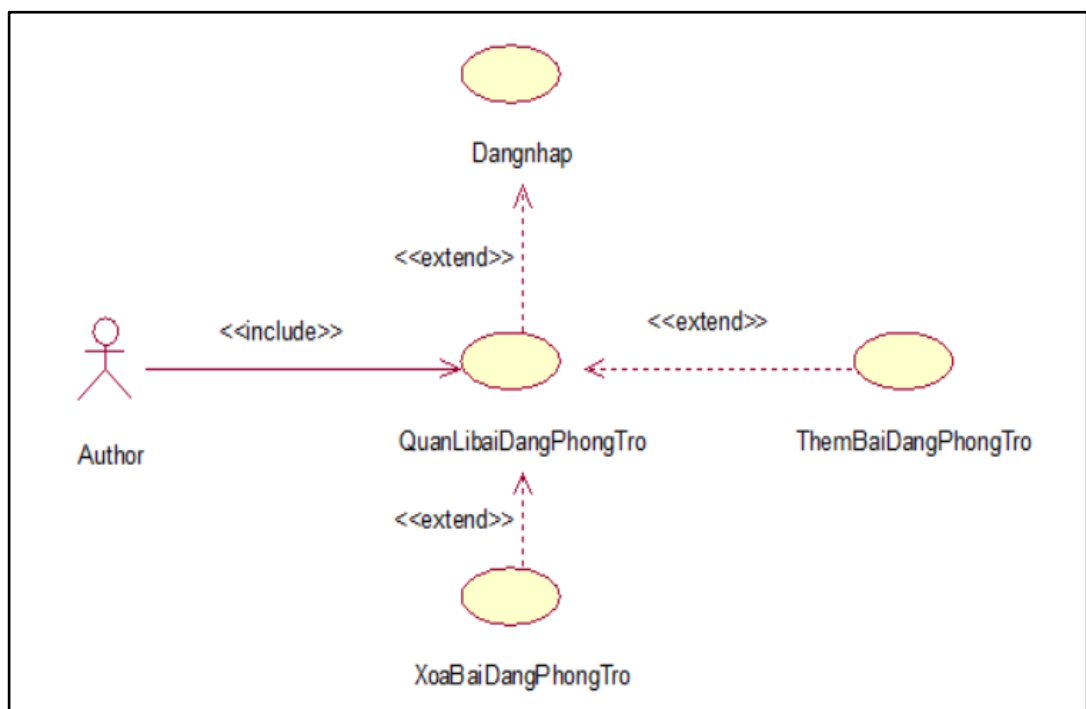
2.1.3 Quan hệ giữa các usecase

➤ Quản lý blog



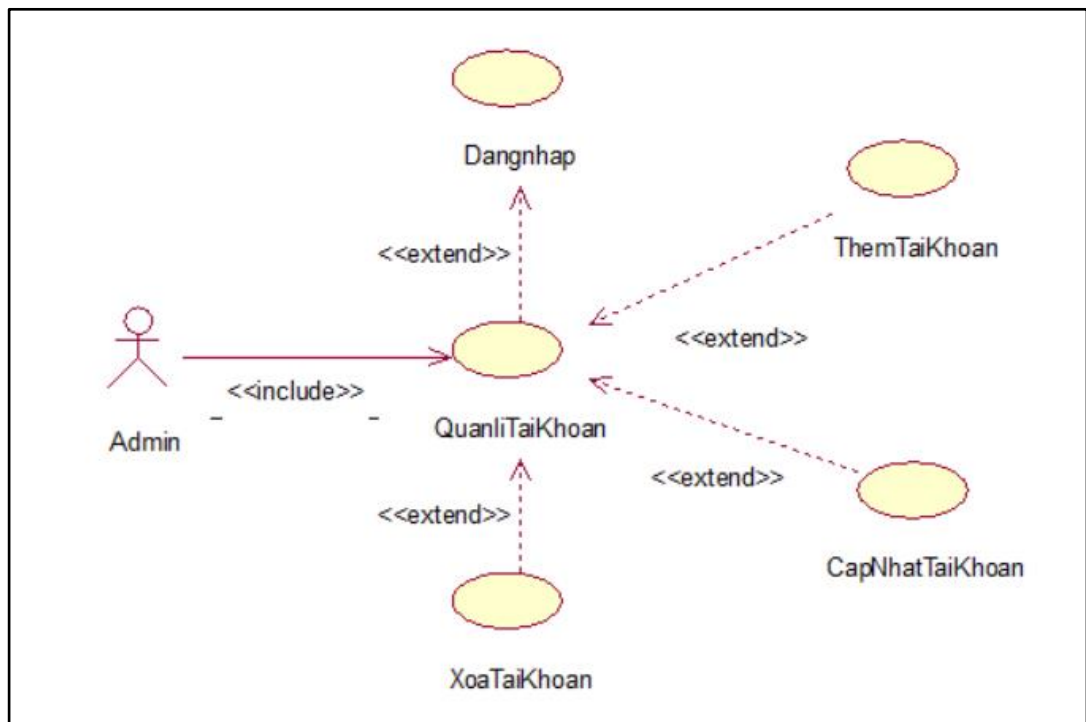
Hình 2.2 Quan hệ của usecase quản lý blog

➤ Quản lý bài đăng phòng trọ



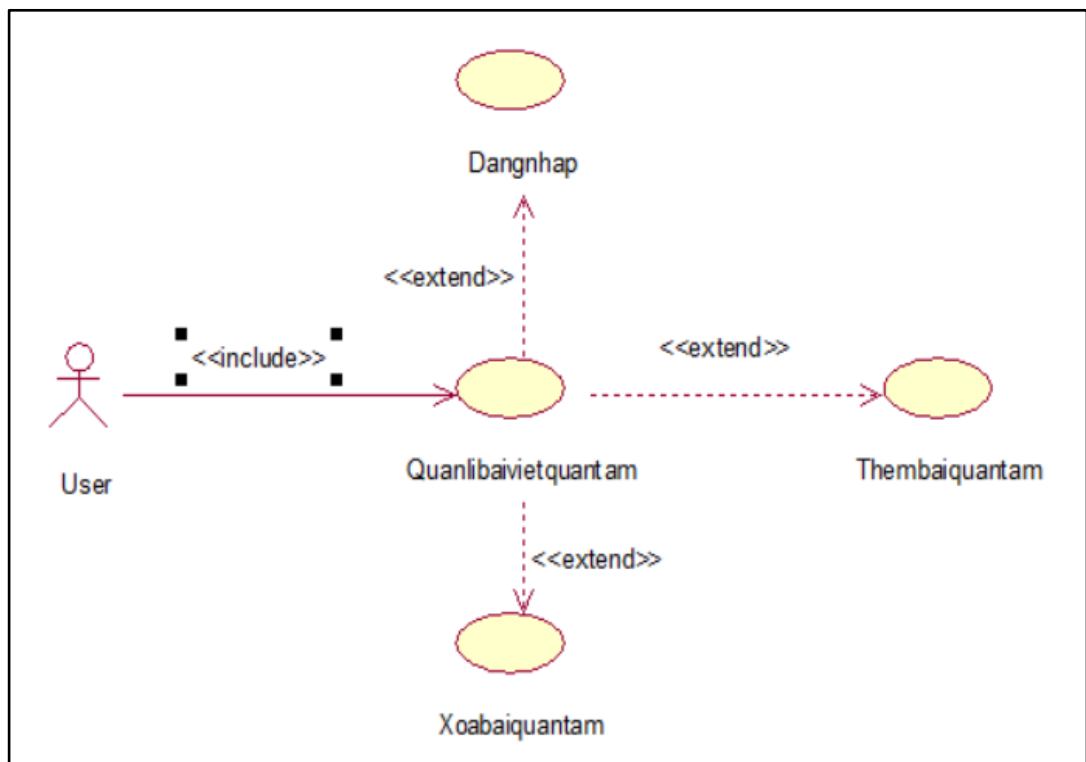
Hình 2.3 Quan hệ của usecase quản lý bài đăng phòng trọ

➤ Quản lý tài khoản



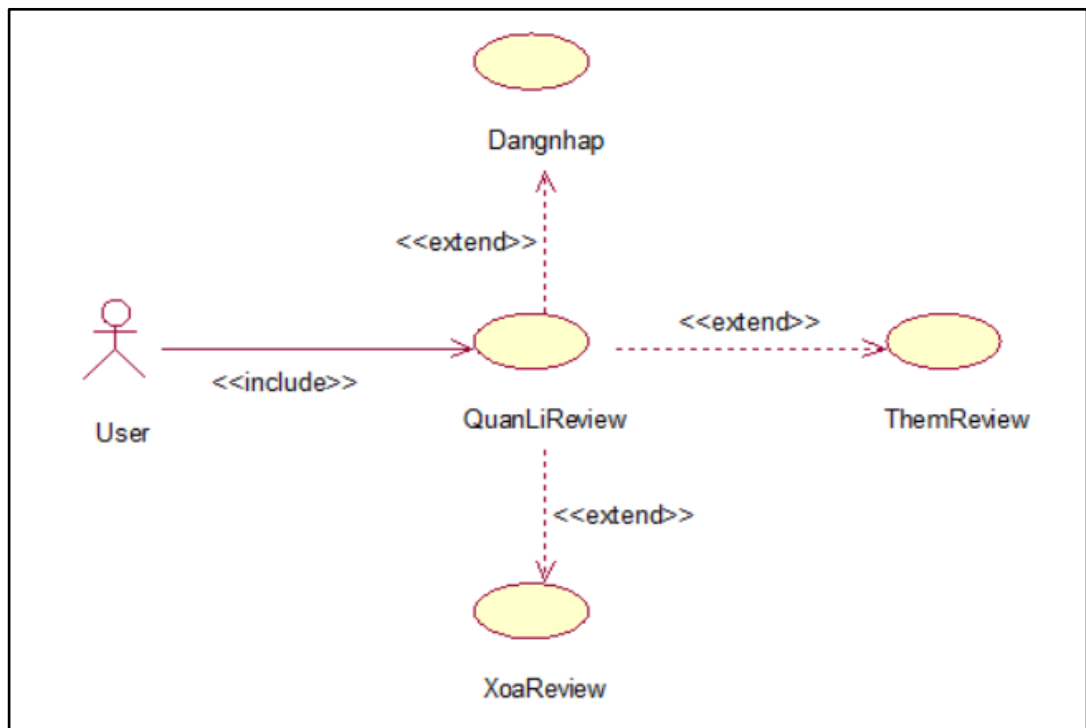
Hình 2.4 Quan hệ của usecase quản lý tài khoản

➤ Quản lý bài viết quan tâm



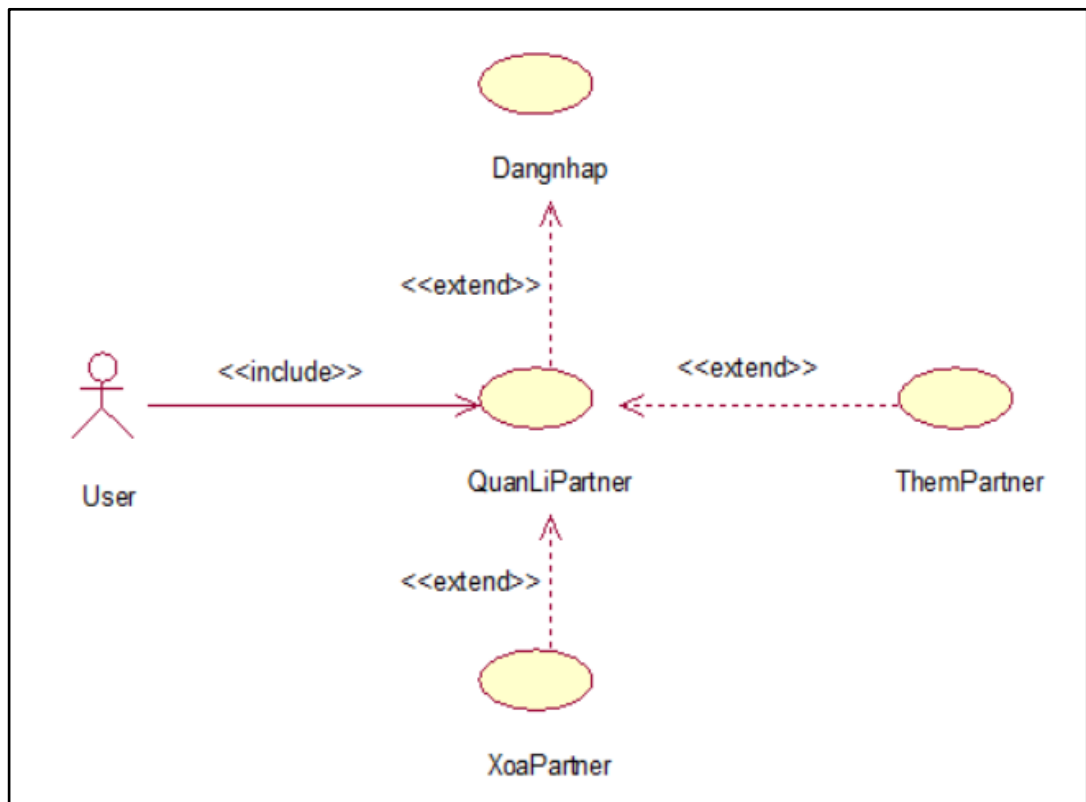
Hình 2.5 Quan hệ của usecase quản lý bài viết quan tâm

➤ Quản lí review



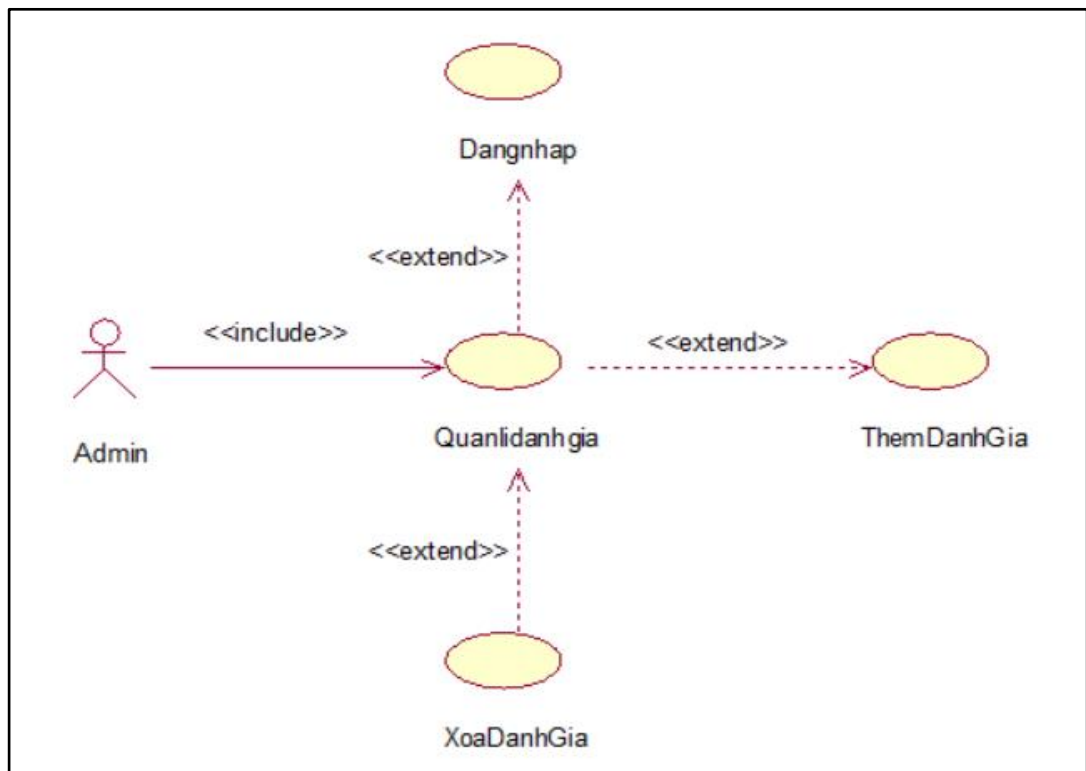
Hình 2.6 Quan hệ của usecase quản lí review

➤ Quản lí partner



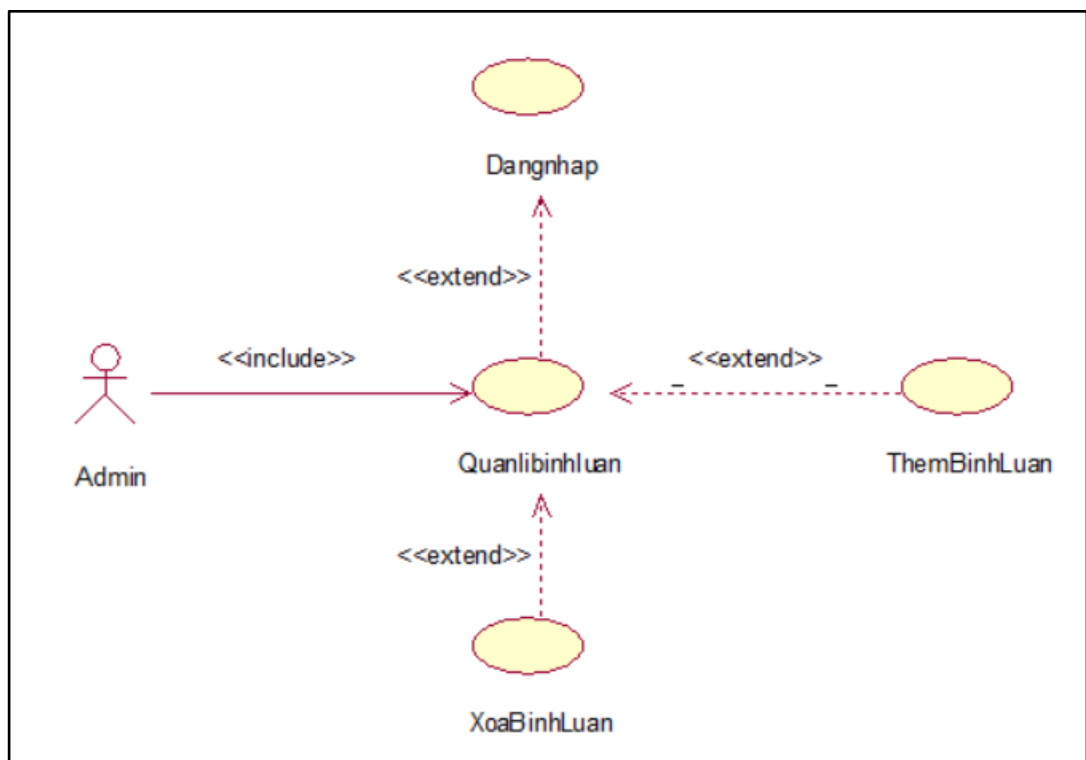
Hình 2.7 Quan hệ của usecase quản lí partner

➤ Quản lý đánh giá



Hình 2.8 Quan hệ của usecase quản lý đánh giá

➤ Quản lý bình luận



Hình 2.9 Quan hệ của usecase quản lý bình luận

2.2 Phân tích usecase

2.2.1 Mô tả usecase Đăng nhập

1. Tên usecase: Đăng nhập
2. Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để quản lý
3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút biểu tượng người dùng (trên thanh navbar) trên trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị form đăng nhập lên màn hình.
- 2) Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống. Use case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Khi người dùng nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện ca sử dụng nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có
5. Tiên điều kiện: Không có
6. Hậu điều kiện: Không có
7. Điểm mở rộng: Không có

2.2.2 Mô tả usecase Đăng ký

1. Tên usecase: Đăng ký
2. Mô tả vắn tắt: Usecase này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới
3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Đăng ký” trên trang form đăng nhập. Hệ thống sẽ hiển thị form đăng ký lên màn hình.
- 2) Người dùng nhập thông tin tài khoản và nhấn vào nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ lưu thông tin tài khoản vào bảng “USERS” và hiển thị màn hình đăng nhập. Use case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Khi người dùng nhập tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
- 2) Khi người dùng nhập email không tồn tại hoặc đã sử dụng cho tài khoản khác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
- 3) Khi người dùng nhập mật khẩu không đúng yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
- 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện ca sử dụng nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

5. Tiền điều kiện: Không có

6. Hậu điều kiện: Không có

7. Điểm mở rộng: Không có

2.2.3 Mô tả usecase Xem trọ theo loại phòng

1. Tên Usecass: Xem trọ theo loại phòng
2. Mô tả vắn tắt: Usecase này cho phép người dùng xem thông tin các phòng trọ theo loại phòng.
3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào tên một loại phòng trong danh sách loại phòng. Hệ thống lấy thông tin về các phòng trọ thuộc danh mục được chọn từ bảng ROOM và hiển thị tên, hình ảnh của phòng lên màn hình.
- 2) Người dùng kích vào tên của một phòng trong danh sách các phòng. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của phòng trọ được chọn từ bảng ROOM và hiển thị ảnh, tên, diện tích, giá, các tiện ích, mô tả và đánh giá lên màn hình. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu hệ thống không tìm được một phòng nào thuộc danh mục được chọn thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Chưa có phòng nào!”. Use case kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

5. Tiền điều kiện: Không có

6. Hậu điều kiện: Không có

7. Điểm mở rộng: Không có

2.2.4 Mô tả usecase Đăng bài tìm bạn ở ghép

1. Tên Use Case: Đăng bài tìm bạn ở ghép.
2. Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng đăng thông tin để tìm người ở ghép.
3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích chuột vào nút “Partner” trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin.
- 2) Người dùng nhập các thông tin: tiêu đề bài viết, địa chỉ, nội dung, giá phòng, diện tích và kích nút “đăng tin”. Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu và lưu thông tin bài đăng vào bảng PARTNER. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu nhập sai kiểu dữ liệu của một trường bất kì, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- 2) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
5. Tiền điều kiện: Không có.
6. Hậu điều kiện: Không có.
7. Điểm mở rộng: Không có.

2.2.5 Mô tả Usecase Quản lí tài khoản

1. Tên Use Case: Quản lý tài khoản
2. Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các tài khoản trong bảng USERS.
3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Quản lý tài khoản” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết các tài khoản (mã tài khoản, số điện thoại, email, họ và tên, mật khẩu, địa chỉ) từ bảng USERS trong CSDL và hiển thị danh sách các tài khoản lên màn hình.

2) Thêm tài khoản

- a) Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị form thêm mới người dùng bao gồm: số điện thoại, email, họ và tên, mật khẩu, hình ảnh, địa chỉ
- b) Người quản trị nhập thông tin mới cho số điện thoại, email, họ và tên, mật khẩu, địa chỉ và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sẽ lưu thông tin của tài khoản trong bảng USERS và hiển thị danh sách các tài khoản đã được cập nhật.

3) Xem tài khoản

Người quản trị kích vào nút “View” trên một dòng tài khoản. Hệ thống sẽ lấy thông tin của tài khoản được chọn gồm: mã tài khoản, số điện thoại, email, họ và tên, mật khẩu, địa chỉ từ bảng USERS và hiển thị lên màn hình.

4) Sửa tài khoản

- a) Người quản trị kích vào nút “Update” trên một dòng tài khoản. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của tài khoản được chọn gồm: mã tài khoản, số điện thoại, email, họ và tên, mật khẩu, địa chỉ từ bảng USERS và hiển thị lên màn hình.
- b) Người quản trị nhập thông tin mới cho số điện thoại, email, họ và tên, mật khẩu, địa chỉ và kích vào nút “Submit”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của tài khoản được chọn trong bảng USES và hiển thị danh sách các tài khoản đã được cập nhật.

5) Xóa tài khoản

- a) Người quản trị kích vào nút “Delete” trên một dòng tài khoản. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
- b) Người quản trị kích vào nút “Xác nhận”. Hệ thống sẽ xóa tài khoản được chọn khỏi bảng USERS và hiển thị danh sách các tài khoản đã cập nhật. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhanh

- 1) Tại bước 2b,4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tài khoản không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại hoặc kích nút “Hủy bỏ” để kết thúc.
- 2) Tại bước 2b,4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút ”Hủy bỏ” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác sửa chữa tương ứng và hiển thị danh sách các tài khoản trong bảng USERS.
- 3) Tại bước 5b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Hủy” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách các tài khoản trong bảng USERS.
- 4) Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
4. Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện
5. Tiền điều kiện: Người quản trị cần đăng nhập với vai trò quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.
6. Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về tài khoản sẽ được cập nhập trong cơ sở dữ liệu.
7. Điểm mở rộng: Không có

2.2.6 Mô tả usecase Quản lí bài đăng phòng trọ

1. Tên Use Case: Quản lý bài đăng phòng trọ
2. Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép author thêm, sửa, xóa các phòng trọ mình đăng.
3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 3) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào trên biểu tượng ba chấm trên bài đăng. Hệ thống lấy danh sách thông tin của các phòng gồm: tên, giá, diện tích, mô tả, các tiện ích, địa chỉ, hình ảnh của phòng từ bảng ROOM trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình.
- 4) Thêm phòng trọ
 - a) Author kích nút “đăng tin”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho sản phẩm gồm tên, giá, diện tích, mô tả, các tiện ích, địa chỉ, hình ảnh của phòng.
 - b) Author nhập thông tin tên, giá, diện tích, mô tả, các tiện ích, địa chỉ, hình ảnh của phòng và kích nút “Thêm”. Hệ thống sẽ sinh ra một mã phòng mới, thêm phòng mới vào bảng ROOM đồng thời hiển thị danh sách phòng đã được cập nhật.
- 5) Sửa thông tin phòng trọ
 - a) Author kích vào nút “Sửa” trên một phòng. Hệ thống hiển thị một màn hình với các thông tin cũ của sản phẩm gồm: tên, giá, diện tích, mô tả, các tiện ích, địa chỉ, hình ảnh của phòng.
 - b) Author sửa các thông tin của sản phẩm gồm: tên, giá, diện tích, mô tả, các tiện ích, địa chỉ, hình ảnh của phòng sau đó kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của phòng được chọn trong bảng ROOM và hiển thị danh sách sản phẩm đã cập nhật.
- 3) Xóa phòng trọ
 - a) Author vào nút “Xóa” trên một dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
 - b) Author kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa phòng được chọn khỏi bảng ROOM và hiển thị danh sách phòng đã cập nhật. Use case kết thúc

3.2 Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu author nhập thông tin phòng không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Author có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.
- 2) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu author kích vào nút “Hủy bỏ” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác thêm mới hoặc sửa chữa tương ứng và hiển thị sản phẩm trong bảng ROOM.
- 3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Không đồng ý” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị phòng trong bảng ROOM.
- 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
4. Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò author, người chủ hệ thống thực hiện
5. Tiền điều kiện: Không có.
6. Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về sản phẩm sẽ được cập nhập trong cơ sở dữ liệu
7. Điểm mở rộng: Không có.

2.2.7 Mô tả usecase Tìm phòng

1. Tên Usecass: Tìm phòng
2. Mô tả vắn tắt: Usecase này cho phép người dùng xem thông tin các phòng trọ theo gợi ý.
3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào icon filter trên thanh navbar. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin yêu cầu về phòng muốn tìm.

- 2) Người dùng nhập thông tin và hệ thống lấy thông tin về các phòng trọ theo yêu cầu từ bảng ROOM và hiển thị tên, hình ảnh của phòng lên màn hình.
- 3) Người dùng kích vào tên của một phòng trong danh sách các phòng. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của phòng trọ được chọn từ bảng ROOM và hiển thị ảnh, tên, diện tích, giá, các tiện ích, mô tả và đánh giá lên màn hình. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu hệ thống không tìm được một phòng nào thuộc danh mục được chọn thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Chưa có phòng nào!”. Use case kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

5. Tiền điều kiện: Không có

6. Hậu điều kiện: Không có

7. Điểm mở rộng: Không có

2.2.8 Mô tả usecase Gửi đánh giá phòng trọ

1. Tên Usecass: Gửi đánh giá phòng trọ.
2. Mô tả vắn tắt: Usecase này cho phép người dùng gửi đánh giá về phòng trong bài đăng.
3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang chi tiết phòng trọ và kích nút “đánh giá”. Hệ thống hiển thị form đánh giá gồm: Số sao, chất lượng, nội dung, ảnh minh họa lên màn hình.

- 2) Người dùng nhập nội dung và kích nút gửi. Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu và lưu đánh giá vào bảng RATING. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng nhập thiếu trường đánh giá số sao hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng đánh giá sao”.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

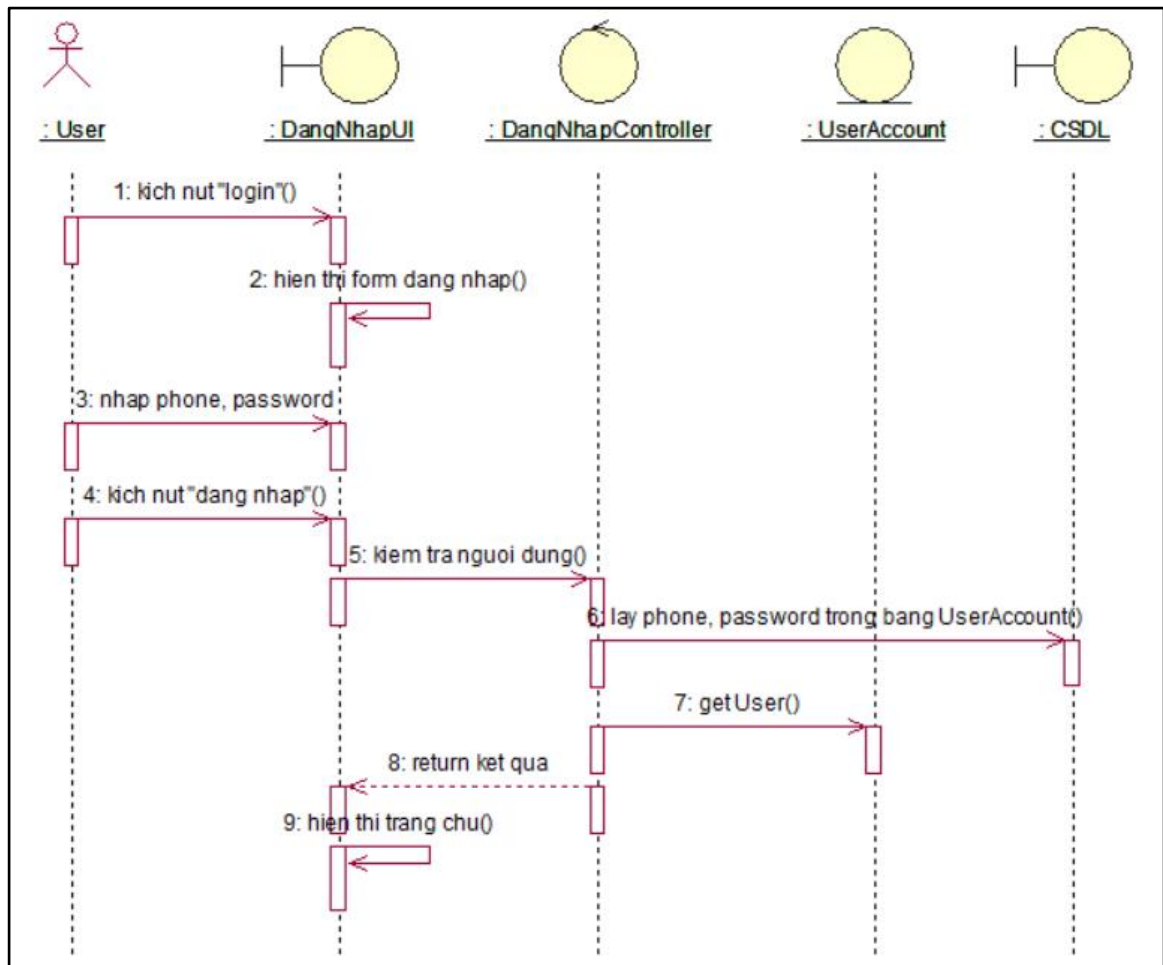
5. Tiền điều kiện: Không có

6. Hậu điều kiện: Không có

7. Điểm mở rộng: Không có

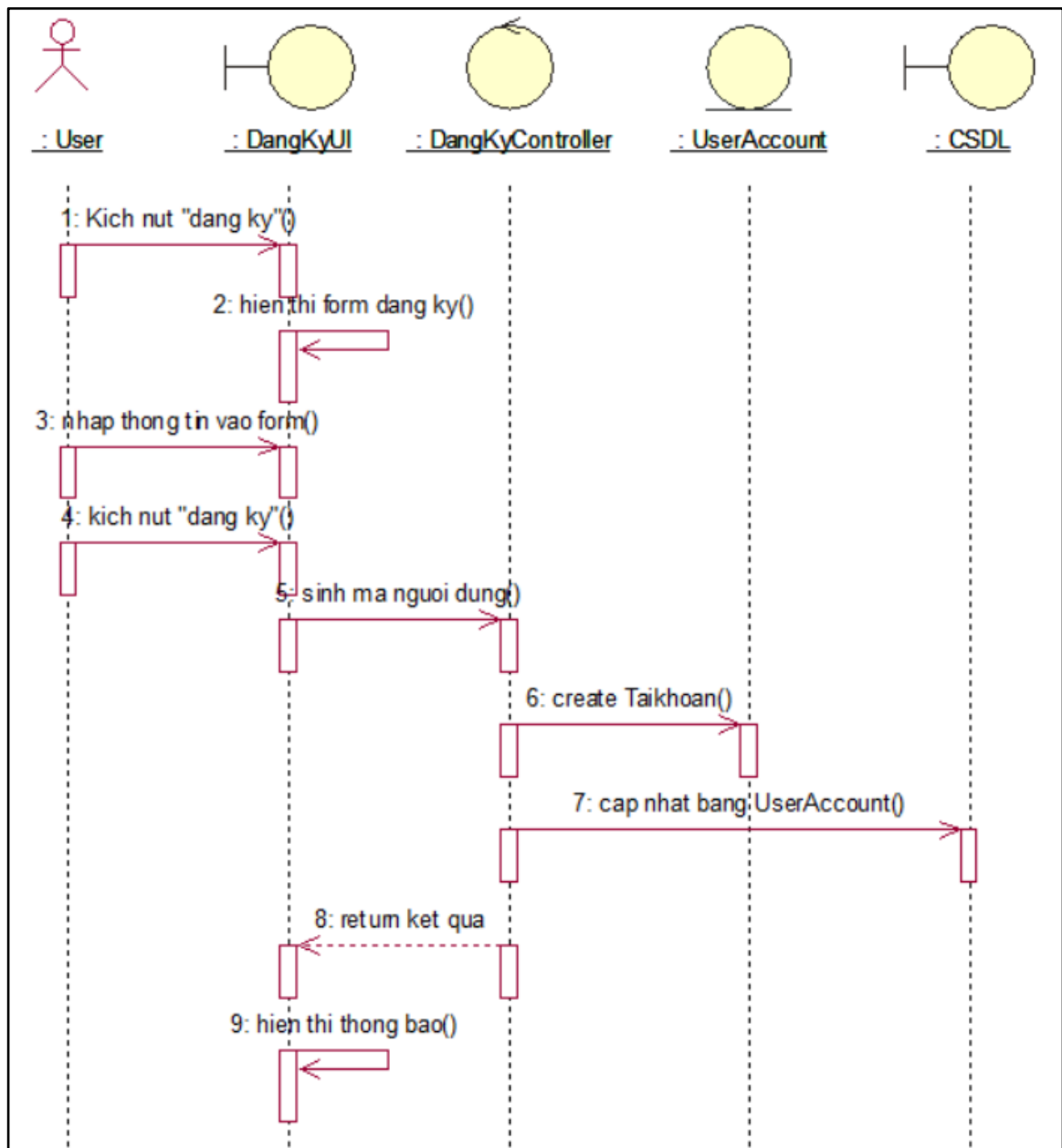
2.3 Các biểu đồ trình tự

2.3.1 Biểu đồ trình tự usecase đăng nhập



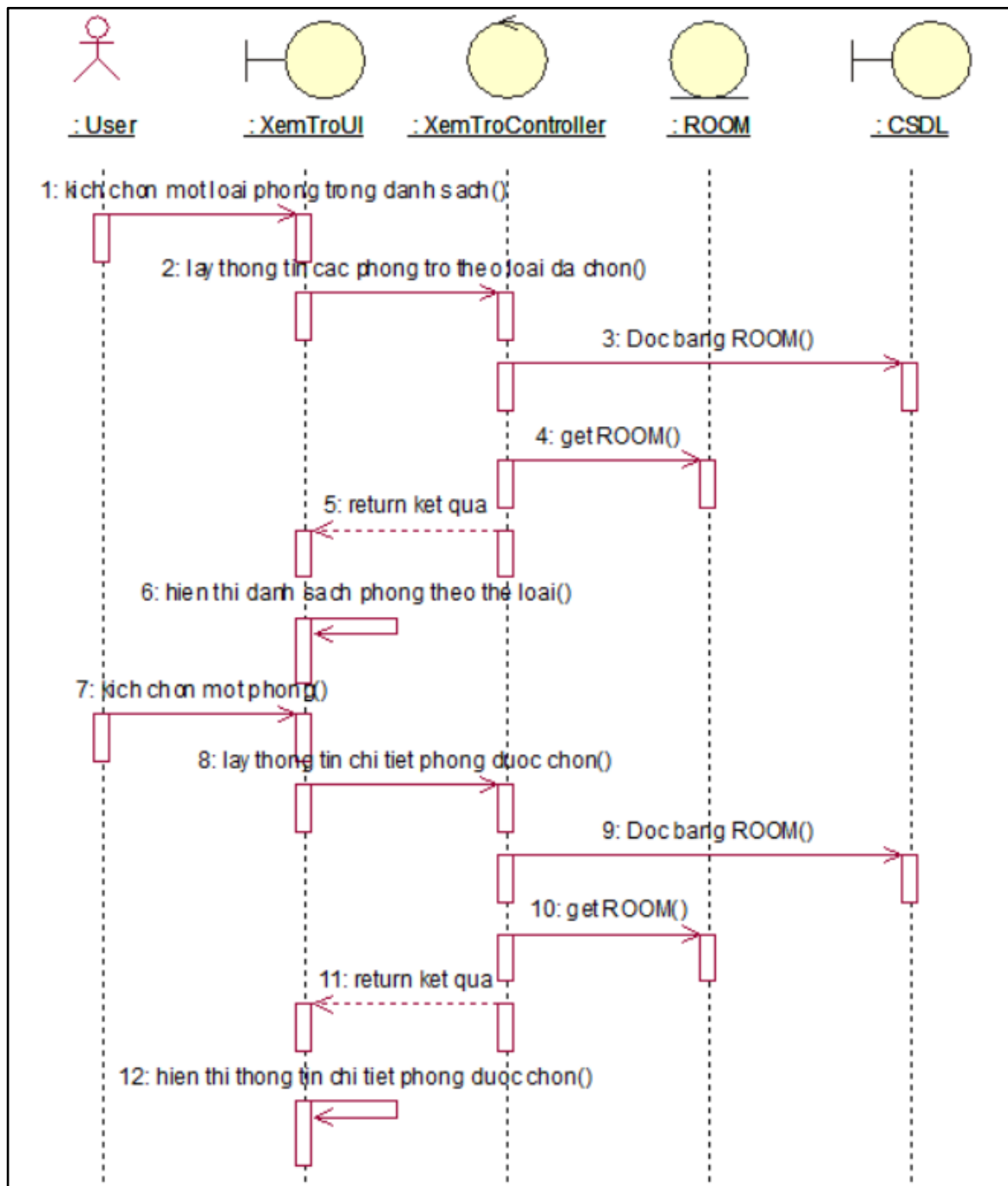
Hình 2.10 Biểu đồ trình tự usecase đăng nhập

2.3.2 Biểu đồ trình tự usecase đăng ký



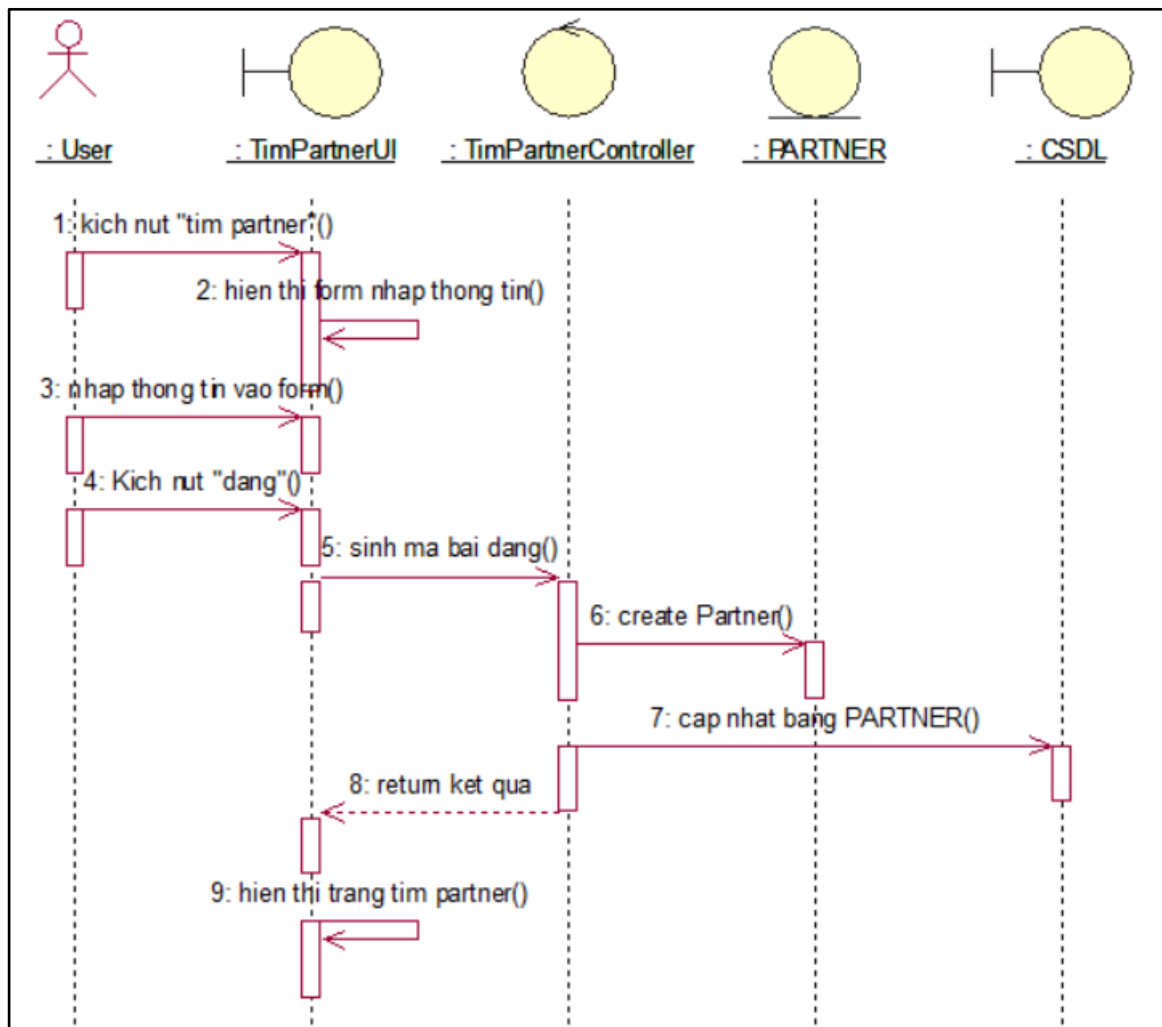
Hình 2.11 Biểu đồ trình tự usecase đăng ký

2.3.3 Biểu đồ trình tự usecase xem phòng theo loại phòng



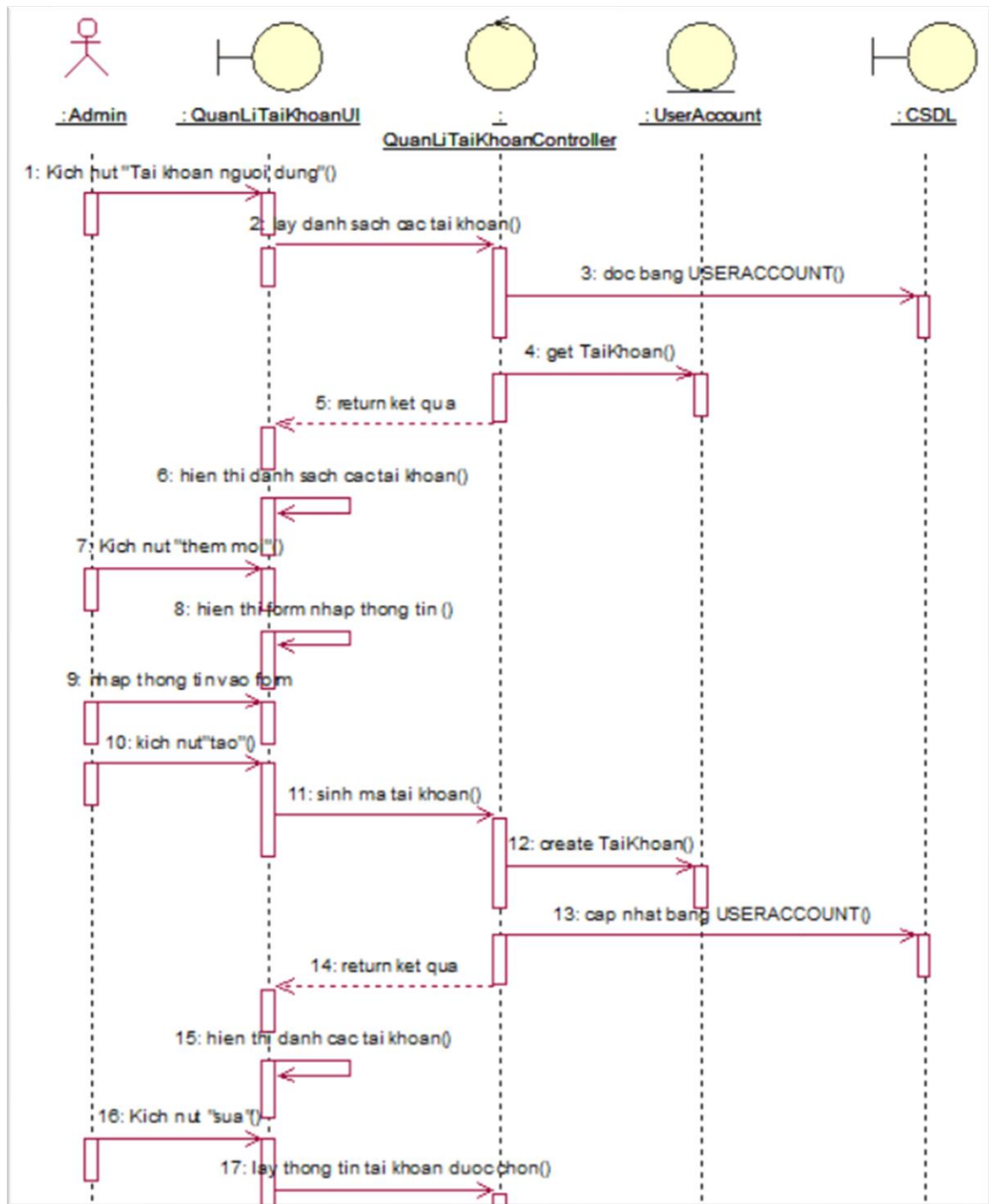
Hình 2.12 Biểu đồ trình tự usecase xem phòng theo loại phòng

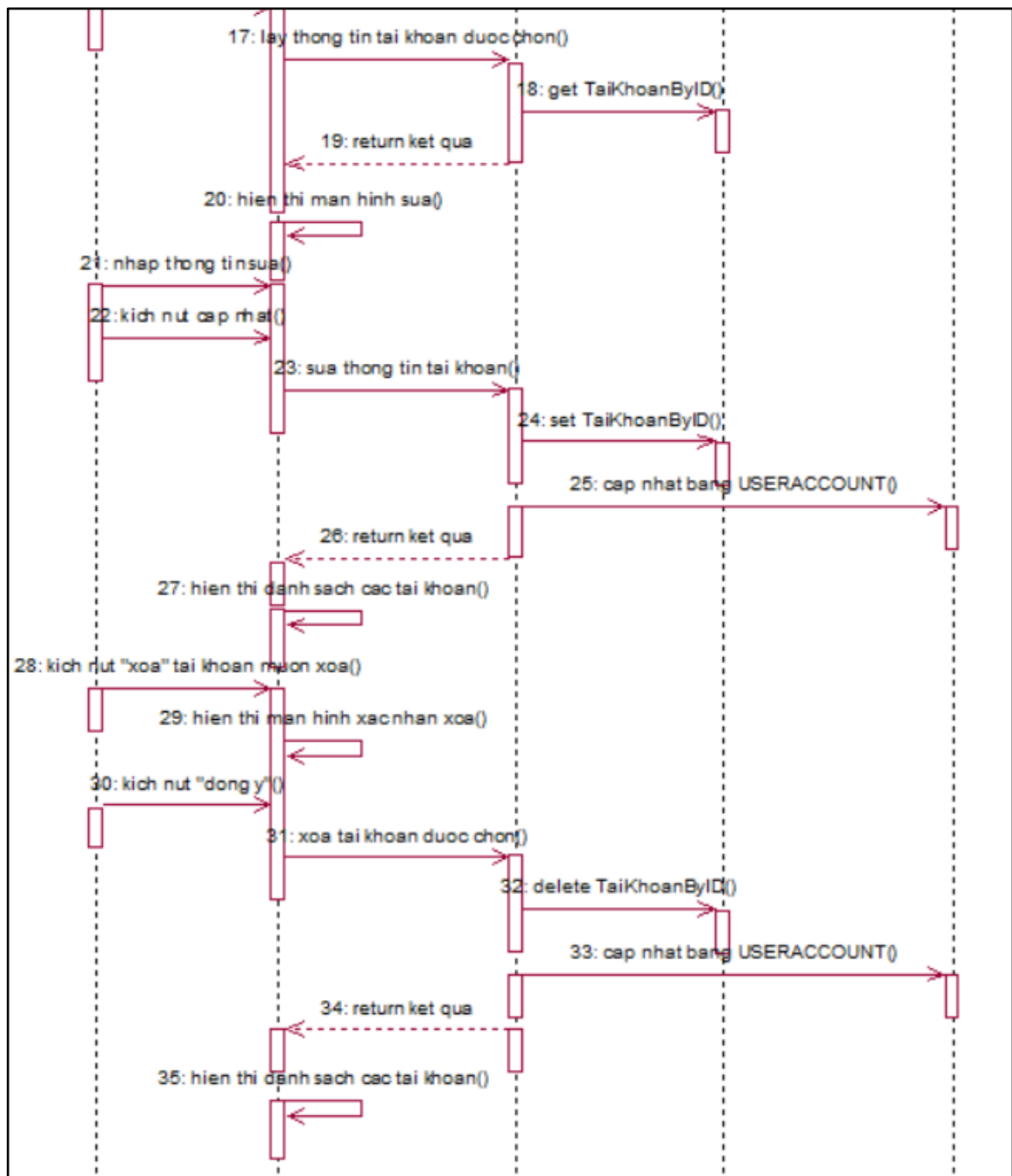
2.3.4 Biểu đồ trình tự Đăng bài tìm bạn ở ghép



Hình 2.13 Biểu đồ trình tự Xem phòng trọ đang sale

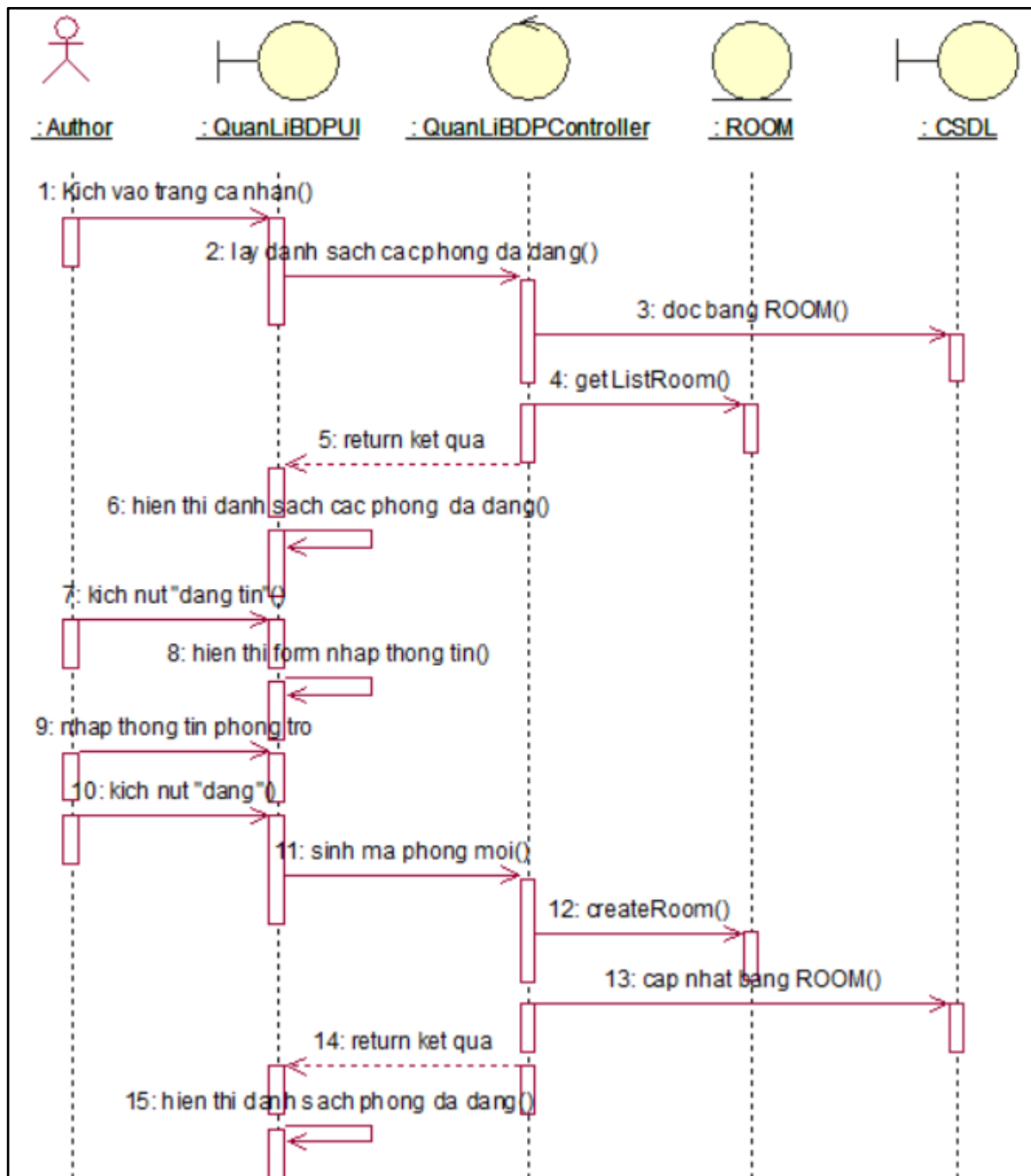
2.3.5 Biểu đồ trình tự usecase Quản lí tài khoản

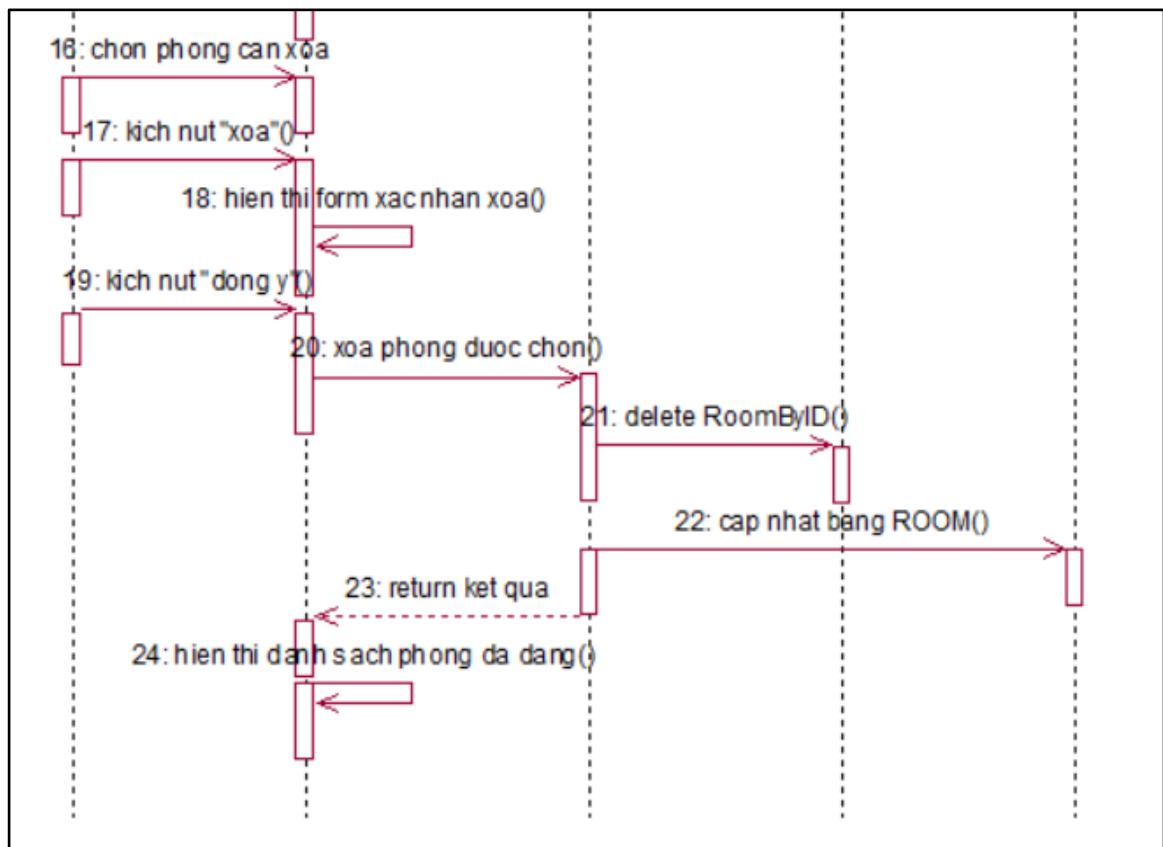




Hình 2.14 Biểu đồ trình tự usecase Quản lý tài khoản

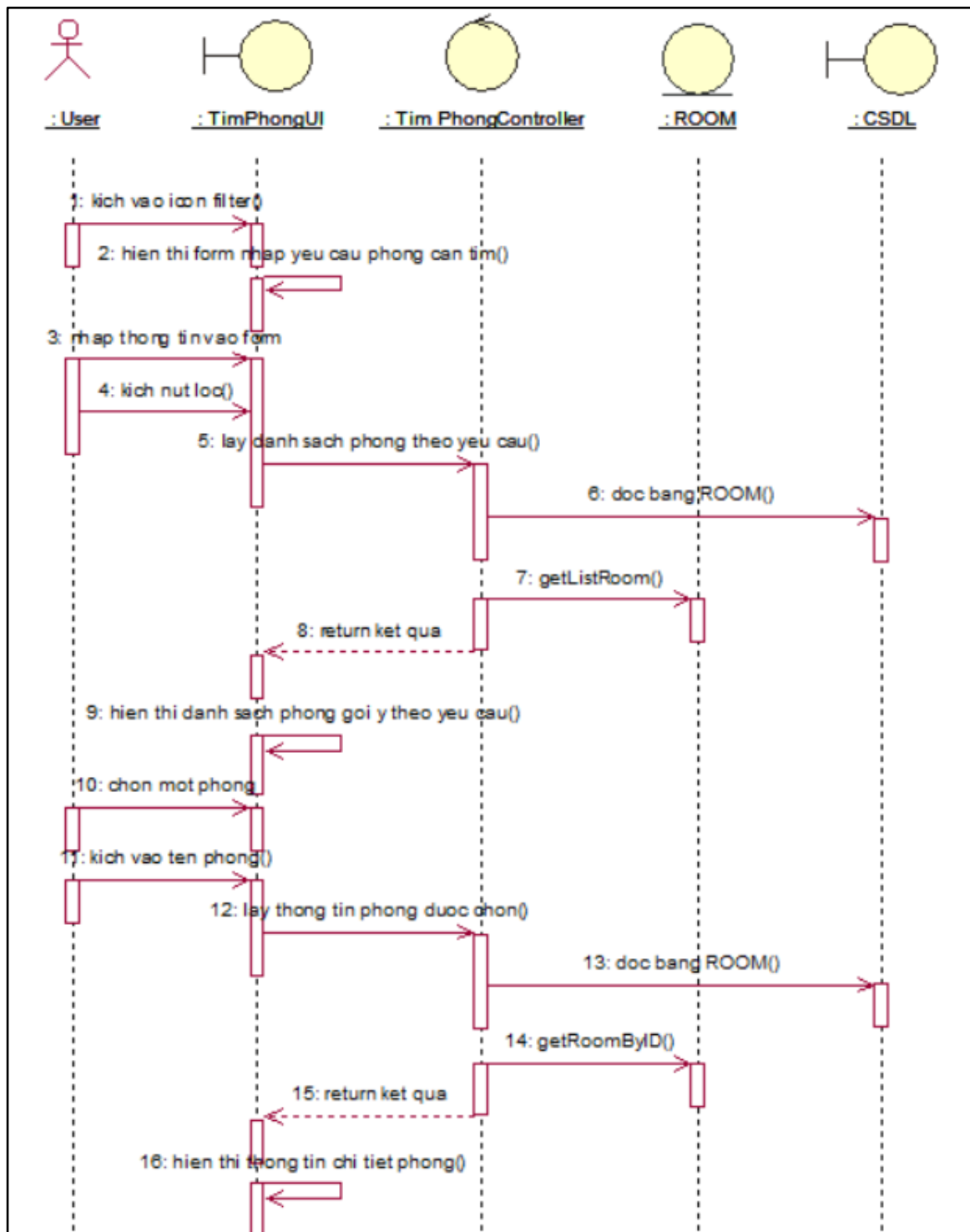
2.3.6 Biểu đồ trình tự Quản lí bài đăng phòng trọ





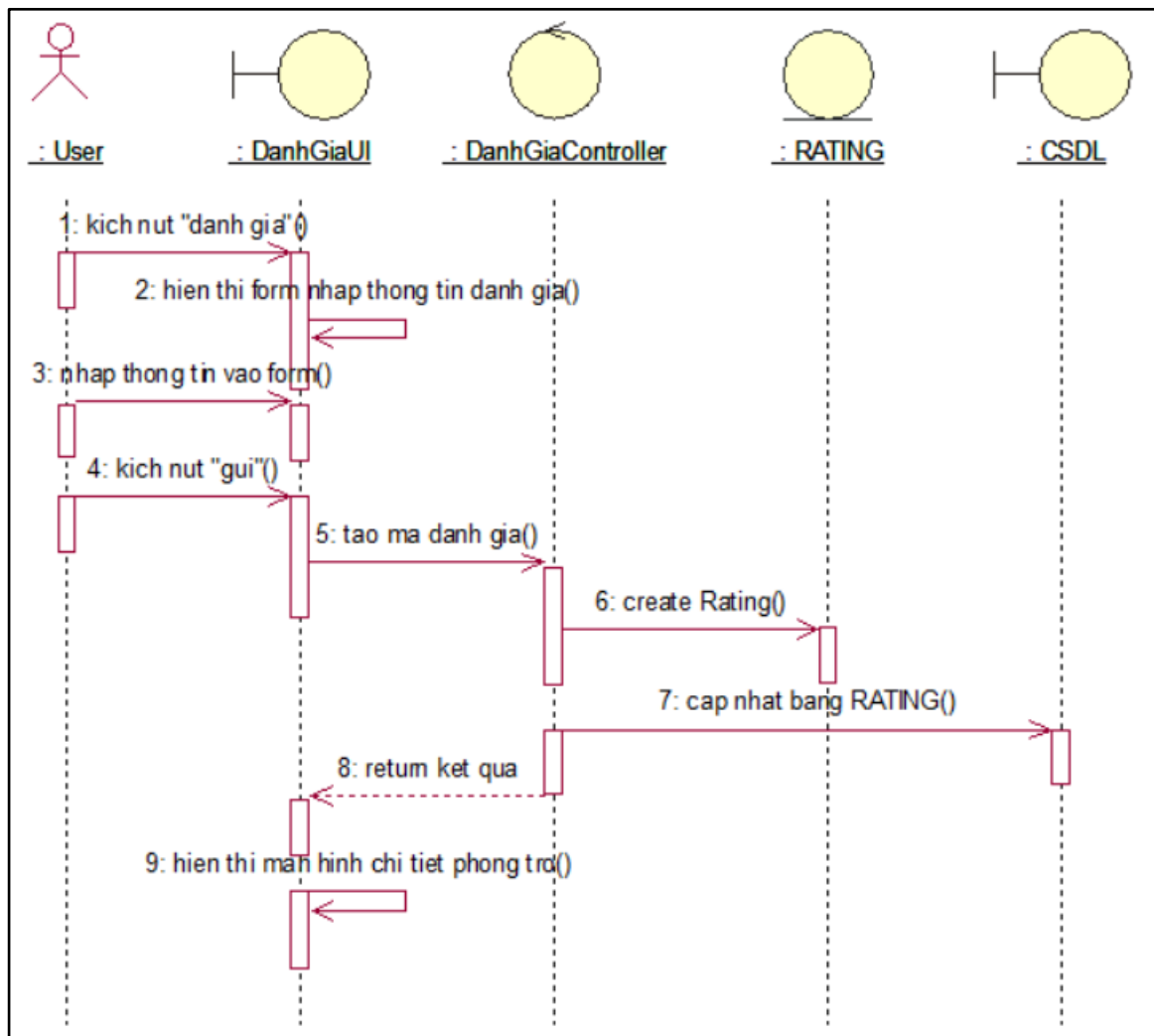
Hình 2.15 Biểu đồ trình tự Quản lý bài đăng phòng trọ

2.3.7 Biểu đồ usecase Tìm phòng



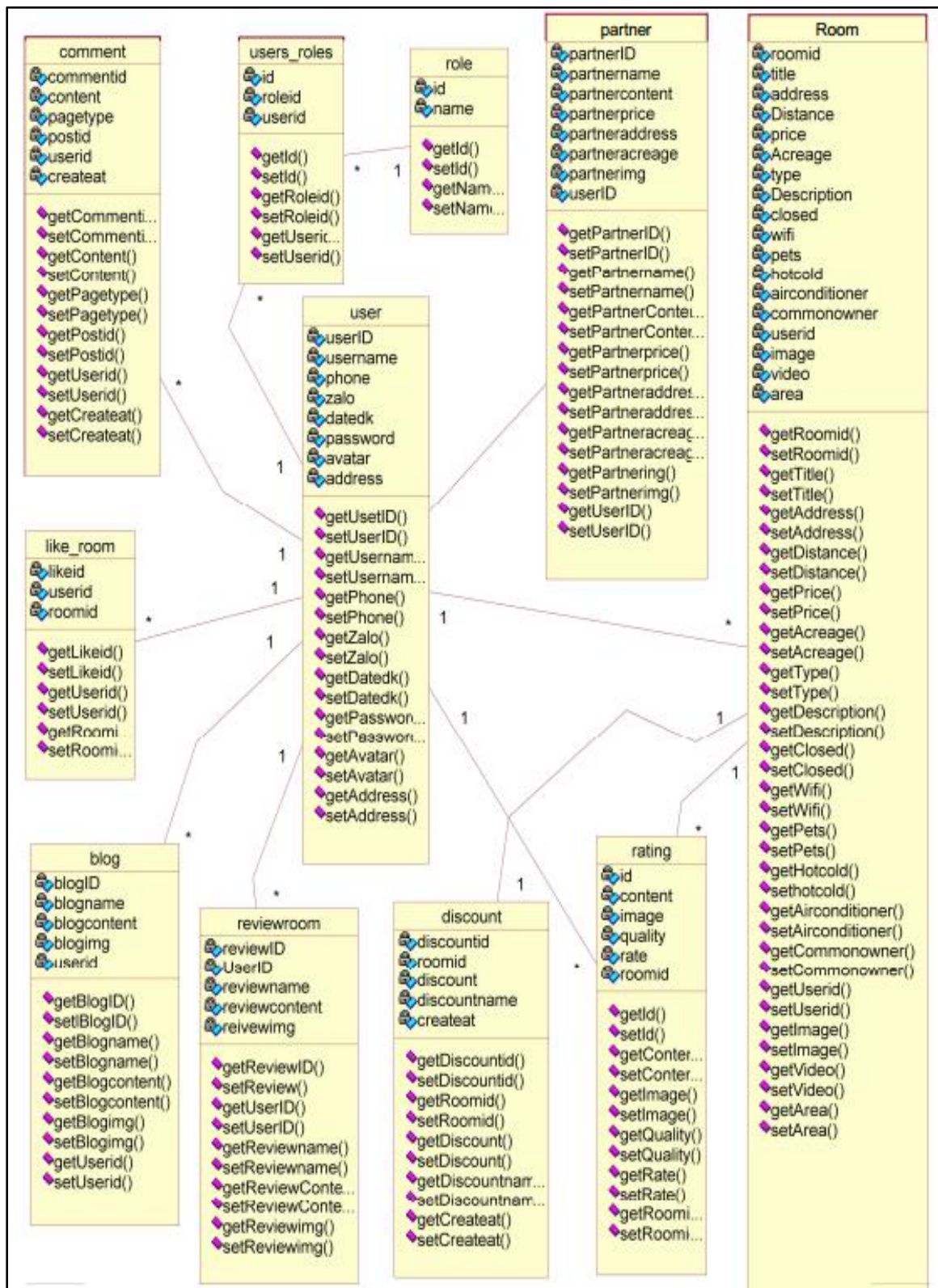
Hình 2.16 Biểu đồ usecase Tìm phòng

2.3.8 Biểu đồ usecase Gửi đánh giá phòng trọ



Hình 2.17 Biểu đồ usecase Gửi đánh giá phòng trọ

2.4 Biểu đồ lớp



Hình 2.18 Biểu đồ lớp chính của hệ thống

Bảng 2.2 Bảng user_roles

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
id	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã dòng phân quyền
user_id	bigint	No	foreign key	Mã người dùng
role_id	bigint	No	foreign key	Mã vai trò

Bảng 2.3 Bảng user

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
id	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã người dùng
username	varchar(255)	No	No	Tên người dùng
password	varchar(255)	No	No	Mật khẩu
zalo	varchar(255)	Yes	No	Số zalo
phone	varchar(255)	No	No	Số điện thoại
datedk	DATE	Yes	No	Ngày đăng ký

avatar	varchar(255)	Yes	No	Ảnh đại diện
address	varchar(255)	Yes	No	Địa chỉ

Bảng 2.4 Bảng room

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
roomid	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã phòng
title	varchar(255)	Yes	No	Tiêu đề
address	varchar(255)	Yes	No	Địa chỉ
price	decimal(38,2)	Yes	No	Giá
Acreage	double	Yes	No	Diện tích
type	varchar(255)	Yes	No	Loại
Description	varchar(255)	Yes	No	Mô tả
closed	Bit(1)	Yes	No	Đóng
wifi	Bit(1)	Yes	No	Wifi
pets	Bit(1)	Yes	No	Thú cưng
hotcold	Bit(1)	Yes	No	Nóng lạnh
airconditioner	Bit(1)	Yes	No	Điều hoà
commonowner	Bit(1)	Yes	No	Chủ chung
userid	bigint	Yes	foreign key	Mã chủ phòng

image	varchar(255)	Yes	No	Hình ảnh
video	varchar(255)	Yes	No	Video phòng
area	varchar(255)	Yes	No	Phường

Bảng 2.5 Bảng discount

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
discountid	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã giảm giá
start_time	DATETIME(6)	Yes	No	Thời gian bắt đầu
roomid	bigint	No	foreign key	ID phòng áp dụng
discount	double	No	No	Phần trăm giảm giá
discountname	varchar(255)	Yes	No	Tiêu đề giảm giá

Bảng 2.6 Bảng blog

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
id	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã bài viết blog
blog_name	varchar(255)	Yes	No	Tiêu đề bài viết
blog_content	text	Yes	No	Nội dung bài viết
Blog_img	varchar(255)	Yes	No	Ảnh bài đăng
user_id	bigint	Yes	foreign key	Max người đăng bài

Bảng 2.7 Bảng partner

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
partnerID	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã bài viết
partnername	varchar(255)	Yes	No	Tên người đăng

partner_content	varchar(255)	Yes	No	Nội dung tìm bạn ở ghép
partner_price	double	Yes	No	Giá mong muốn chia sẻ
partner_address	varchar(255)	Yes	No	Địa chỉ
partner_acreage	double	Yes	No	Diện tích phòng
partner_img	varchar(255)	Yes	No	Hình ảnh
userID	bigint	No	foreign key	Người đăng tin

Bảng 2.8 Bảng comment

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
id	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã bình luận
content	varchar(255)	No	No	Nội dung bình luận
created_at	datetime	Yes	No	Ngày tạo
page_type	varchar(255)	No	No	Loại bài viết

user_id	bigint	No	foreign key	Mã người dùng
post_id	bigint	No	No	Mã bài viết

Bảng 2.9 Bảng rating

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
id	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã đánh giá
content	varchar(255)	Yes	No	Nội dung đánh giá
image	varchar(255)	Yes	No	Ảnh minh họa
rate	int	Yes	No	Số sao đánh giá
quality	varchar(255)	Yes	No	Đánh giá chất lượng
roomid	bigint	Yes	foreign key	Max phòng bị đánh giá

Bảng 2.10 Bảng like_room

Tên cột Field	Kiểu dữ liệu DataType	Null	Ràng buộc Constraint	Mô tả Content
id	bigint	No	Primary key, auto increment	Mã lượt like
user_id	bigint	No	No	Mã người like
Room_id	bigint	No	No	Mã phòng được like

2.6 Thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors)

Trong hệ thống web, thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors) được sử dụng nhằm đề xuất các phòng trọ phù hợp với người dùng dựa trên sự tương đồng với các lựa chọn trước đó của họ hoặc của những người dùng có hành vi tương tự.

Ví dụ, khi một người dùng truy cập và quan tâm đến các phòng trọ có mức giá, diện tích, vị trí và tiện ích nhất định, thuật toán KNN sẽ tìm ra k phòng trọ gần nhất (tương đồng nhất) trong tập dữ liệu và gợi ý lại cho người dùng. Sự "gần" này được xác định dựa trên các đặc trưng như giá, diện tích, khoảng cách, tiện nghi, v.v.

❖ Định nghĩa

KNN (K-Nearest Neighbors) là một thuật toán học có giám sát (supervised learning) đơn giản nhưng hiệu quả, được sử dụng nhiều trong khai phá và học máy. Ý tưởng của thuật toán này là không học một điều gì từ tập dữ liệu học (nên KNN được xếp vào loại đơn giản), mọi tính toán được thực hiện khi nó cần dự đoán nhãn của dữ liệu mới.

Lớp (nhãn) của một đối tượng dữ liệu mới có thể dự đoán từ các lớp của k hàng xóm gần nó nhất.

❖ Các bước trong KNN

- Ta có D là tập các điểm dữ liệu đã được gán nhãn và A là dữ liệu chưa được phân loại.
- Đo khoảng cách (Euclidian, Manhattan, Minkowski, Minkowski hoặc Trọng số) từ dữ liệu mới A đến tất cả các dữ liệu khác đã được phân loại trong D.
- Chọn K (K là tham số mà bạn định nghĩa) khoảng cách nhỏ nhất.
- Kiểm tra danh sách các lớp có khoảng cách ngắn nhất và đếm số lượng của mỗi lớp xuất hiện.
- Lấy đúng lớp (lớp xuất hiện nhiều lần nhất). Lớp của dữ liệu mới là lớp mà đã nhận được ở bước 5.

❖ Công thức tính khoảng cách

- Khoảng cách Euclidean (phổ biến nhất):

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

- Khoảng cách Manhattan:

$$d(p, q) = \sum_{i=1}^n |p_i - q_i|$$

❖ Ưu điểm

- Thuật toán đơn giản, dễ triển khai.
- Độ phức tạp tính toán nhỏ.
- Xử lý tốt với tập dữ liệu nhiễu.

❖ Nhược điểm

- Với K nhỏ dễ gặp nhiễu dẫn tới kết quả đưa ra không chính xác.
- Cần nhiều thời gian để thực hiện do phải tính toán khoảng cách với tất cả các đối tượng trong tập dữ liệu.

- Cần chuyển đổi kiểu dữ liệu thành các yếu tố định tính.

2.7 Mô hình ResNet50

Trong hệ thống web, ResNet-50 được sử dụng nhằm trích xuất đặc trưng từ hình ảnh phòng trọ, giúp hệ thống hiểu và so sánh nội dung hình ảnh một cách hiệu quả. Ví dụ, khi người dùng đăng tải hoặc quan tâm đến một phòng trọ có đặc điểm hình ảnh như màu sắc, bố cục, đồ nội thất cụ thể, ResNet-50 sẽ chuyển ảnh đó thành một vector đặc trưng. Hệ thống sau đó có thể sử dụng vector này để tìm kiếm các phòng trọ có hình ảnh tương tự, từ đó gợi ý lại cho người dùng những phòng trọ phù hợp về mặt hình ảnh. Việc sử dụng ResNet-50 giúp nâng cao độ chính xác trong gợi ý, đặc biệt khi hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phòng trọ.

ResNet là kiến trúc được sử dụng phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại. ResNet cũng là kiến trúc sớm nhất áp dụng batch normalization. Mặc dù là một mạng rất sâu khi có số lượng layer lên tới 152 nhưng nhờ áp dụng những kỹ thuật đặc biệt mà ta sẽ tìm hiểu bên dưới nên kích thước của ResNet50 chỉ khoảng 26 triệu tham số. Kiến trúc với ít tham số nhưng hiệu quả của ResNet đã mang lại chiến thắng trong cuộc thi ImageNet năm 2015.

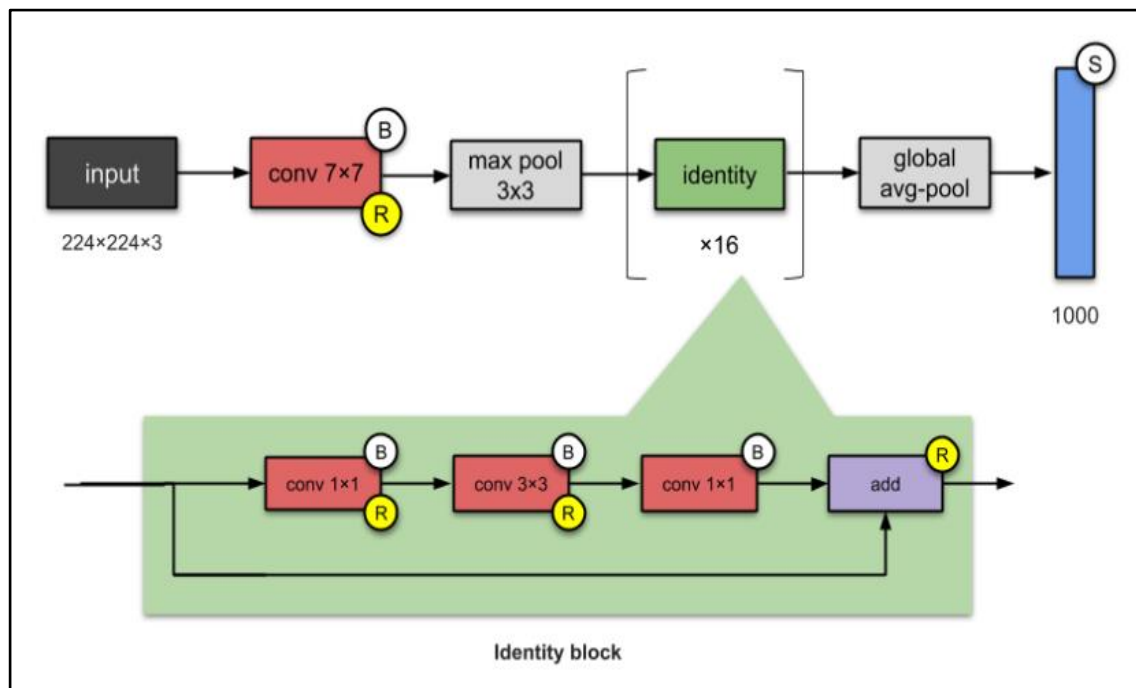
Những kiến trúc trước đây thường cải tiến độ chính xác nhờ gia tăng chiều sâu của mạng CNN. Nhưng thực nghiệm cho thấy đến một ngưỡng độ sâu nào đó thì độ chính xác của mô hình sẽ bão hòa và thậm chí phản tác dụng và làm cho mô hình kém chính xác hơn. Khi đi qua quá nhiều tầng độ sâu có thể làm thông tin gốc bị mất đi thì các nhà nghiên cứu của Microsoft đã giải quyết vấn đề này trên ResNet bằng cách sử dụng kết nối tắt.

Các kết nối tắt (skip connection) giúp giữ thông tin không bị mất bằng cách kết nối từ layer sớm trước đó tới layer phía sau và bỏ qua một vài layers trung gian. Trong các kiến trúc base network CNN của các mạng YOLOv2, YOLOv3 và gần đây là YOLOv4 bạn sẽ thường xuyên thấy các kết nối tắt được áp dụng.

ResNet có khối tích chập (Convolutional Block, chính là Conv block trong hình) sử dụng bộ lọc kích thước 3 x 3 giống với của InceptionNet. Khối tích chập bao gồm 2 nhánh tích chập trong đó một nhánh áp dụng tích chập 1 x 1 trước khi cộng trực tiếp vào nhánh còn lại.

Khối xác định (Identity block) thì không áp dụng tích chập 1 x 1 mà cộng trực tiếp giá trị của nhánh đó vào nhánh còn lại.

Mặc dù có kiến trúc khối kế thừa lại từ GoogleNet nhưng ResNet lại dễ tóm tắt và triển khai hơn rất nhiều vì kiến trúc cơ sở của nó chỉ gồm các khối tích chập và khối xác định. Ta có thể đơn giản hóa kiến trúc của ResNet-50 như hình bên dưới:



Hình 2.20 Kiến trúc tóm tắt của mạng ResNet-50

2.8 Thuật toán Annoy (Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah)

Dựa trên các vector đặc trưng đã được trích xuất từ ResNet-50. Sau khi mỗi ảnh phòng trọ được biểu diễn bằng một vector đặc trưng, Annoy sẽ xây dựng một cây chỉ mục để tổ chức dữ liệu này và cho phép tìm kiếm láng giềng gần nhất (nearest neighbors) một cách rất nhanh và hiệu quả, ngay cả với hàng ngàn hoặc hàng triệu ảnh. Ví dụ, khi người dùng tải lên một hình ảnh

phòng trọ yêu thích, hệ thống sẽ sử dụng Annoy để truy vấn ra các phòng trọ có hình ảnh tương đồng, từ đó đề xuất những lựa chọn phù hợp nhất.

Annoy là một thuật toán tìm kiếm các điểm lân cận gần đúng trong không gian đặc trưng nhiều chiều, nhằm mục tiêu tăng tốc độ tìm kiếm khi bộ dữ liệu lớn và chiều dữ liệu cao.

Thay vì tìm kiếm chính xác (exact nearest neighbors) bằng cách so sánh từng điểm trong tập dữ liệu, Annoy sử dụng cấu trúc dữ liệu cây để phân vùng không gian, từ đó trả về kết quả gần đúng với độ chính xác cao, nhưng nhanh hơn nhiều.

➤ Cách hoạt động

- Cây phân tách (Random Projection Trees): Annoy xây dựng nhiều cây tìm kiếm (n_trees) độc lập. Mỗi cây được tạo bằng cách lặp lại quá trình phân chia không gian đặc trưng thành hai phần (nhánh trái và phải) dựa trên một siêu phẳng (hyperplane) ngẫu nhiên. Siêu phẳng này được chọn bằng cách chọn ngẫu nhiên một vector chiều và điểm chia (threshold) trên trục đó.
- Quá trình xây dựng cây:
 - Tại mỗi nút trong cây, bộ điểm dữ liệu được phân chia dựa trên vị trí so với siêu phẳng ngẫu nhiên.
 - Quá trình này tiếp tục đệ quy cho đến khi số điểm trong nút nhỏ hoặc đạt độ sâu tối đa.
- Truy vấn tìm kiếm: Khi tìm kiếm điểm gần nhất với vector truy vấn, thuật toán sẽ duyệt từng cây, bắt đầu từ gốc, theo các nhánh phù hợp dựa trên vị trí của vector truy vấn so với siêu phẳng ở từng nút. Sau đó, thuật toán sẽ tập hợp các điểm lá gần vị trí truy vấn và kiểm tra khoảng cách thực tế để chọn ra k điểm gần nhất.

- Kết quả: Vì mỗi cây phân vùng không gian khác nhau do sự ngẫu nhiên trong chọn siêu phẳng, kết quả từ nhiều cây được tổng hợp để tăng độ chính xác.

-

➤ Ưu điểm

- Tốc độ truy vấn nhanh: Bởi vì chỉ duyệt một phần dữ liệu đã được tổ chức theo cấu trúc cây thay vì so sánh toàn bộ.
- Độ chính xác cao với nhiều cây: Có thể tăng số lượng cây (n_trees) để cải thiện độ chính xác kết quả gần đúng.
- Tiết kiệm bộ nhớ: Chỉ lưu cấu trúc cây và không cần lưu toàn bộ ma trận khoảng cách.
- Dễ dàng mở rộng: Phù hợp với dữ liệu lớn và nhiều chiều.

➤ Hạn chế

- Không cho kết quả chính xác tuyệt đối: Vì là tìm kiếm gần đúng, kết quả có thể không phải là điểm gần nhất chính xác, nhưng thường sai số nhỏ.
- Phụ thuộc vào tham số: Số lượng cây và độ sâu ảnh hưởng lớn đến tốc độ và độ chính xác. Cần điều chỉnh cho phù hợp ứng dụng.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG WEBSITE

3.1 Công nghệ sử dụng và triển khai tích hợp machine learning

3.1.1 Công nghệ sử dụng

Để xây dựng website tìm trọ, em đã sử dụng nhiều công cụ và công nghệ khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật và trải nghiệm người dùng. Dưới đây là những công cụ chính được áp dụng trong quá trình phát triển:

- Ngôn ngữ lập trình:
 - Java với Spring Boot để xây dựng backend, quản lý dữ liệu và xử lý logic nghiệp vụ.
 - HTML, CSS, JavaScript kết hợp với Thymeleaf để phát triển giao diện động trên frontend.
 - Python hỗ trợ trong việc xử lý dữ liệu, áp dụng các thuật toán Machine Learning, hoặc xây dựng các mô-đun thông minh để gợi ý phòng trọ phù hợp với người dùng.
- Cơ sở dữ liệu:
 - MySQL được sử dụng để lưu trữ thông tin phòng trọ, người dùng và giao dịch.
- Công cụ hỗ trợ phát triển:
 - IntelliJ IDEA: Môi trường phát triển chính cho backend.
 - Postman: Kiểm thử API trong quá trình phát triển.
 - Pycharm: Được sử dụng để phát triển các mô-đun Python, hỗ trợ trong việc xử lý dữ liệu hoặc tích hợp Machine Learning.
- Máy chủ và triển khai
 - Apache Tomcat: Được sử dụng để chạy ứng dụng Spring Boot. Đây là một máy chủ web nhẹ, phổ biến và dễ sử dụng.
 - Spring Security: Giúp bảo vệ hệ thống, phân quyền người dùng và đảm bảo an toàn dữ liệu.

3.1.2 Quy trình thực hiện

a. Quy trình kết nối Mysql và Flask API

❖ Khởi tạo ứng dụng Flask

- Tạo ứng dụng Flask và kích hoạt CORS để cho phép các nguồn khác truy cập API.

```
app = Flask(__name__)  
CORS(app, supports_credentials=True) # Cho phép tất cả các nguồn truy cập API
```

❖ Kết nối và lấy dữ liệu từ MySQL

- connect_to_database(): Kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL.
- fetch_data(query): Truy vấn dữ liệu phòng trọ từ bảng room, lấy các thông tin như roomid, diện tích (Acreage), khoảng cách (Distance), giá (price), và các tiện ích (commonowner, closed, airconditioner, hotcold, pets, wifi, area, type).

```
1 usage  
def connect_to_database():  
    """ Kết nối đến MySQL và trả về đối tượng connection. """  
    try:  
        connection = pymysql.connect(**DB_CONFIG)  
        return connection  
    except Exception as e:  
        print(f"Lỗi kết nối CSDL: {e}")  
        return None
```

b. Quy trình thực hiện tìm kiếm phòng tương tự bằng KNN

❖ Tiền xử lý dữ liệu

- preprocess_data(df):
 - Chuyển đổi các cột dạng BIT (hotcold, airconditioner, closed, commonowner, pets, wifi) thành số nguyên.
 - Chuyển đổi các cột số (Acreage, Distance, price) sang kiểu float.

```

def preprocess_data(df):
    """ Tiến xử lý dữ liệu, chuyển đổi kiểu dữ liệu phù hợp. """
    if df.empty:
        return df

    columns = ['roomid', 'Acreage', 'Distance', 'price', 'commonowner', 'closed', 'airconditioner',
               'hotcold', 'pets', 'wifi', 'area', 'type']
    data = df[columns]

    # Chuyển BIT(1) về số nguyên
    for col in BIT_COLUMNS:
        data.loc[:, col] = data[col].apply(lambda x: int.from_bytes(x, byteorder="big") if isinstance(x, bytes) else int(x))

    # Chuyển price thành float
    for column in FLOAT_COLUMNS:
        data.loc[:, column] = data[column].astype(float)

    return data

```

❖ Xử lý yêu cầu từ người dùng

- API /find_rooms nhận yêu cầu từ client (dữ liệu JSON).
- Kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào:
 - Chuyển đổi dữ liệu Boolean và chuỗi thành số (normalize value()).
 - Chuyển đổi các giá trị cần thiết sang float.

```

# Nhận dữ liệu từ request
user_input = request.get_json()
if not user_input:
    return jsonify({"error": "Dữ liệu đầu vào không hợp lệ"}), 400
# Chuẩn hóa dictionary
user_input = {k: normalize_value(v) for k, v in user_input.items()}
# Chuyển đổi các giá trị cần sang float, nếu không chuyển được thì gán 0.0
for key in ['Acreage', 'Distance', 'price']:
    try:
        user_input[key] = float(user_input[key])
    except (ValueError, TypeError):
        user_input[key] = 0.0 # Gán 0.0 nếu giá trị không hợp lệ

```

❖ Tìm phòng trọ gần nhất bằng KNN

- find_nearest_rooms (data, user_input, n_neighbors=3):
 - Lọc dữ liệu theo khu vực (area) và loại phòng (type) nếu có.
 - Áp dụng thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) để tìm các phòng trọ gần nhất dựa trên các thông số như diện tích, giá, khoảng cách và tiện ích.
 - Chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler.
 - Tạo mô hình KNN và tìm các phòng trọ gần nhất.

- Trả về danh sách phòng trọ phù hợp theo thứ tự khoảng cách gần nhất.

```
# Chuẩn hóa dữ liệu
scaler = StandardScaler()
scaled_features = scaler.fit_transform(data_filtered)
user_scaled = scaler.transform(user_input_df)

# Xây dựng mô hình KNN
knn = NearestNeighbors(n_neighbors=n_neighbors, metric='euclidean')
knn.fit(scaled_features)
```

❖ Phản hồi kết quả cho client

- API Flask trả về phản hồi chứa:
 - Danh sách ID phòng trọ phù hợp (List_room_id).
 - Thông báo (nếu có) về kết quả tìm kiếm.
 - Dữ liệu phòng trọ gợi ý.

❖ Chạy ứng dụng Flask

- Flask chạy trên `http://0.0.0.0:5000` với chế độ debug bật (`debug=True`).

```
if __name__ == "__main__":
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=True)
```

c. Quy trình tìm kiếm phòng tương tự bằng ảnh

❖ Trích xuất đặc trưng

Triển khai một lớp `CombinedFeatureExtractor` dùng để trích xuất đặc trưng hình ảnh bằng cách kết hợp hai phương pháp:

- Đặc trưng học sâu (CNN - ResNet50): Sử dụng mô hình ResNet50 tiền huấn luyện từ PyTorch để trích xuất đặc trưng cấp cao của ảnh. Mô hình được cắt bỏ tầng phân loại cuối cùng để lấy ra vector đặc trưng từ tầng avgpool.

```
def get_cnn_embedding(self, img):
    img_tensor = self.transform(img).unsqueeze(0).to(self.device)
    with torch.no_grad():
        feat = self.model(img_tensor)
    feat = feat.squeeze().cpu().numpy()
    norm = np.linalg.norm(feat)
    if norm != 0:
        feat = feat / norm
    return feat
```

- Đặc trưng màu sắc (Histogram màu HSV): Ảnh được chuyển sang không gian màu HSV. Sau đó, tính histogram cho từng kênh (Hue, Saturation, Value) với 8 bins và chuẩn hóa.

```
def get_color_histogram(self, img, bins=8):
    img_np = np.array(img)
    hsv = cv2.cvtColor(img_np, cv2.COLOR_RGB2HSV)
    hist_features = []
    for i in range(3):
        hist = cv2.calcHist([img_np], [i], None, [bins], [0, 256])
        hist = cv2.normalize(hist, hist).flatten()
        hist_features.extend(hist)
    hist_features = np.array(hist_features)
    norm = np.linalg.norm(hist_features)
    if norm != 0:
        hist_features = hist_features / norm
    return hist_features
```

❖ Xây dựng chỉ mục ảnh bằng Annoy

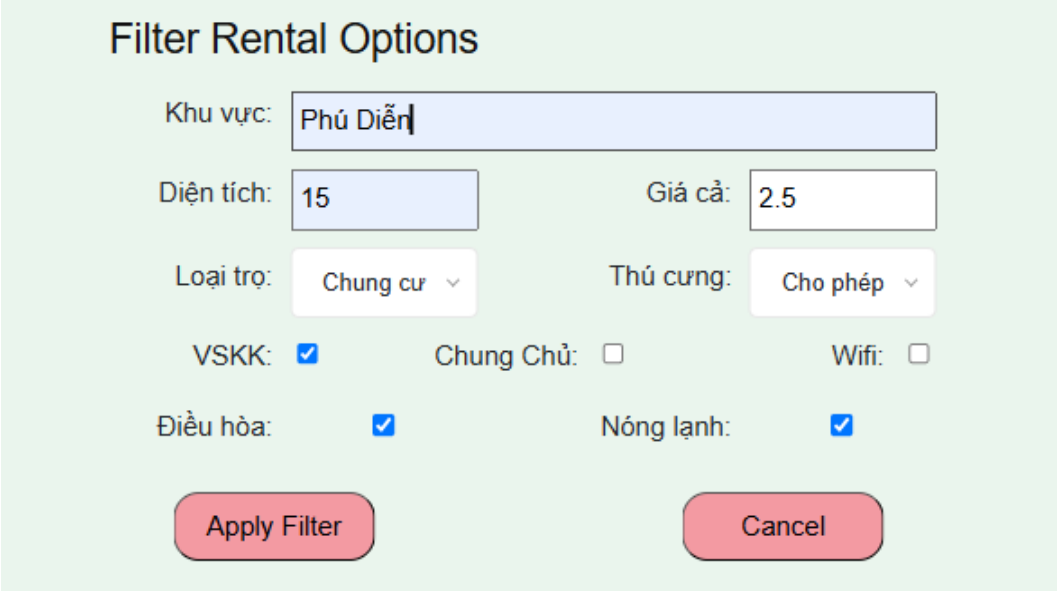
- Trích xuất đặc trưng ảnh: Sử dụng CombinedFeatureExtractor để lấy đặc trưng kết hợp giữa mạng nơ-ron tích chập (CNN - ResNet50) và histogram màu từ từng ảnh.
- Tạo chỉ mục Annoy: Các vector đặc trưng được đưa vào cấu trúc AnnoyIndex với khoảng cách Euclidean, giúp tìm kiếm ảnh tương tự nhanh chóng với độ chính xác chấp nhận được.
- Lưu trữ dữ liệu:
 - Chỉ mục Annoy được lưu vào file .ann để dùng lại khi truy vấn.
 - Danh sách tên file ảnh được lưu vào file .pkl để truy xuất kết quả tìm kiếm tương ứng.

3.1.3 Kiểm thử website với mô hình ResNet50, annoy và KNN

a) Tìm kiếm phòng theo gợi ý bằng KNN

✓ Dữ liệu đầu vào từ người dùng

- Input 1:



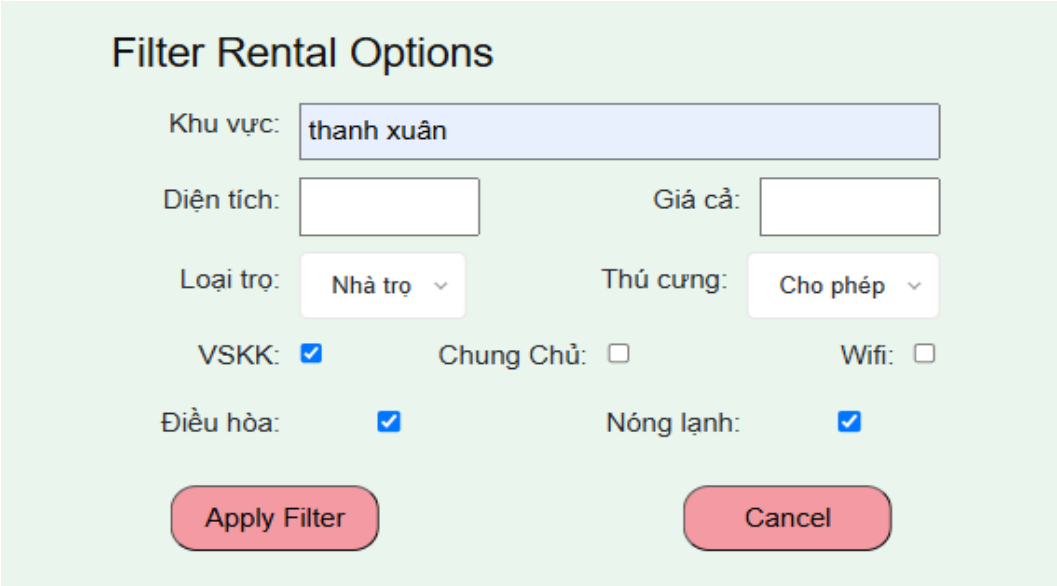
The screenshot shows a web form titled "Filter Rental Options" with a light green background. The form contains the following fields and values:

- Khu vực: Phú Diễn
- Diện tích: 15
- Giá cả: 2.5
- Loại trọ: Chung cư (dropdown menu)
- Thú cưng: Cho phép (dropdown menu)
- VSKK: ☒
- Chung Chủ: ☐
- Wifi: ☐
- Điều hòa: ☒
- Nóng lạnh: ☒

At the bottom, there are two red buttons: "Apply Filter" and "Cancel".

Hình 3.1 Ảnh dữ liệu nhập đầu vào thứ nhất từ người dùng

- Input 2:



The screenshot shows the same "Filter Rental Options" form, but with different input values:

- Khu vực: thanh xuân
- Diện tích: (empty)
- Giá cả: (empty)
- Loại trọ: Nhà trọ (dropdown menu)
- Thú cưng: Cho phép (dropdown menu)
- VSKK: ☒
- Chung Chủ: ☐
- Wifi: ☐
- Điều hòa: ☒
- Nóng lạnh: ☒

The "Apply Filter" and "Cancel" buttons are still present at the bottom.

Hình 3.2 Ảnh dữ liệu nhập đầu vào thứ ba từ người dùng

✓ Dữ liệu đầu ra

- Output 1:

Sort By **Default** ▾

4 Products found



Cho thuê văn phòng kinh doanh rộng 40m2 tại Hoàng Công Chất, gần Goldmarkcity, Hà Nội
Căn cho thuê phòng Tầng 3,4. Diện tích 35m2, có bếp nấu ăn riêng biệt.

Địa chỉ: Địa chỉ: BT1 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 3.3 Diện tích: 35.0

4.50VND



Cho thuê phòng ở, văn phòng bán hàng online
Căn cho thuê phòng Tầng 3,4 diện tích 3m2, có bếp nấu ăn riêng biệt. Nhà biệt thự liền kề mới xây đẹp long lanh. Đường vào to rộng 2 mặt tiền. Vị trí gần Đại học quốc gia, sự phạm, thương mại, ĐH tài nguyên môi trường..... Khu căn bộ cao cấp, an ninh tốt.

Địa chỉ: Địa chỉ: Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 3.7 Diện tích: 30.0

4.50VND



Cho thuê phòng trọ Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, FULL NT như hình, giá 4 bao điện nước
Phòng trọ mới xây, nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi như hình ảnh.

Địa chỉ: Địa chỉ: Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 2.2 Diện tích: 18.0

4.00VND



Cho thuê phòng mới xây đẹp, rộng 35m2, đủ tiện ích khép kín tại phường Phú Diễn
Cho thuê phòng mới xây đẹp, rộng 35m2, đủ tiện ích khép kín tại phường Phú Diễn

Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 2.1 Diện tích: 35.0

4.20VND

Hình 3.3 Ảnh dữ liệu đầu ra thứ nhất

Với dữ liệu người dùng đã chọn khu vực Phú Diễn, diện tích 15 m², giá 2.5 triệu, loại trọ là chung cư, cho phép thú cưng, và yêu cầu các tiện nghi như Vệ sinh khép kín (VSKK), Điều hòa, Nóng lạnh, trong khi không cần Chung chủ và Wifi. Khi nhấn "Apply Filter", hệ thống sẽ trả về danh sách bốn phòng trọ đáp ứng gần nhất với các điều kiện này.

- Output 3:

Sort By **Default** ▾

6 Products found

✗ Không có phòng trọ nào trong khu vực 'thanh xuân'.

➡ Bạn có thể tham khảo các phòng trọ khác.



Cho thuê phòng trọ, mới xây khép kín đầy đủ tiện nghi
giá mỗi phòng từ 3,5tr/phòng

Địa chỉ: Địa chỉ: 67 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 2.3 Diện tích: 24.0

3.50VND



Cho thuê phòng trọ trong khu Quân đội. Gần ga đường sắt trên cao
Cho thuê phòng trọ trong khu Quân đội.

Địa chỉ: Địa chỉ: Đường số 32, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 3.0 Diện tích: 16.0

2.20VND



Cô phòng cho nữ thuê Phú Diễn đủ đồ, phòng đẹp
Nhà mới xây, đủ đồ, phòng sạch sẽ thoáng mát, an ninh tốt, gần chợ, gần trường ĐH tài nguyên và môi trường, gần CĐ được tuệ tình, ĐH công nghiệp, đại học thương mại, CĐ FPT, CĐ in...

Địa chỉ: Địa chỉ: Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng cách: 3.5 Diện tích: 18.0

3.00VND

Hình 3.4 Ảnh dữ liệu đầu ra thứ ba

Với dữ liệu người dùng tìm phòng trọ tại khu vực Thanh Xuân, không yêu cầu cụ thể về diện tích và giá cả, loại trọ là nhà trọ, cho phép thú cưng, và chỉ cần các tiện ích như vskk, Điều hòa, Nóng lạnh, không chung chủ và wifi. Khi bấm "Apply Filter", hệ thống sẽ lọc và hiển thị các phòng trọ phù hợp với những lựa chọn được chỉ định.

- b) Tìm phòng tương tự bằng ảnh sử dụng CNN ResNet50 và annoy
- ✓ Dữ liệu đầu vào:



Hình 3.5 Ảnh gửi từ người dùng để tìm phòng tương tự như ảnh

✓ Dữ liệu đầu ra:

Sort By **Default** ▾

33 Products found





Phòng trọ 30m2 mới xây có THANG MÁY tại Cầu Diễn, Phúc...
Nhà mình mới xây chỉ còn duy nhất 2 phòng tại Cầu Diễn
Địa chỉ: Ngõ 74 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,...
Khoảng cách: 1.5 — Diện tích: 30.0
2.70 VND



Cho Thuê Phòng Trọ Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu Điện 2.5k/Số Giá...
Cho Thuê Phòng Trọ Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu Điện 2.5k/Số Giá Từ...
Địa chỉ: 177 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Khoảng cách: 2.5 — Diện tích: 20.0
1.80 VND



Cho Thuê Phòng Trọ Cầu Diễn_Điện 2,5k/số.
Cho Thuê Phòng Trọ Cầu Diễn_Điện 2,5k/số.
Địa chỉ: số 26 ngõ 17 Phú Kiêu, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, H...
Khoảng cách: 2.5 — Diện tích: 18.0
2.55 VND



Chính chủ cho thuê phòng trọ ngõ 637 Phạm Văn Đồng, DT...
Chính chủ cho thuê phòng trọ tại số 9 ngõ 637 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế,...
Địa chỉ: 637/9 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, H...
Khoảng cách: 6.2 — Diện tích: 22.0
3.50 VND

Hình 3.6 Kết quả trả về các phòng tương tự ảnh người dùng gửi

Sau khi người dùng tải ảnh phòng trọ làm đầu vào, hệ thống sử dụng ResNet50 để trích xuất đặc trưng ảnh, sau đó so sánh với các ảnh phòng trọ trong cơ sở dữ liệu thông qua thuật toán Annoy. Kết quả trả về là danh sách các phòng có hình ảnh tương đồng nhất với ảnh người dùng cung cấp. Những phòng này thường có bố cục, màu sắc và nội thất tương tự, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phòng trọ phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và tiện nghi mong muốn.

3.1.4 Đánh giá

❖ Mô hình KNN trong hệ thống gợi ý phòng trọ

Mô hình KNN (K-Nearest Neighbors) được sử dụng để gợi ý các phòng trọ gần nhất dựa trên nhu cầu của người dùng như diện tích, giá cả và các tiện ích (wifi, điều hòa, nóng lạnh, thú cưng...). Nhờ đặc tính đơn giản và dễ triển khai, mô hình này cho kết quả khá trực quan, dễ hiểu, và phù hợp với dữ liệu không quá lớn.

Tuy nhiên, mô hình cũng tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, hiệu quả của KNN phụ thuộc nhiều vào việc chuẩn hóa dữ liệu, vì các đặc trưng như diện tích hay giá có thể chênh lệch lớn và làm sai lệch khoảng cách. Thứ hai, KNN không học được mô hình tổng quát từ dữ liệu mà chỉ hoạt động tốt khi dữ liệu đầy đủ, sạch và được phân bố đều. Ngoài ra, khi dữ liệu lớn hoặc có nhiều chiều (nhiều thuộc tính), hiệu năng truy xuất giảm do thuật toán phải tính toán khoảng cách với toàn bộ dữ liệu. Cuối cùng, mô hình hiện tại chưa tích hợp yếu tố không gian (tọa độ thực tế), nên có thể dẫn đến kết quả không phản ánh đúng khoảng cách địa lý.

❖ Mô hình ResNet50 kết hợp Annoy

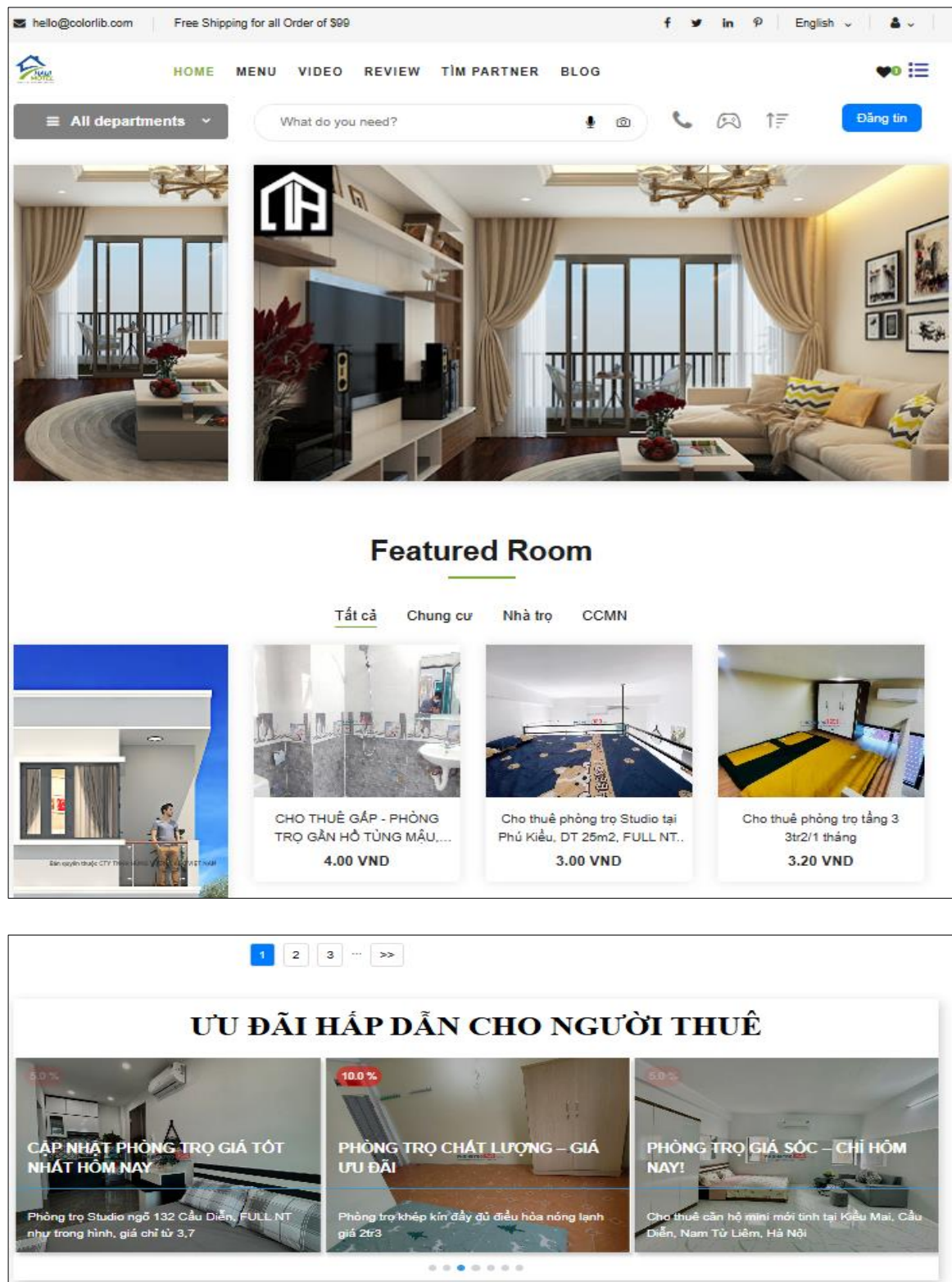
Mô hình sử dụng ResNet50 để trích xuất đặc trưng ảnh và Annoy (Approximate Nearest Neighbors) để tìm kiếm phòng trọ có hình ảnh tương tự đã mang lại hiệu quả tốt trong việc gợi ý phòng trọ dựa trên yếu tố thị giác. ResNet50 với khả năng học đặc trưng sâu giúp nhận diện được các đặc điểm phức tạp trong ảnh như kiểu nội thất, màu sắc, ánh sáng..., từ đó tăng độ chính xác khi so sánh các phòng trọ. Còn Annoy cho phép tìm kiếm gần đúng rất nhanh, phù hợp với hệ thống thời gian thực và dữ liệu ảnh lớn.

Tuy nhiên, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, ResNet50 là mô hình lớn, yêu cầu tài nguyên tính toán cao khi trích xuất đặc trưng. Thứ hai, Annoy sử dụng tìm kiếm gần đúng nên có thể bỏ sót một số kết quả tương tự nếu không được cấu hình tốt. Ngoài ra, đặc trưng trích xuất từ ResNet50 chủ

yếu dựa trên nội dung tổng thể của ảnh, nên có thể bị ảnh hưởng nếu ảnh bị mờ, thiếu sáng hoặc chứa nhiều đối tượng không liên quan. Cuối cùng, việc đánh giá độ tương đồng hoàn toàn dựa trên hình ảnh nên chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố quan trọng khác như vị trí, giá hay tiện nghi thực tế.

3.2 Một số kết quả giao diện người dùng

3.2.1 Trang chủ



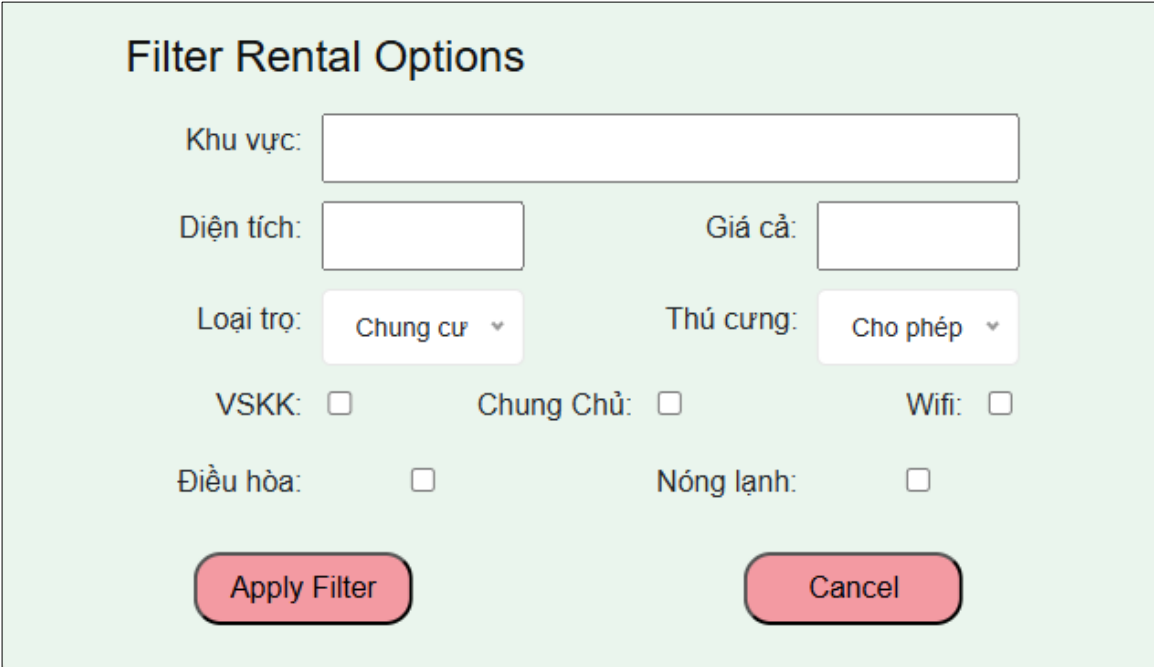
Hình 3.7 Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ của hệ thống tìm trọ cung cấp các chức năng chính như tìm kiếm phòng trọ, xem danh sách phòng trọ theo danh mục, và xem các khuyến mãi đặc biệt. Người dùng có thể thao tác bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm để lọc danh sách phòng trọ hoặc nhấn vào các danh mục để xem các loại phòng tương ứng. Thanh điều hướng cho phép người dùng truy cập nhanh đến các trang quan trọng như Trang chủ, Danh sách phòng, Giới thiệu, và Đăng nhập/Đăng ký. Khi người dùng nhấn vào một mục trên thanh điều hướng, hệ thống sẽ điều hướng đến trang tương ứng mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Ngoài ra, trên trang chủ còn hiển thị các phòng trọ nổi bật, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các lựa chọn phổ biến.

Trang chủ cũng có mục khuyến mãi đặc biệt dành cho người dùng mới hoặc các phòng trọ có ưu đãi. Người dùng có thể nhấn vào từng khuyến mãi để xem chi tiết.

3.2.2 Giao diện form điền dữ liệu



Filter Rental Options

Khu vực:

Diện tích: Giá cả:

Loại trọ: Thú cưng:

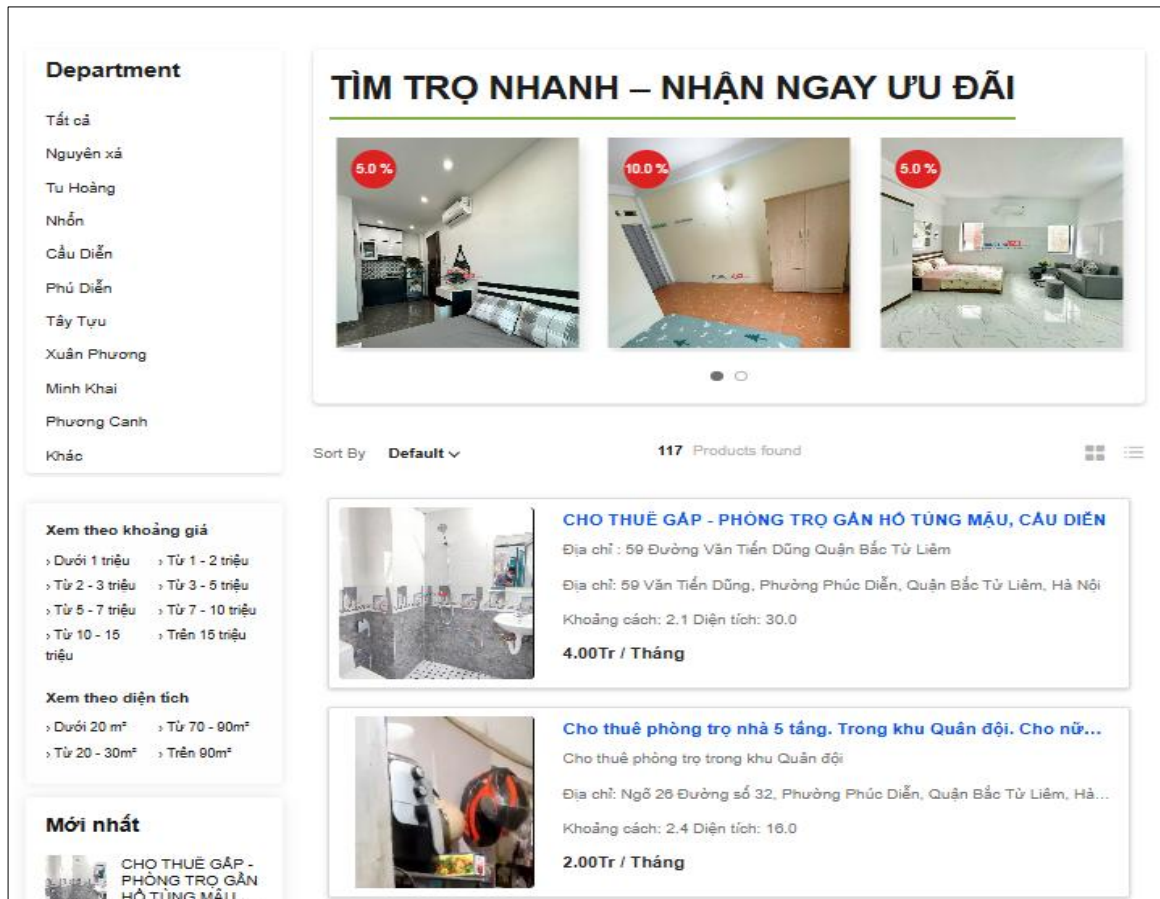
VSKK: ☐ Chung Chủ: ☐ Wifi: ☐

Điều hòa: ☐ Nóng lạnh: ☐

Hình 3.8 Giao diện form điền dữ liệu

Giao diện tìm kiếm phòng trọ giúp người dùng dễ dàng nhập thông tin và tìm kiếm phòng trọ theo nhu cầu. Sau khi ấn tìm kiếm, nó sẽ điều hướng người dùng đến trang trả về kết quả danh sách các phòng phù hợp.

3.2.3 Giao diện menu



Hình 3.9 Giao diện trang menu

Trang web này là một nền tảng tìm kiếm phòng trọ, giúp người dùng dễ dàng lọc và tìm kiếm các phòng trọ theo khu vực, mức giá và diện tích mong muốn. Giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, với các danh mục rõ ràng và công cụ lọc thông minh.

Người dùng có thể tìm kiếm phòng trọ bằng nhiều cách khác nhau:

- Lọc theo khu vực: Chọn vị trí mong muốn như Nguyên Xá, Tu Hoàng, Nhón, Cầu Diễn...

- Lọc theo mức giá: Chọn khoảng giá phù hợp với khả năng tài chính, từ dưới 1 triệu đến trên 15 triệu.
- Lọc theo diện tích: Lựa chọn diện tích phòng từ dưới 20m² đến trên 90m² tùy theo nhu cầu sử dụng.
- Xem danh sách phòng trọ mới nhất: Cập nhật liên tục giúp người dùng nhanh chóng tìm được phòng trọ phù hợp.

Với cách bố trí khoa học, hệ thống này không chỉ giúp người thuê phòng dễ dàng tìm kiếm mà còn hỗ trợ chủ trọ trong việc đăng tin cho thuê một cách hiệu quả.

3.2.4 Giao diện video

The screenshot displays a web interface for real estate listings. On the left, there are two filter sections: 'Mới nhất' (Newest) with four property cards, and 'Xem theo khoảng giá' (View by price range) and 'Xem theo diện tích' (View by area) with dropdown menus. The main content area shows three video listings. Each listing includes a video thumbnail, a title, a description, location, distance, area, price per month, and the agent's name.

Mới nhất

- CƠ SỞ TINGTONG 79 NGAY MẶT...
- Cho thuê phòng trọ, mới xây khép kín đầy đủ tiện nghi
- cho thuê trọ giá rẻ fufff đồ ngon đẹp rẻ tại khu vực cầu...
- Phòng Trọ Phú Minh - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm

Xem theo khoảng giá

- > Dưới 1 triệu > Từ 1 - 2 triệu
- > Từ 2 - 3 triệu > Từ 3 - 5 triệu
- > Từ 5 - 7 triệu > Từ 7 - 10 triệu
- > Từ 10 - 15 triệu > Trên 15 triệu triệu

Xem theo diện tích

- > Dưới 20 m² > Từ 70 - 90m²
- > Từ 20 - 30m² > Trên 90m²

Cho thuê phòng trọ khu Quân đội liên hệ 0336782205, zalo...
Cho thuê phòng trọ trong khu tập thể Quân . Nhà 5 tầng ở với chủ nhà - 16m2...
Địa chỉ: Đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Khoảng cách: 1.7km Diện tích: 16.0m²
2.00Tr / Tháng
Thanh

Cho thuê phòng trọ ngõ 98 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường C...
Cho thuê phòng trọ ở Ngõ 98 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn,...
Địa chỉ: Ngõ 98 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Khoảng cách: 4.2km Diện tích: 15.0m²
0.80Tr / Tháng
tâm

Nhượng phòng có gác xép cho thuê luôn Địa chỉ 80 Xuân phương
ội thất: giường , tủ quần áo , tủ bếp , điều hòa , nóng lạnh , tủ lạnh ,...
Địa chỉ: Nhổn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Khoảng cách: 1.0km Diện tích: 20.0m²
3.10Tr / Tháng
Chu Quý

PHÒNG KHÉP KÍN , CÔ BAN CÔNG VÀ BẾP TRUNG TÂM QUẬN...
Chỉ số 29 ngõ 2 phương canh
Địa chỉ: 29 NGÕ 2 Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Khoảng cách: 2.6km Diện tích: 55.0m²
4.50Tr / Tháng
PHẠM NGỌC PHƯƠNG MAI

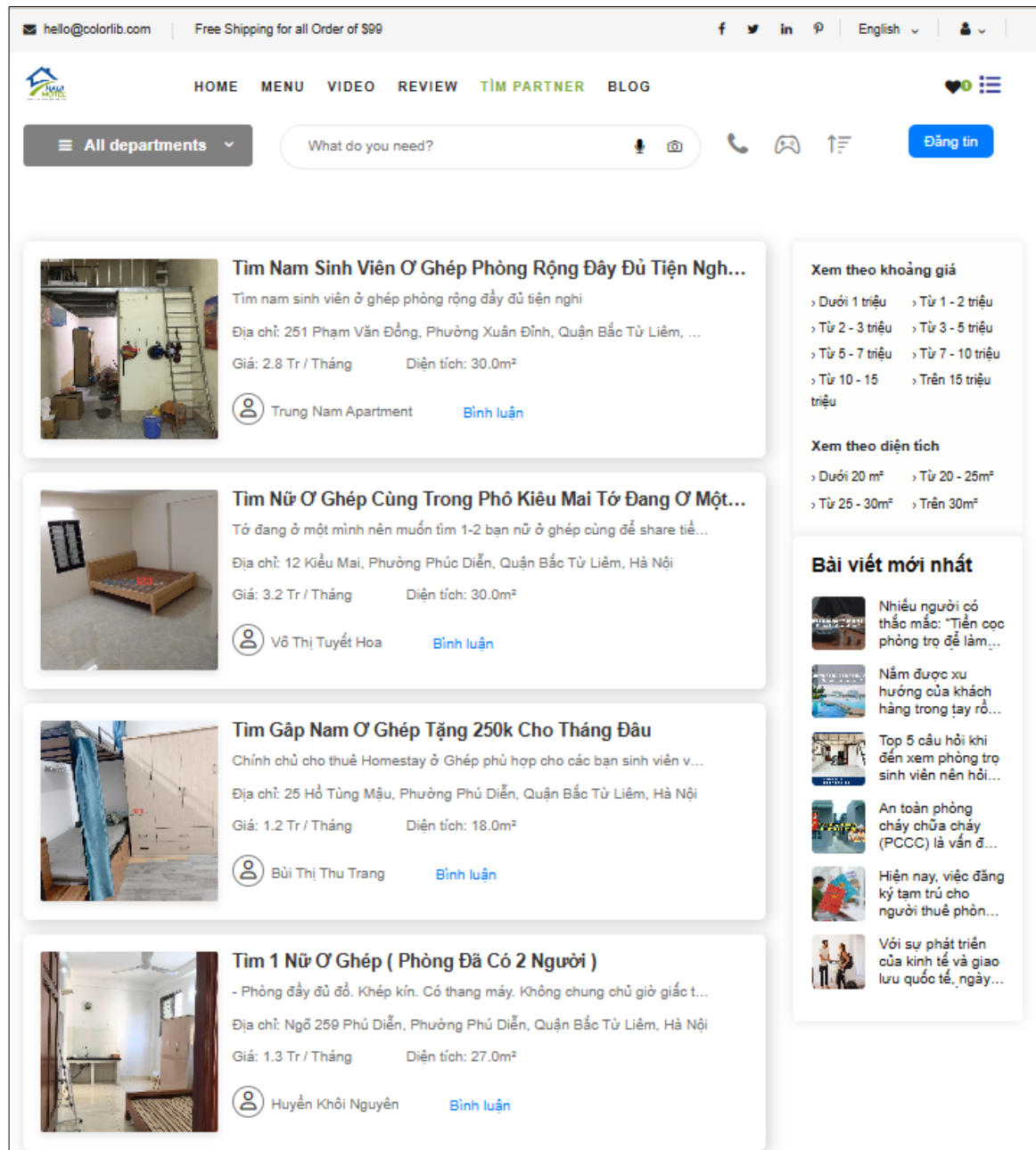
<< 1 2 3 >>

Hình 3.10 Giao diện video

Giao diện Audio của trang web là một trang chuyên biệt để hiển thị video quay phòng. Trang này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết và lựa chọn các sản phẩm phù hợp. Tại đây, người dùng có thể khám phá danh sách các sản phẩm mới nhất với hình ảnh hoặc video trực quan, đồng thời sử dụng bộ lọc theo khoảng giá và diện tích để tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu cá nhân. Mỗi sản phẩm được hiển thị kèm theo tên, mô tả, địa chỉ, khoảng cách,

diện tích và giá cả, giúp người dùng nhanh chóng có cái nhìn tổng quan và ra quyết định chính xác.

3.2.5 Giao diện partner



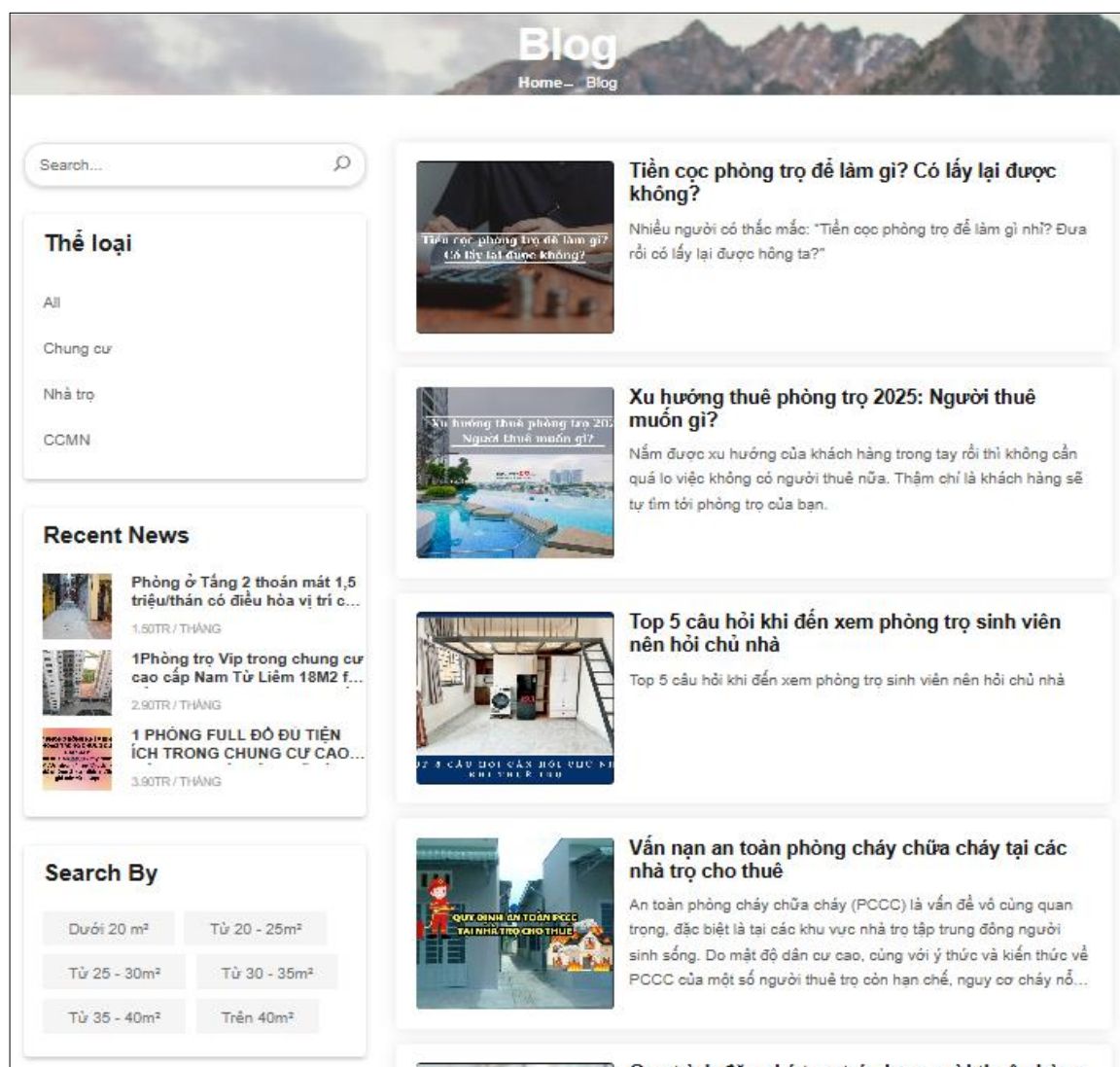
Hình 3.11 Giao diện tìm partner

Giao diện này là trang tìm kiếm bạn cùng phòng (Partner) dành cho người dùng. Trên giao diện, bài viết được hiển thị dưới dạng các khung chứa thông tin, bao gồm:

- Ảnh phòng đang ở.

- Mô tả về phòng giúp người dùng hiểu hơn về đối tác đó.
- Địa chỉ của phòng ở.
- Thông tin liên quan đến phòng như khoảng cách, diện tích.
- Tên người dùng đăng tải thông tin.

4.2.6 Giao diện blog



Hình 3.12 Giao diện blog

Giao diện blog của trang web được thiết kế trực quan, hiện đại, giúp người dùng dễ dàng đọc và tìm kiếm các bài viết liên quan đến phòng trọ, kinh nghiệm thuê nhà và các tin tức cập nhật về thị trường bất động sản. Người dùng có thể nhấp vào bài viết để xem nội dung chi tiết, chia sẻ lên mạng xã hội hoặc

để lại bình luận. Giao diện được tối ưu để hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại di động, mang lại trải nghiệm mượt mà và dễ sử dụng.

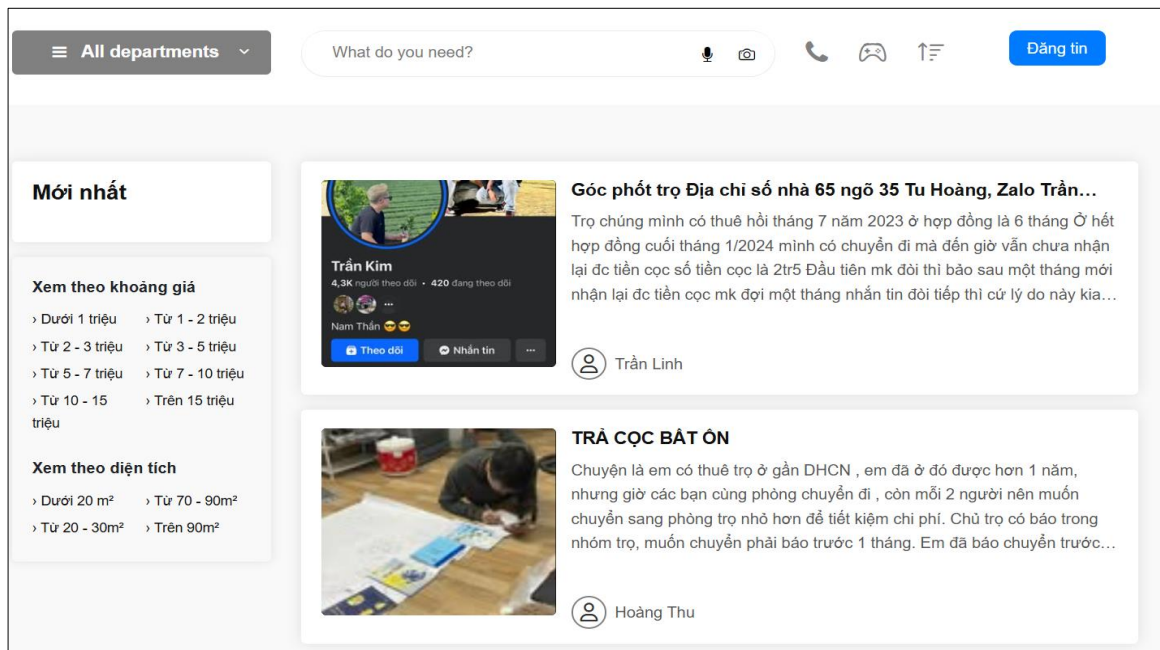
3.2.7 Giao diện form đăng ký

Hình 3.13 Giao diện form đăng ký

Giao diện Form Đăng Ký là một trang giúp người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng dịch vụ. Trên giao diện này, người dùng sẽ nhập các thông tin cá nhân như họ và tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Ngoài ra, có thể có thêm các trường tùy chọn như giới tính hoặc địa chỉ.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng sẽ nhấn vào nút "Đăng Ký" để gửi dữ liệu và hoàn tất quá trình tạo tài khoản. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, đảm bảo rằng mật khẩu được nhập đúng và không có tài khoản trùng lặp. Nếu đã có tài khoản, người dùng có thể nhấn vào liên kết "Đăng Nhập" để quay về trang đăng nhập.

3.2.8 Giao diện trang review



Hình 3.14 Giao diện trang review

Giao diện Review được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng đánh giá, nhận xét và chia sẻ trải nghiệm về các phòng trọ, bài viết hoặc dịch vụ trên hệ thống. Giao diện này người dùng hiển thị thông tin người đánh giá, nội dung bình luận và thời gian cũng có thể tương tác bằng cách trả lời hoặc bình luận. Với bố cục thân thiện, dễ sử dụng và tối ưu cho cả thiết bị di động lẫn máy tính, giao diện review góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tính minh bạch của hệ thống.

3.2.9 Giao diện form đăng thông tin phòng trọ

Đăng Thông Tin Phòng Trọ

Tên tiêu đề

Địa chỉ

Khoảng cách Giá

Diện tích Thẻ loại **Chung cư mini** ▼

☐ Khép kín ☐ Điều hòa ☐ Nóng lạnh
☐ Wifi ☐ Thú cưng ☐ Chung chủ

Chọn loại nội dung
☒ Đăng ảnh
☐ Đăng video

Ảnh phòng
 Không có tệp nào được chọn

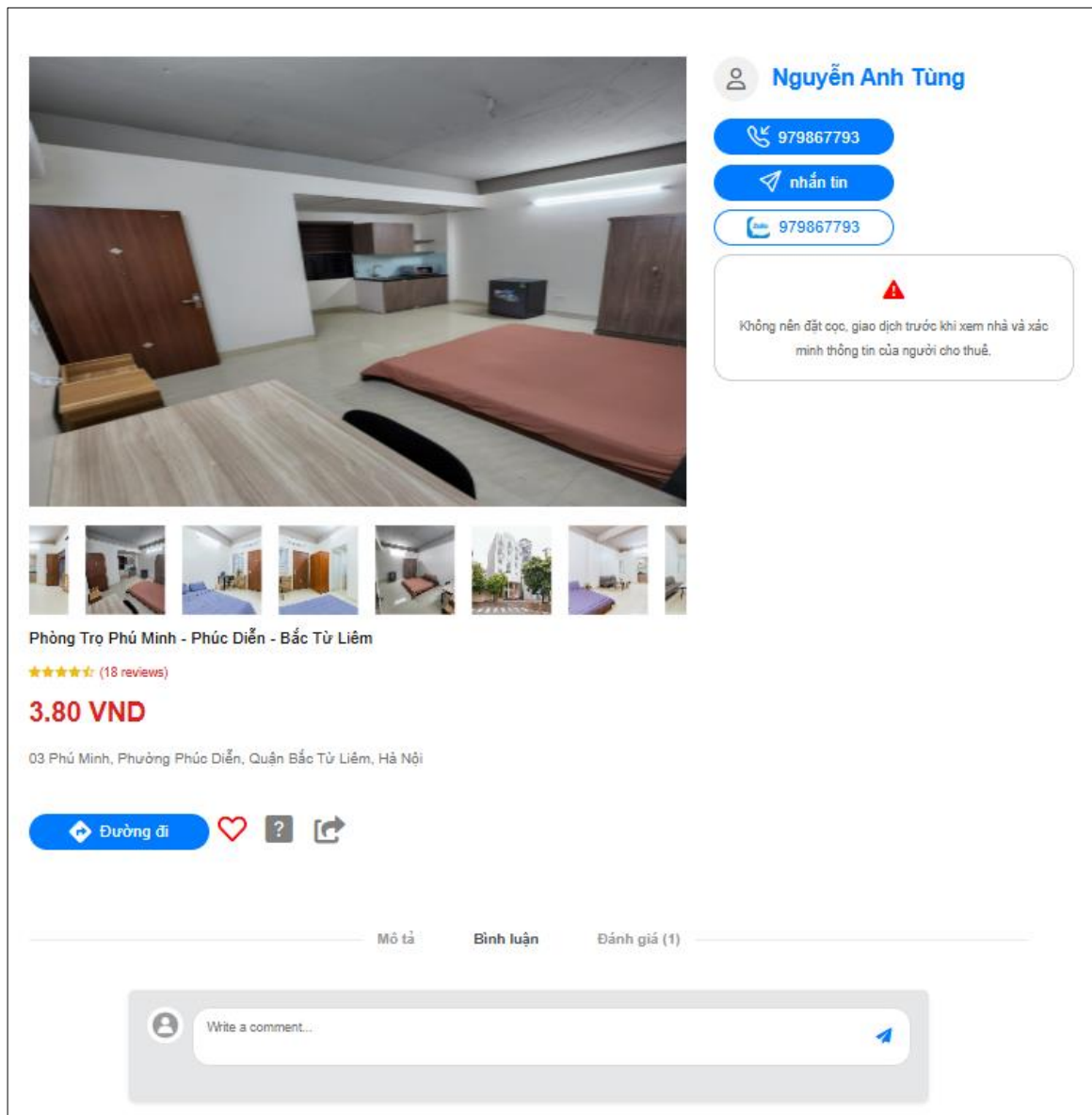
Mô tả

ĐĂNG TIN

Hình 3.15 Giao diện form đăng thông tin phòng trọ

Giao diện form đăng thông tin phòng trọ được xây dựng nhằm hỗ trợ chủ trọ dễ dàng đăng tải thông tin về phòng cần cho thuê. Giao diện bao gồm các trường nhập liệu cơ bản như tiêu đề, địa chỉ, diện tích, mức giá, loại phòng, mô tả chi tiết, và các tiện ích đi kèm như Wi-Fi, điều hoà, máy nước nóng, thú cưng, v.v. Ngoài ra, người dùng có thể tải lên hình ảnh và video minh họa trực tiếp từ thiết bị của mình. Form được thiết kế rõ ràng, trực quan, có kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi đăng. Giao diện này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa và tối ưu quá trình đăng tin cho thuê phòng trên hệ thống.

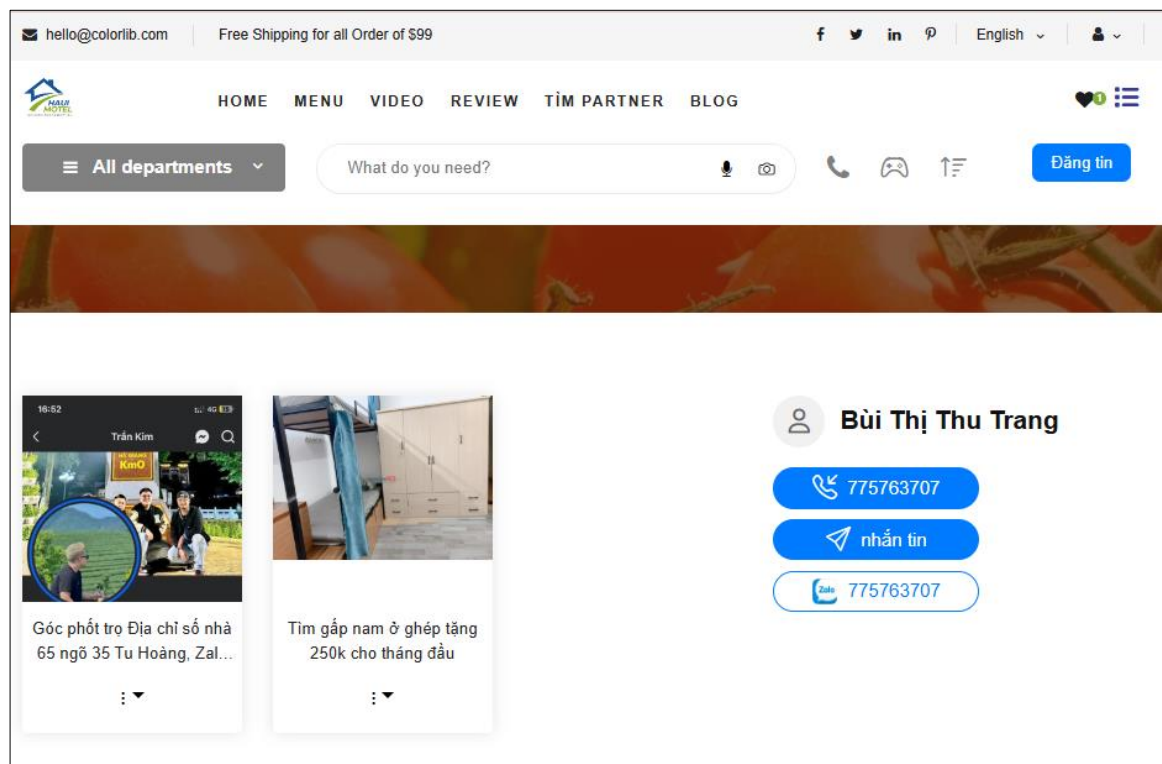
3.2.10 Giao diện trang chi tiết phòng trọ



Hình 3.16 Giao diện trang chi tiết phòng trọ

Giao diện form đăng thông tin phòng trọ được xây dựng nhằm hỗ trợ chủ trọ dễ dàng đăng tải thông tin về phòng cần cho thuê. Giao diện bao gồm các trường nhập liệu cơ bản như tiêu đề, địa chỉ, diện tích, mức giá, loại phòng, mô tả chi tiết, và các tiện ích đi kèm như Wi-Fi, điều hoà, máy nước nóng, thú cưng, v.v. Ngoài ra, người dùng có thể tải lên hình ảnh và video minh hoạ trực tiếp từ thiết bị của mình. Form được thiết kế rõ ràng, trực quan, có kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi đăng. Giao diện này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa và tối ưu quá trình đăng tin cho thuê phòng trên hệ thống.

3.2.11 Giao diện trang quản lý bài đăng người dùng

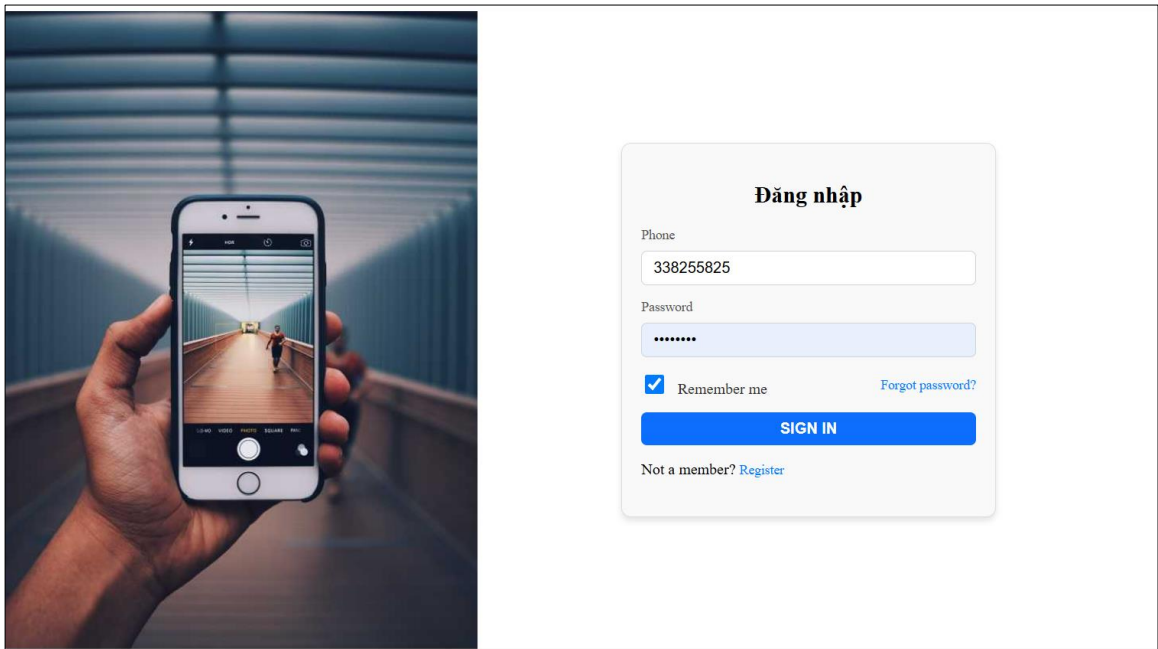


Hình 3.17 Giao diện trang quản lý bài đăng người dùng

Giao diện trang quản lý bài đăng của người dùng cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát toàn bộ các bài viết mà họ đã đăng trên hệ thống, bao gồm tin cho thuê phòng trọ, bài viết blog, hoặc bài tìm người ở ghép. Giao diện được thiết kế với bố cục trực quan, phân chia rõ ràng các mục thông tin.

3.3 Một số kết quả giao diện người quản trị

3.3.1 Giao diện form đăng nhập



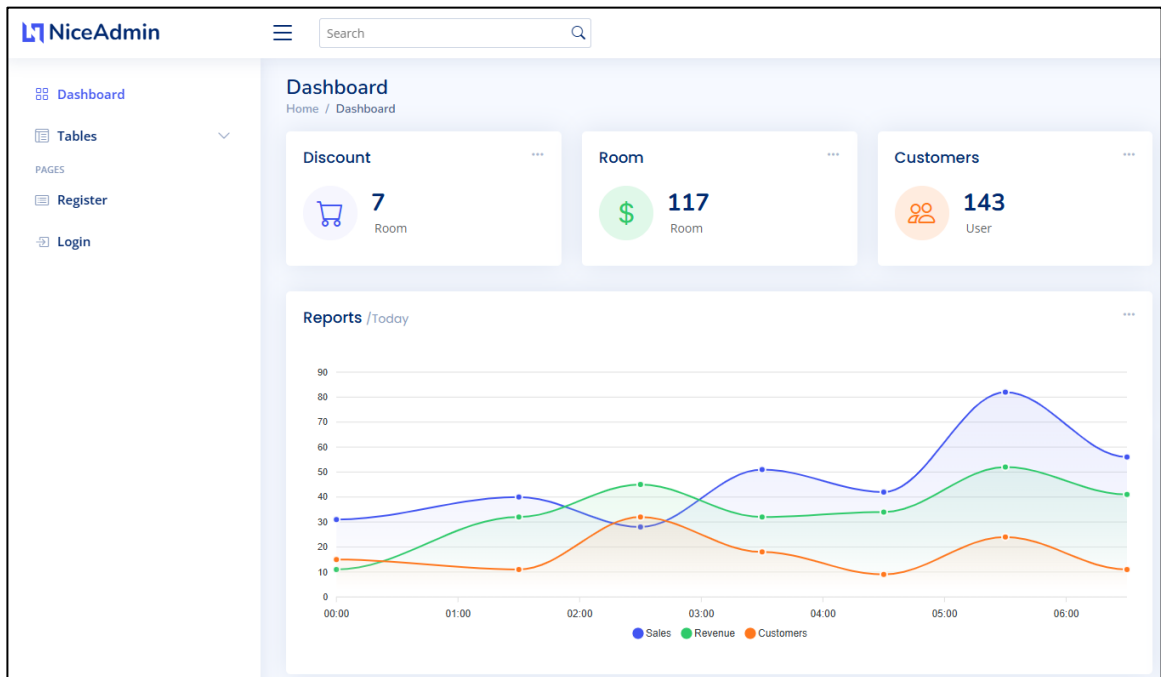
Hình 3.18 Giao diện form đăng nhập

Giao diện Form Đăng Nhập là trang giúp người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Trên giao diện này, người dùng sẽ nhập tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu vào các ô nhập liệu tương ứng.

Sau khi điền thông tin, người dùng nhấn vào nút "Đăng Nhập" để gửi dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ xác thực và chuyển hướng người dùng đến trang chính. Trong trường hợp sai mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng kiểm tra lại.

Giao diện này được thiết kế đơn giản, trực quan và đảm bảo tính bảo mật, giúp người dùng đăng nhập nhanh chóng và thuận tiện.

3.3.2 Giao diện trang chủ



Hình 3.19 Giao diện trang chủ

Trang chủ quản trị của website tìm trọ giúp quản trị viên dễ dàng quản lý toàn bộ hệ thống. Giao diện hiển thị tổng quan các số liệu quan trọng như số lượng phòng trọ, người dùng, bài đăng và lượt truy cập. Thanh điều hướng cung cấp quyền truy cập nhanh đến các mục như quản lý phòng trọ, người dùng, báo cáo vi phạm và cài đặt hệ thống. Ngoài ra, trang chủ còn có thông báo quan trọng và các thao tác nhanh giúp kiểm duyệt bài đăng, phản hồi người dùng và tối ưu hoạt động trang web, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả.

3.3.3 Giao diện quản lý dữ liệu người dùng

Search

Đinh Mừng

General User

Home / Tables / General

+ Add user

Table with striped rows

5

Search...

entries per page

ID	Name	Phone	Zalo	Password	Address	Avatar	Start Date	Edit	Delete
1000	A Lợi	969696753	969696753	61278195	Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		2024-02-15	Sửa	Xóa
1001	Anh Công	367446057	367446057	61204234	Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		2024-01-20	Sửa	Xóa
1002	Anh Minh	983239922	983239922	95473479	5 Ngõ 435 - Ngách 78 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, H...		2024-02-16	Sửa	Xóa
1003	Bùi Thị Thu Trang	775763707	775763707	54657733	Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh		2024-01-18	Sửa	Xóa
1004	Bùi Đức Tiến Dũng	367168116	367168116	36279576	Cầu Diễn, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		2024-02-23	Sửa	Xóa

Showing 1 to 5 of 143 entries

1234567...29

© Copyright NiceAdmin. All Rights Reserved

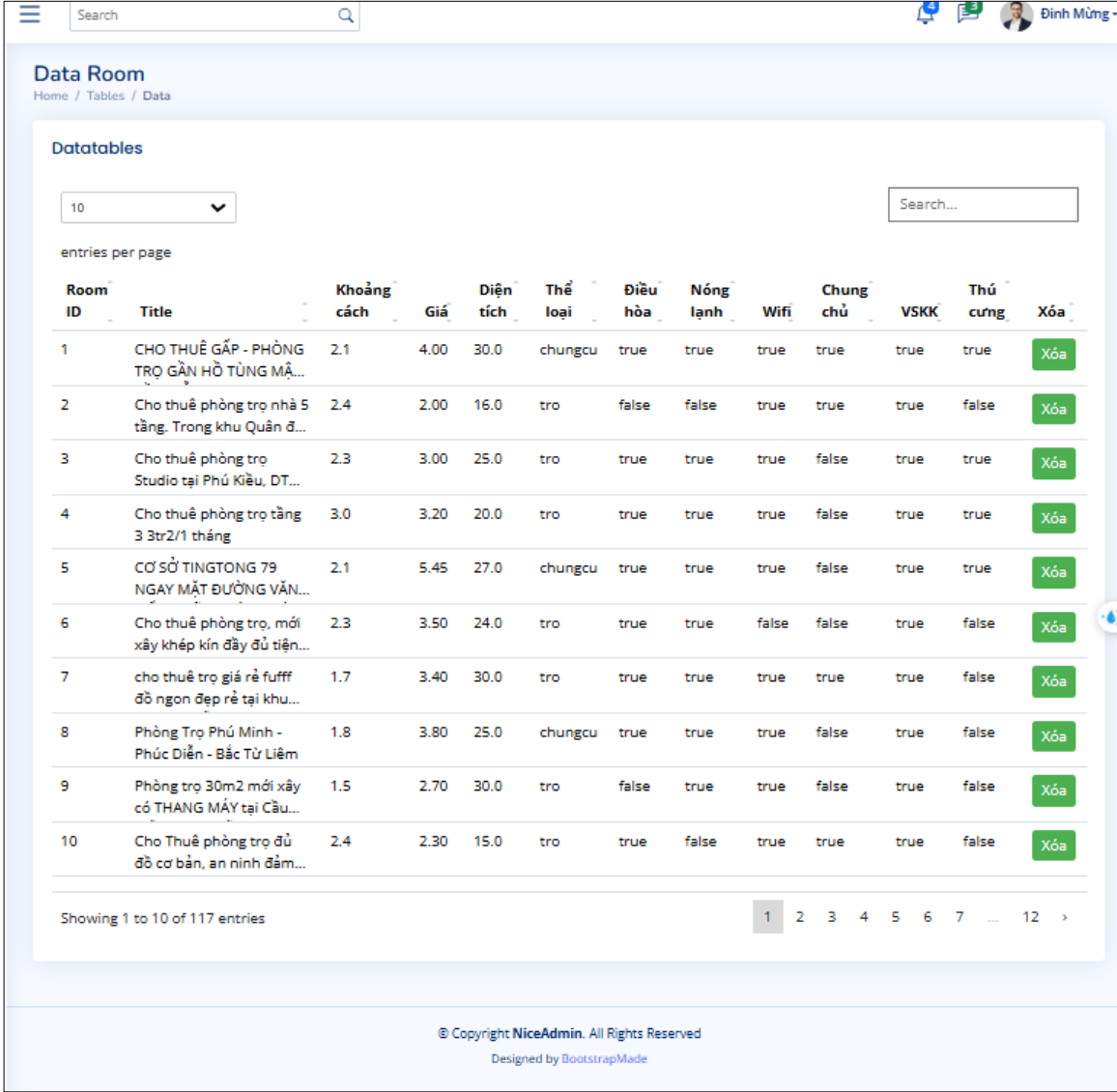
Designed by BootstrapMade

Hình 3.20 Giao diện quản lý dữ liệu người dùng

Giao diện quản lý người dùng trong trang Admin giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và kiểm soát thông tin người dùng. Bảng dữ liệu hiển thị danh sách người dùng với các thông tin quan trọng như ID, họ tên, email, số điện thoại, vai trò (người thuê, chủ trọ, admin), trạng thái tài khoản (đang hoạt động, bị khóa), ngày đăng ký, cùng các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản.

Thanh tìm kiếm và bộ lọc cho phép quản trị viên nhanh chóng tìm kiếm theo tên, email hoặc lọc theo vai trò, trạng thái. Ngoài ra, hệ thống có chức năng chỉnh sửa thông tin, phân quyền người dùng và khóa tài khoản vi phạm. Tất cả giúp đảm bảo quản lý hiệu quả và bảo mật cho nền tảng tìm trọ.

3.3.4 Giao diện quản lý dữ liệu phòng trọ



The screenshot displays a web application interface for managing rental listings. At the top, there is a search bar and a user profile icon labeled 'Đinh Mừng'. Below this, the page title 'Data Room' is shown with a breadcrumb trail 'Home / Tables / Data'. The main section is titled 'Datatables' and features a dropdown menu set to '10' for 'entries per page' and a search input field. The table below contains 10 rows of data, each representing a rental listing. Each row has a 'Room ID', a 'Title', and various attributes: 'Khoảng cách' (Distance), 'Giá' (Price), 'Diện tích' (Area), 'Thể loại' (Type), 'Điều hòa' (Air conditioning), 'Nóng lạnh' (Hot/Cold), 'Wifi', 'Chung chủ' (Shared owner), 'VSKK' (Vaccination/Health), 'Thú cưng' (Pet), and an 'Xóa' (Delete) button. The footer of the interface includes a copyright notice: '© Copyright NiceAdmin. All Rights Reserved' and 'Designed by BootstrapMade'.

Room ID	Title	Khoảng cách	Giá	Diện tích	Thể loại	Điều hòa	Nóng lạnh	Wifi	Chung chủ	VSKK	Thú cưng	Xóa
1	CHO THUÊ GẤP - PHÒNG TRỌ GẦN HỒ TÙNG MÃ...	2.1	4.00	30.0	chungcu	true	true	true	true	true	true	Xóa
2	Cho thuê phòng trọ nhà 5 tầng. Trong khu Quận đ...	2.4	2.00	16.0	tro	false	false	true	true	true	false	Xóa
3	Cho thuê phòng trọ Studio tại Phú Kiều, DT...	2.3	3.00	25.0	tro	true	true	true	false	true	true	Xóa
4	Cho thuê phòng trọ tầng 3 3tr2/1 tháng	3.0	3.20	20.0	tro	true	true	true	false	true	true	Xóa
5	CƠ SỞ TINGTONG 79 NGAY MẶT ĐƯỜNG VẦN...	2.1	5.45	27.0	chungcu	true	true	true	false	true	true	Xóa
6	Cho thuê phòng trọ, mới xây khép kín đầy đủ tiện...	2.3	3.50	24.0	tro	true	true	false	false	true	false	Xóa
7	cho thuê trọ giá rẻ fufff đồ ngon đẹp rẻ tại khu...	1.7	3.40	30.0	tro	true	true	true	true	true	false	Xóa
8	Phòng Trọ Phú Minh - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm	1.8	3.80	25.0	chungcu	true	true	true	false	true	false	Xóa
9	Phòng trọ 30m2 mới xây có THANG MÁY tại Cầu...	1.5	2.70	30.0	tro	false	true	true	false	true	false	Xóa
10	Cho Thuê phòng trọ đủ đồ cơ bản, an ninh đảm...	2.4	2.30	15.0	tro	true	false	true	true	true	false	Xóa

Showing 1 to 10 of 117 entries

1 2 3 4 5 6 7 ... 12 >

© Copyright NiceAdmin. All Rights Reserved
Designed by BootstrapMade

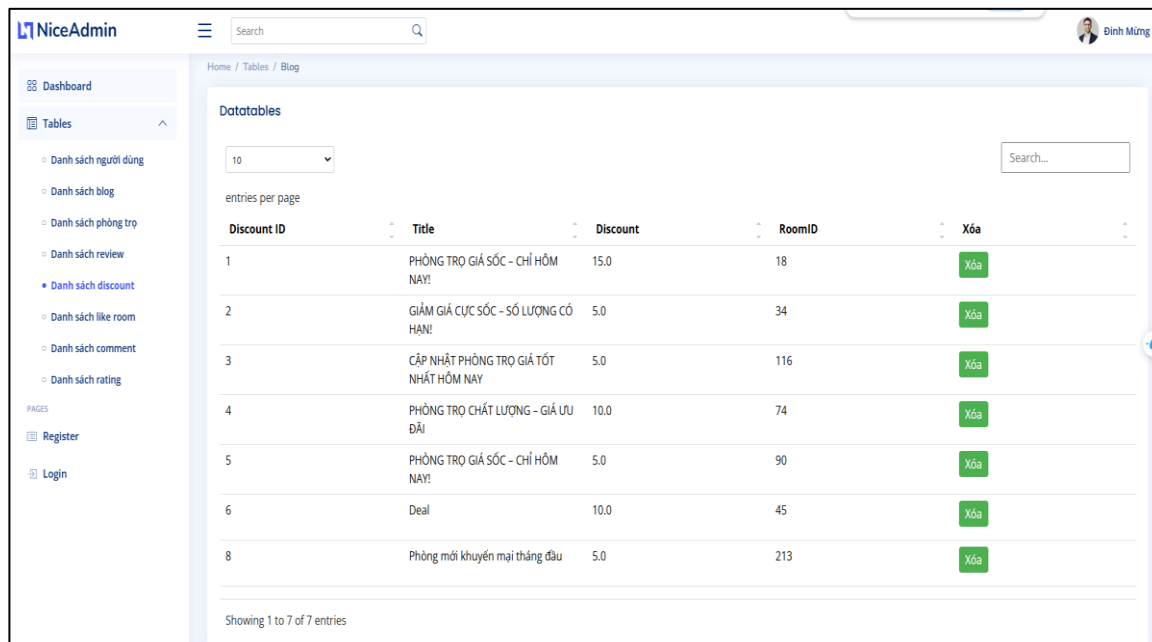
Hình 3.21 Giao diện quản lý dữ liệu phòng trọ

Giao diện quản lý phòng trọ giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và kiểm soát danh sách phòng đang cho thuê. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin quan trọng như ID phòng, tiêu đề, địa chỉ, khoảng cách, giá thuê, diện tích, tiện ích (wifi, điều hòa, nóng lạnh, thú cưng...), và chủ trọ.

Thanh tìm kiếm và bộ lọc giúp quản trị viên nhanh chóng tìm kiếm phòng theo tiêu chí như khoảng giá, diện tích, vị trí hoặc trạng thái. Ngoài ra, giao

diện hỗ trợ các thao tác như chỉnh sửa thông tin phòng, duyệt bài đăng, ẩn/xóa phòng vi phạm quy định, đảm bảo nền tảng hoạt động minh bạch và hiệu quả.

3.3.5 Giao diện quản lý dữ liệu discount



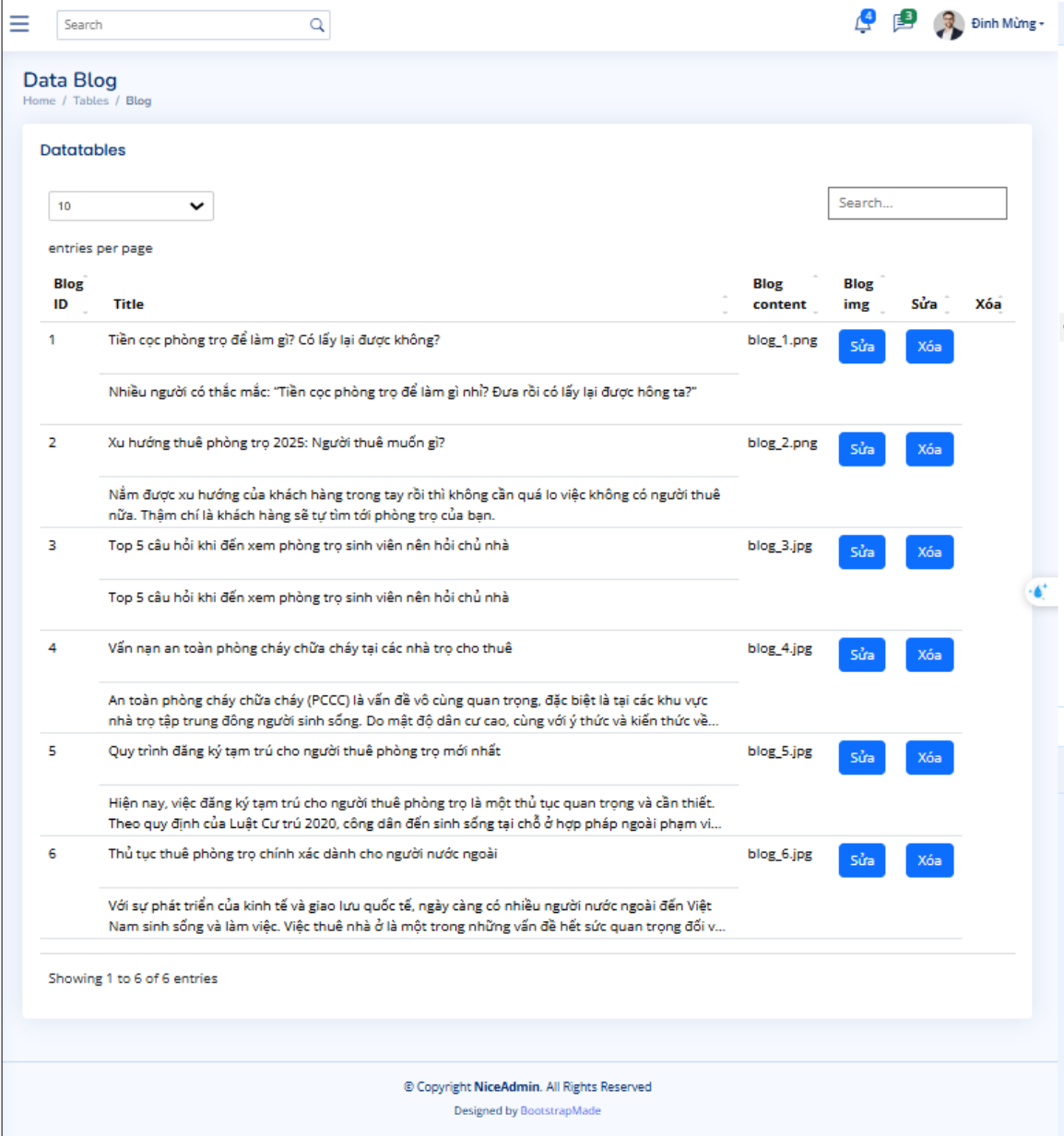
Discount ID	Title	Discount	RoomID	Xóa
1	PHÒNG TRỌ GIÁ SỐC - CHỈ HÔM NAY!	15.0	18	Xóa
2	GIẢM GIÁ CỰC SỐC - SỐ LƯỢNG CÓ HẠN!	5.0	34	Xóa
3	CẬP NHẬT PHÒNG TRỌ GIÁ TỐT NHẤT HÔM NAY	5.0	116	Xóa
4	PHÒNG TRỌ CHẤT LƯỢNG - GIÁ ƯU ĐÃI	10.0	74	Xóa
5	PHÒNG TRỌ GIÁ SỐC - CHỈ HÔM NAY!	5.0	90	Xóa
6	Deal	10.0	45	Xóa
8	Phòng mới khuyến mại tháng đầu	5.0	213	Xóa

Hình 3.22 Giao diện quản lý dữ liệu discount

Giao diện quản lý phòng trọ đang giảm giá giúp quản trị viên theo dõi và kiểm soát các phòng đang có ưu đãi. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin quan trọng như ID phòng, tiêu đề, phần trăm giảm, thời gian áp dụng khuyến mãi, trạng thái (đang áp dụng, đã kết thúc).

Hệ thống cung cấp tìm kiếm và bộ lọc theo mức giảm giá, vị trí, khoảng giá thuê, và thời gian áp dụng để dễ dàng theo dõi các ưu đãi. Quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin giảm giá, gia hạn hoặc kết thúc khuyến mãi sớm, xác minh phòng đủ điều kiện áp dụng giảm giá, đảm bảo các ưu đãi minh bạch và hợp lệ.

3.3.6 Giao diện quản lý dữ liệu blog



The screenshot displays the 'Data Blog' management interface. At the top, there is a search bar and a user profile 'Đinh Mừng'. Below the header, the 'Datatables' section shows a table with 6 entries. The table has columns for 'Blog ID', 'Title', 'Blog content', 'Blog img', and actions 'Sửa' (Edit) and 'Xóa' (Delete). The entries are numbered 1 through 6, each with a title, a snippet of content, and a corresponding image file name (e.g., blog_1.png, blog_2.png, etc.). The interface also includes a 'Search...' bar and a 'Showing 1 to 6 of 6 entries' status at the bottom.

Blog ID	Title	Blog content	Blog img	Sửa	Xóa
1	Tiền cọc phòng trọ để làm gì? Có lấy lại được không?	Nhiều người có thắc mắc: "Tiền cọc phòng trọ để làm gì nhỉ? Đưa rồi có lấy lại được hông ta?"	blog_1.png	Sửa	Xóa
2	Xu hướng thuê phòng trọ 2025: Người thuê muốn gì?	Nắm được xu hướng của khách hàng trong tay rồi thì không cần quá lo việc không có người thuê nữa. Thậm chí là khách hàng sẽ tự tìm tới phòng trọ của bạn.	blog_2.png	Sửa	Xóa
3	Top 5 câu hỏi khi đến xem phòng trọ sinh viên nên hỏi chủ nhà	Top 5 câu hỏi khi đến xem phòng trọ sinh viên nên hỏi chủ nhà	blog_3.jpg	Sửa	Xóa
4	Vấn nạn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ cho thuê	An toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là vấn đề vô cùng quan trọng, đặc biệt là tại các khu vực nhà trọ tập trung đông người sinh sống. Do mật độ dân cư cao, cùng với ý thức và kiến thức về...	blog_4.jpg	Sửa	Xóa
5	Quy trình đăng ký tạm trú cho người thuê phòng trọ mới nhất	Hiện nay, việc đăng ký tạm trú cho người thuê phòng trọ là một thủ tục quan trọng và cần thiết. Theo quy định của Luật Cư trú 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi...	blog_5.jpg	Sửa	Xóa
6	Thủ tục thuê phòng trọ chính xác dành cho người nước ngoài	Với sự phát triển của kinh tế và giao lưu quốc tế, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Việc thuê nhà ở là một trong những vấn đề hết sức quan trọng đối v...	blog_6.jpg	Sửa	Xóa

Showing 1 to 6 of 6 entries

© Copyright NiceAdmin. All Rights Reserved
Designed by BootstrapMade

Hình 3.23 Giao diện quản lý dữ liệu blog

Giao diện quản lý blog giúp quản trị viên theo dõi và kiểm soát các bài viết chia sẻ kinh nghiệm thuê trọ, mẹo tiết kiệm chi phí, và thông tin thị trường bất động sản. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin quan trọng như ID bài viết, tiêu đề.

3.3.7 Giao diện quản lý dữ liệu partner

Data Partner
Home / Tables / Partner

Datatables

10 entries per page

Search...

Partner ID	Title	Content	Price	Acreage	Address	User ID	Partner img	Sửa	Xóa
1	Tìm nam sinh viên ở ghép phòng rộng đầy đủ tiện nghi,...	Tìm nam sinh viên ở ghép phòng rộng đầy đủ tiện nghi	2.8	30.0	251 Phạm Văn Đồng, Phường Xu...	1092	partner_1.jpg	Sửa	Xóa
2	Tìm nữ ở ghép cùng trong phố kiêu mai tớ đang ở một mình	Tớ đang ở một mình nên muốn tìm 1-2 bạn nữ ở ghép...	3.2	30.0	12 Kiều Mai, Phường Phúc Diễn...	1104	partner_2.jpg	Sửa	Xóa
3	Tìm gấp nam ở ghép tặng 250k cho tháng đầu	Chính chủ cho thuê Homestay ở Ghép phù hợp cho các bạn...	1.2	18.0	25 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn,...	1003	partner_3.jpg	Sửa	Xóa
4	Tìm 1 nữ ở ghép (phòng đã có 2 người)	- Phòng đầy đủ đồ. Khép kín. Có thang máy. Không chung...	1.3	27.0	Ngõ 259 Phú Diễn, Phường Phú Diễn,...	1021	partner_4.jpg	Sửa	Xóa
5	Tìm sinh viên nữ ở ghép cùng phòng tại ngõ 259, Phú Diễn,...	Mình mới thuê trọ phòng như link bên dưới giá thực tế...	1.7	25.0	Ngõ 259 Đường Phú Diễn, Phường Phú...	1106	partner_5.jpg	Sửa	Xóa
6	Tìm người ở ghép khu vực đường 70 tây tụy bắc từ liêm...	Diện tích 30m vuông mặt đường phòng khép kín cho...	1.2	30.0	Tây Tụy, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	1039	partner_6.jpg	Sửa	Xóa

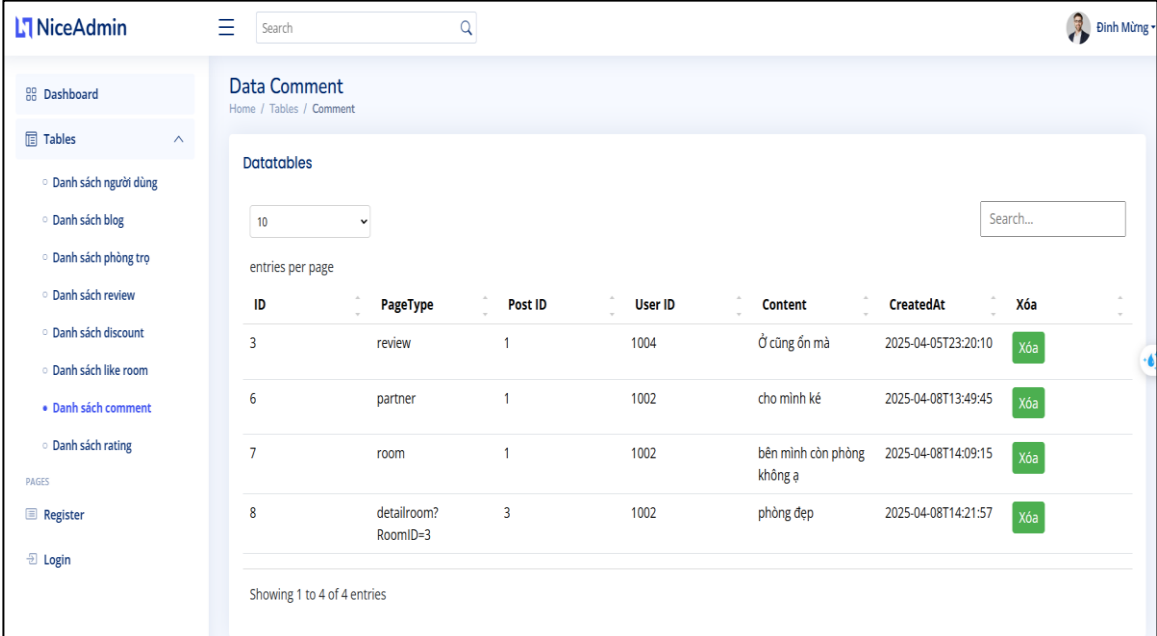
Showing 1 to 6 of 6 entries

© Copyright NiceAdmin. All Rights Reserved
Designed by BootstrapMade

Hình 3.24 Giao diện quản lý dữ liệu partner

Giao diện quản lý đối tác giúp quản trị viên theo dõi và kiểm soát danh sách các partner. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin quan trọng như ID đối tác, tên, địa chỉ, khoảng cách.

3.3.8 Giao diện quản lí comment



Data Comment
Home / Tables / Comment

Datatables

10 entries per page

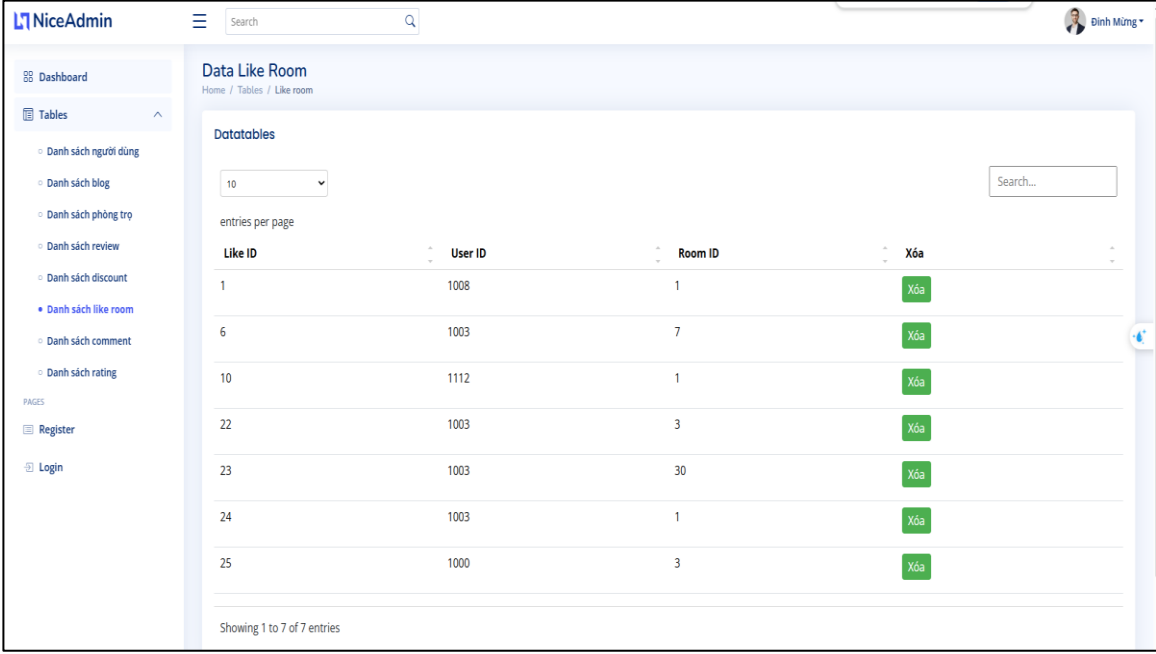
ID	PageType	Post ID	User ID	Content	CreatedAt	Xóa
3	review	1	1004	Ở cùng ốn mà	2025-04-05T23:20:10	Xóa
6	partner	1	1002	cho mình ké	2025-04-08T13:49:45	Xóa
7	room	1	1002	bên mình còn phòng không ạ	2025-04-08T14:09:15	Xóa
8	detailroom? RoomID=3	3	1002	phòng đẹp	2025-04-08T14:21:57	Xóa

Showing 1 to 4 of 4 entries

Hình 3.25 Giao diện quản lí comment

Giao diện quản lý đối tác giúp quản trị viên theo dõi và kiểm soát danh sách các comment. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin quan trọng như ID, pagetype, postID, userID, content, ngày đăng.

3.3.9 Giao diện quản lý lượt like



The screenshot displays the 'Data Like Room' interface in the NiceAdmin dashboard. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Tables, and Pages. The main content area shows a table with 7 entries. The table has columns for Like ID, User ID, Room ID, and a delete button labeled 'Xóa'. The data is as follows:

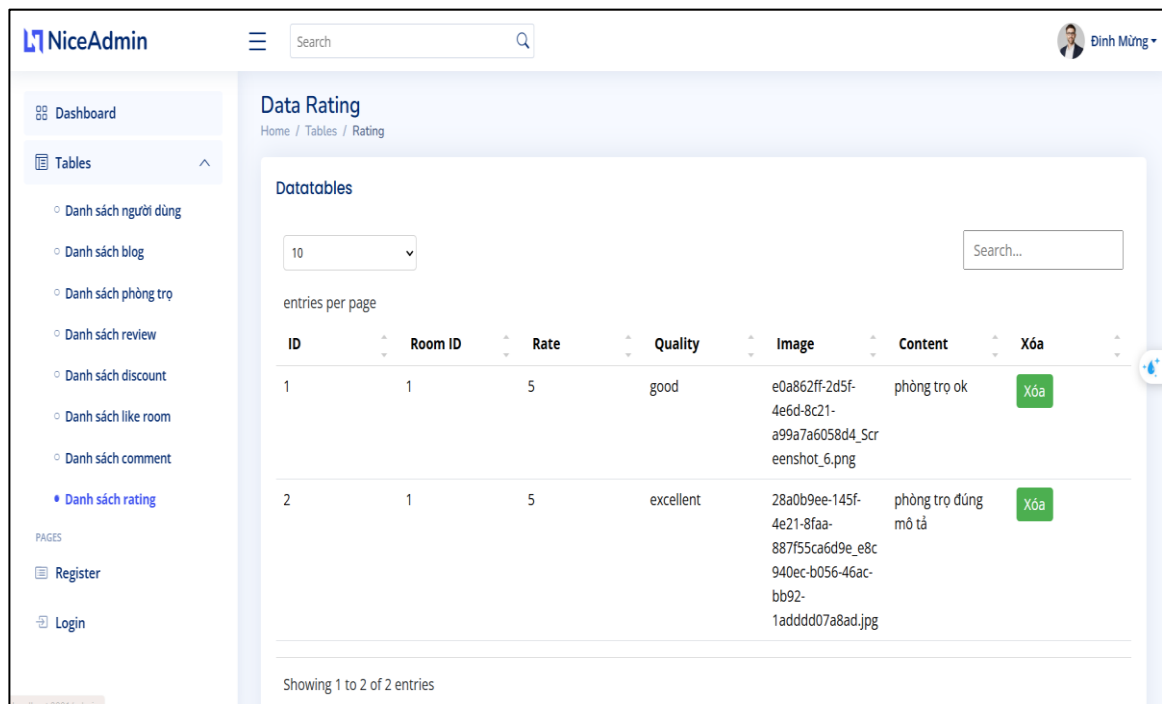
Like ID	User ID	Room ID	Xóa
1	1008	1	Xóa
6	1003	7	Xóa
10	1112	1	Xóa
22	1003	3	Xóa
23	1003	30	Xóa
24	1003	1	Xóa
25	1000	3	Xóa

Showing 1 to 7 of 7 entries

Hình 3.26 Giao diện quản lý lượt like

Giao diện quản lý đối tác giúp quản trị viên theo dõi và kiểm soát danh sách các lượt like. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin quan trọng như ID, roomID, userID.

3.3.10 Giao diện quản lí rating



Hình 3.27 Giao diện quản lí rating

Giao diện quản lý đối tác giúp quản trị viên theo dõi và kiểm soát danh sách các đánh giá. Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ tìm kiếm nhanh, giao diện giúp việc kiểm duyệt nội dung trở nên hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng thông tin và trải nghiệm người dùng trên hệ thống.

3.4 Kiểm thử một số chức năng website

3.4.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Bảng 4. 1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

STT	TC_ID	Tên test case	Thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	TC001	Đăng nhập thành công	Nhập đúng Phone và mật khẩu	Hiện thị thông báo đăng nhập thành công	Pass
2	TC002	Không nhập gì	Không nhập gì cả và click Login	Hiện thị thông báo phone và mật khẩu không được để trống	Pass
3	TC003	Nhập phone, không nhập mật khẩu	Nhập tài khoản và click Login	Hiện thị thông báo nhập mật khẩu	Pass
4	TC004	Nhập mật khẩu, không nhập phone	Nhập mật khẩu và nhấn Login	Hiện thị thông báo nhập phone	Pass

3.4.2 Kiểm thử chức năng thêm người dùng mới

Bảng 4. 2 Kiểm thử chức năng thêm người dùng mới

STT	TC_ID	Tên test case	Thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	TC001	Nhập thông tin hợp lệ	Click vào button Thêm mới user, nhập thông tin user rồi ấn nút “register”	Hiện thị thông báo thêm sản phẩm thành công và có trong bảng product	Pass
2	TC002	Bỏ trống các trường password	Bỏ trống trường password rồi ấn nút “register”	Hiện thị thông báo cần nhập password.	Pass
3	TC003	Bỏ trống các trường phone	Bỏ trống trường phone rồi ấn nút “register”	Hiện thị thông báo cần nhập phone.	Pass

3.4.3 Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu

Bảng 4. 3 Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu

STT	TC_ID	Tên test case	Thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	TC001	Tìm kiếm sản phẩm thành công	Người dùng nhập đúng khu vực và các yêu	Hiện thị danh sách theo yêu cầu	Pass

			câu và click và nút “Tìm kiếm”		
2	TC002	Tìm kiếm thành công	Không nhập tên khu vực và click và nút “Tìm kiếm”	Hiển thị danh sách các nhà trọ tương đồng nhưng không có trong khu vực cần tìm.	Pass
3	TC003	Tìm kiếm thành công	Nhập tên khu vực không có trong dữ liệu và các yêu cầu liên qua và click và nút “Tìm kiếm”	Hiển thị danh sách các nhà trọ tương đồng nhưng không có trong khu vực cần tìm.	Pass

3.4.4 Kiểm thử chức năng quản lý phòng trọ

Bảng 4. 4 Kiểm thử chức năng quản lý phòng trọ

STT	TC_ID	Tên test case	Thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	TC001	Nhập thông tin hợp lệ	Click vào button Thêm mới phòng trọ, nhập thông tin phòng rồi ấn nút “Tải lên”	Hiện thị thông báo thêm thành công và có trong bảng room	Pass
2	TC002	Sửa đổi thông tin thành công	Nhập thông tin cần sửa và ấn nút “edit”	Hiện thị thông báo “Cập nhật thành công”	Pass
3	TC003	Xóa bỏ một phòng thành công	Kích vào nút “xóa” phòng trọ	Hiện thị thông báo xóa thành công	Pass

3.4.5 Kiểm thử chức năng đăng ký

Bảng 4. 5 Kiểm thử chức năng đăng ký

STT	TC_ID	Tên test case	Thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	TC001	Đăng ký thành công	Nhập đầy đủ thông tin đăng ký	Đăng ký thành công và chuyển sang giao diện trang chủ	Pass
2	TC002	Đăng ký không thành công	Nhập sai đường dữ liệu ngày đăng ký	Hiển thị thông báo thông tin nhập không hợp lệ	Pass
3	TC003	Bỏ trống trường phone	Nhập các thông tin và bỏ trống trường dữ liệu phone	Hiển thị thông báo cần nhập trường phone	Pass

KẾT LUẬN

Thời gian vừa qua là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với em. Trong quá trình này, em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các công nghệ web hiện đại, đặc biệt là cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tìm kiếm và gợi ý phòng trọ. Ngoài ra, em cũng rèn luyện được kỹ năng tư duy hệ thống và cách giải quyết vấn đề thực tế, giúp nâng cao khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào đời sống. Em đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển dự án này, không chỉ dựa vào tài liệu tham khảo mà còn áp dụng sáng tạo những kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống tối ưu. Quá trình triển khai đã giúp em cải thiện đáng kể kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Nguyễn Mạnh Cường vì sự hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian thực hiện đồ án, giúp em hoàn thành sản phẩm theo đúng định hướng và tiêu chuẩn.

Mặc dù hệ thống tìm trọ đã hoàn thiện các chức năng chính như tìm kiếm, gợi ý thông minh và quản lý dữ liệu, nhưng do hạn chế về thời gian, vẫn còn một số tính năng có thể cải tiến như tối ưu giao diện người dùng và nâng cao thuật toán gợi ý phòng trọ. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp hệ thống để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và đáp ứng nhu cầu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Giáo trình Thiết kế Web, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, NXB Thanh Niên, 2019.
- [2] Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [2]. Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Phương Nga, Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2019.
- [4] <https://www.w3schools.com>
- [5] <https://vi.wikipedia.org/wiki/PHP>
- [6] <https://themify.me/themify-icons>
- [7] <https://phamdinhhkhanh.github.io/2020/05/31/CNNHistory.html>